

임무중심형 혁신정책(MOIP) 적용을 통한
정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략 연구
(A Study on the efficient R&D budget
management strategy: focused on Robot
technology area)

(주)티비앤에이

봉선학

한국과학기술기획평가원

제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

‘임무중심형 혁신정책(MOIP) 적용을 통한 정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략 연구
: 로봇분야 사례분석’ (연구개발기간 : 2025.06.01. ~ 2025.11.30)의 최종보고서로
제출합니다.

2025. 11. 30.

위탁연구개발기관명	:	(주) 티비엔에이	(봉선학)	(인)
위탁연구책임자	:	봉	선	학
참여연구원	:	박	혜	림
		최	지	연
		최	종	혁
외부참여연구원	:	정	유	한
		서	승	원

단국대학교
단국대학교



최종보고서										보안등급	
										일반[], 보안[]	
중앙행정기관명		과학기술정보통신부			사업명		사업명			KISTEP 일반사업	
전문기관명(해당 시 작성)		한국과학기술기획평가원			사업명		내역사업명 (해당 시 작성)			R&D 예산정책 및 효율화 연구	
공고번호					총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			BC25010			
					연구개발과제번호			BC25010-위탁1			
기술 분류	국가과학기술 표준분류	HG1326		70 %	HG1311		20 %	HG1318		10 %	
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%		2순위 소분류 코드명	%		3순위 소분류 코드명	%		
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문	2025년 전략적 R&D예산 배분 및 편성을 위한 정책기반 구축에 관한 연구								
		영문									
위탁연구개발과제명		국문	임무중심형 혁신정책(MOIP) 적용을 통한 정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략 연구: 로봇 분야 사례 분석								
		영문	A Study on the efficient R&D budget management strategy : focused on Robot technology area								
위탁연구개발기관		기관명	(주)티비앤에이			사업자등록번호		568-87-00185			
		주소	서울 서초구 강남대로 222-4 메디컬빌딩 5층			법인등록번호		110111-5819127			
연구책임자		성명	봉선학		직위		대표				
		연락처	직장전화	02-6272-8261		휴대전화					
			전자우편	sunhark@tbna.co.kr		국가연구자번호					
연구개발기간		전체		2025.06.01. - 2025.11.30. (6개월)							
연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계		연구개 발비 외 지원금	
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물		합계
총계	40,000							40,000		40,000	
연구개발담당자 실무담당자	성명	박혜림		직위		차장					
	연락처	직장전화	02-6272-8262		휴대전화						
		전자우편	prim@tbna.co.kr		국가연구자번호						

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 11 월 30 일

연구책임자: 봉 선 학

위탁연구개발기관의 장: (주)티비앤에이 (직인)

한국과학기술기획평가원장 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		KISTEP 일반사업			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		BC25010				
내역사업명 (해당 시 작성)		R&D 예산정책 및 효율화 연구			연구개발과제번호		BC25010-위탁1				
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	HG1326	70 %	HG1311	20 %	HG1318	10%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%				
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		2025년 전략적 R&D예산 배분 및 편성을 위한 정책기반 구축에 관한 연구									
연구개발과제명		임무중심형 혁신정책(MOIP) 적용을 통한 정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략 연구: 로봇 분야 사례 분석									
전체 연구개발기간		2025.06.01. - 2025.11.30. (6개월)									
총 연구개발비		총 40,000 천원									
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[√]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준() 종료시점 목표()				
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)											
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)											
연구개발 목표 및 내용		최종 목표		- 임무중심형 혁신정책(MOIP; Mission Oriented Innovation Policy) 관점에서 정부R&D 예산 운영체계 진단 및 효율화를 위한 프레임 워크 마련 - 주요 전략 분야 중 하나인 로봇 분야에 대한 세부사업 및 과제 단위 심층 분석을 실시하고, 임무 달성 및 전략성을 강화한 R&D 예산 편성 방안 도출							
		전체 내용		- MOIP 관점에서 예산 연계 및 운영 체계 분석 프레임워크 마련 - MOIP 프레임워크 관점에서 국내 수행 중인 국가연구개발 로봇 분야 사업(군)에 대한 사례분석 - 국가 R&D 예산 운영의 효율성 제고 위한 정책적 시사점 도출							
연구개발성과		MOIP 기반 정부 R&D 예산 운영의 사전 진단(평가) 가능성을 탐색하고, 로봇 분야 예산 및 과제 운영 체계의 핵심 쟁점을 체계적으로 도출함									
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		- MOIP 기반 예산 운영 및 조정체계 도입에 대한 제도적 타당성 확보 및 정책 근거 마련 - 로봇 분야를 기반으로 한 MOIP 적용 사례를 통해, 차년도 국가 R&D 예산의 전략적 편성 방안 마련 - 향후 타 전략기술 분야로의 확산을 위한 분석 모델 및 적용기법 제공									
연구개발성과의 비공개여부 및 사 유											
연구개발성과의 등록·기탁 건수		논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원 생명 정보 생물 자원	화합물	신품종 정보 실물
국문핵심어 (5개 이내)		임무중심형 혁신정책		전략기술		전략적 R&D		R&D효율성		기술주권	
영문핵심어 (5개 이내)		MOIP		Strategical Technology		Strategical R&D		R&D Efficiency		Technological Sovereignty	

목 차

I. 서론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 과업 내용 및 범위	6
II. 국가 R&D 사업 체계	7
1. 정부연구개발예산 개요	7
2. 국가연구개발사업 지원구조	11
3. 정부연구개발 및 국가연구개발사업 예산	16
4. 소결	22
III. 임무중심형 혁신정책(MOIP) 개요	23
1. 임무중심형 혁신정책 논의 배경 및 필요성	23
2. 임무중심형 혁신정책 사례	32
3. 소결	46
IV. 국가연구개발 로봇분야 사업(군)에 대한 사례분석	48
1. 사업 분석 프레임워크 설계	48
2. 사례분석	66
3. 사례분석 결과 종합	91
V. 결론	94
1. 주요 결과 요약	94
2. 본 연구의 의의 및 제언	96
참고문헌	98

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

(1) 연구배경 및 필요성

- 전환적 혁신정책의 대표적인 정책모형, 임무중심형 혁신정책(MOIP; Mission Oriented Innovation Policy)에 대한 논의 확대
 - 임무중심형 혁신정책에 대한 정의는 매우 광범위한 형태로 논의되고 있으나, 최근 OECD(2021) 보고서에 따르면, 다음과 같이 정의되고 있음

“A mission-oriented innovation policy is a coordinated package of policy and regulatory measures tailored specifically to mobilise science, technology and innovation in order to address well-defined objectives related to a societal challenge, in a defined timeframe. These measures possibly span different stages of the innovation cycle from research to demonstration and market deployment, mix supply-push and demand-pull instruments, and cut across various policy fields, sectors and disciplines.”

- OECD CSTP(Committee for Scientific and Technological Policy) -

- 임무중심형 혁신정책은 기존 우주, 군사분야에서 시작된 맨허튼 프로젝트와 아폴로 프로젝트 등은 임무 지향 개념을 오늘날에 들어서는 사회적 과제(grand challenge)를 해결하는 것을 목표로 하는 개념으로 확장하여 활용되고 있음
 - 이와 같은 특징으로 인해 ‘임무’라는 용어 자체의 활용 대상이 정책이 아니라, 특정 ‘과제(또는 프로그램)’ 등 지원받는 대상의 유형에 적용되는 용어였음
 - 그러나, 이후 지구 온난화와 같은 사회적 이슈가 확대됨에 따라 집중적이고 선제적인 정책 전개에 대한 관심이 확대됨과 더불어, 이러한 사회적 난제를 극복하기 위한 하나의 정책 수단으로서 과학·기술·혁신의 조합이 필요할 수 있다는 논의가 시작되고 있음
 - 기존 혁신정책과 달리, 임무중심형 혁신정책은 목표(가치) 수립, 정책의 성과 확인(창출) 기간 확인, 정책수단 및 대상의 다양화 및 정책수단의 조합 등을 중요하게 인식하고 있음을 확인함¹⁾
- 이러한 점을 고려할 경우, 임무중심형 혁신정책이란, ①사회적 현안과 관련된 목표를 정확히 하고, 이와 관련하여 ②논의된(합의된) 기간 내에 문제를 해결하기 위해 ③과학·기술·혁신을 활용(동원)할 수 있도록 ④연구에서부터 시장 적용에 따른 전 과정에 걸쳐 ⑤맞춤화된 정책(규제 포함)들의 패키지(정책조정이 완료된 조합)로 정의할 수 있음

1) OECD(2021)는 이와 같은 정의와 더불어 다양한 분야의 융합 역량, 목표 달성을 위한 여러 정책들에 대한 정확한 인식(정책목표, 정책대상, 정책기간 등)이 필요할 수 있다고 언급함.

- 또한, OECD는 상기에서 살펴본 임무중심형 혁신정책의 정의와 이를 구현하기 위해 필요한 3가지 핵심 차원(설계원칙) 즉, 전략적 방향성(Strategic Orientation), 정책조정(Policy Coordination) 및 정책실행(Policy Implementation)을 제시함
 - ① (전략적 방향성(정책 설계; Strategic Orientation)) 명확한 사회적 과제에 대한 방향 설정
 - ② (정책 조정(Policy Coordination)) 다양한 정책영역 및 행위자 간 연계
 - ③ (정책 실행(Policy Implementation)) 상호보완적 정책도구의 실행
- 이러한 배경하에 새로운 유럽의 공동 연구개발 프로그램인 Horizon Europe의 Filler 2의 설계에 임무주도형 혁신정책의 개념이 2017년을 전후하여 반영되게 됨으로써, 최근 임무중심형 혁신정책과 관련된 논의가 해외는 물론 국내에서도 확대되게 됨

《표 1》 3세대 혁신정책 관련 주요 국내 연구 동향

구분	발행기관 (연도)	주요 내용
전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성	STEPI (2021)	• 전환적 혁신정책의 특성 및 의의 • 전환적 혁신정책의 주요 틀 정의 • 주요 혁신정책과 전환적 혁신정책간의 연계 등을 제시
유럽연합의 임무주도형 혁신정책의 특징과 시사점	KISTEP (2021)	• 임무주도형 혁신정책 개요(4가지 유형) • 유럽의 임무주도형 혁신정책 전개 방식 소개(Horizon Europe & SDGs 연계 방법 등) • 국내 임무주도형 혁신정책 전개 동향(과학기술기반 사회문제 해결 종합실천계획 등) • 유럽과 국내 임무주도형 연구혁신정책 비교(사회문제 해결 및 다수 수요자 참여 지향 등)
과학기술기반 경제사회시스템 전환을 위한 임무지향 혁신정책 해외사례 분석 및 국정과제를 활용한 정책모형 연구	KISTEP (2022)	• 전환적 혁신정책의 개요 및 전개동향 • 전환적 혁신정책의 수단으로서의 임무지향혁신정책 해외 사례 분석 • 전환적 임무지향 혁신정책 관점의 정부 R&D 개선 방안 등을 제시
임무지향형 사회문제해결 R&D 전주기 프로세스 설계	KISTEP (2022)	• 기존 R&D, 임무중심형 혁신정책 및 사회문제해결 R&D 개요 • 임무중심형 혁신정책 설계 원칙(MOIP Checklist)²⁾ • 임무중심형 혁신정책 유형(수단)으로서 사회문제해결 R&D 제시
사회문제해결 과학기술혁신정책과 국가연구개발사업의 임무 지향성 변화 분석	KISTEP (2023)	• ‘과학기술 기반 사회문제해결 종합계획’ 상의 임무 지향성 변화 분석 • 사회문제해결 국가연구개발사업 성과 관리 상의 임무 지향성 분석
임무지향형 사회문제해결 R&D 전주기 프로세스 고도화 연구	KISTEP (2023)	• 임무중심형 혁신정책 설계원칙 기반 사례연구(EU, 독일, 일본 및 한국) • 임무중심형 혁신정책 기반 사회문제해결 프로세스 실증 연구 • 현장 적용을 위한 가이드라인 제시

2) 이와 관련 국내에서도 “현장적용 확산을 위한 사회문제해결R&D 가이드라인”을 마련하여 활용하고 있음(과기부, 2021).

구분	발행기관 (연도)	주요 내용
임무지향형 R&D 관점에서 바라본 국토교통 R&D의 전망, 주요이슈	국토교통과학기술진흥원 (2022)	- 임무지향적 혁신정책의 배경, 특징 - 해외 임무지향적 혁신정책 사례 - 국토교통분야 임무지향적 혁신정책 사례 - 향후 국가 국토교통분야 적용 등 시사점
사회적 문제해결을 위한 임무지향적 혁신정책의 과제	한국산업 기술진흥원 (2022)	- 임무지향적 혁신정책의 배경, 특징 - 해외 임무지향적 혁신정책 사례 - 관련 정책 추진을 위한 고려사항 등 시사점
해양수산분야 사회문제해결형 R&D 기반 구축연구	한국해양 수산개발원 (2020)	- 사회문제해결형 R&D의 이론적 전개 과정 소개 - 국내 사회문제해결형 R&D 주요 현황 - 해양수산분야 사회문제해결형 R&D 추진 현황 및 개선(기반구축) 방안 제안 등
미국바이든 행정부의 Bio분야 역량 강화 이니셔티브	한국보건 산업진흥원 (2023)	- ARPA-H 설립배경 및 개요 - 기존연구와 ARPA-H 연구간의 차이점 - ARPA-H 운영에 따른 주요 철학 - 한국형 ARPA-H 설립을 위한 고려사항

□ 국가연구개발사업 운영 효율성 제고를 위한 지속적인 이슈 제기

- (성과관리 측면) 국내 R&D 예산제도는 ‘프로그램 - 세부 사업 - 과제’ 중심의 구조에서로, 단년도·산출 지표(논문 및 특허 등) 위주의 관리가 강하게 작동(<표 2> 참조)하는 등 구조적 한계가 발생하였으며, 기술개발의 Outcome(성과) 및 Impact(파급효과)까지 포착하는 데에는 제약이 크다는 지적이 제기(이명화 외, 2020)

《표 2》 R&D 사업 성과분석 구조

구분		항목
I. 사업 정보		- 사업 목적 - 사업 내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)
II. 과제 정보	기본비	과제명, 연구기간, 연구수행기관 등
	연구비	정부연구비, 대응자금(matching-fund) 등
	기술분류	- 과학기술표준분류(연구분야, 적용분야) - 국가전략기술 * 제5차 과학기술기본계획에 따라 기존 중점과학기술을 대체한 2023년 신규 조사항목
	연구개발단계	기초연구/ 응용연구/ 개발연구/ 기타 구분
	연구수행주체	국공립(연)/ 출연(연)/ 대학/ 대기업/ 중견기업/ 중소기업/ 정부부처/ 기타
	지역	시도 및 시군구
	연구인력	- 연구책임자 정보(성별, 전공별, 학위별) - 참여연구원 분포(성별, 전공별, 학위별)
	과제 요약서 정보	연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드
	위탁·공동연구	수행기관, 참여국가, 연구비 등
III. 성과 정보		- 논문 - 특허 - 기술료 - 사업화 - 인력양성 - 연수지원

* 출처 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024)

- * 현실적으로 사업 종료 후, 과제별 중·장기 성과 및 파급효과를 측정함에 어려움이 존재하며, ‘국가연구개발사업 조사·분석보고서’에서도 산출 지표 위주의 성과조사만 이루어지고 있음
- (이원화 구조 및 중복성 측면) 과기정통부(국가과학기술자문회의) 중심의 ‘주요 R&D 사업’ 심의와 기획재정부 중심의 예산심의가 이원적으로 작동하면서 사업 간 연계성 부족, 중복·누락 위험을 지적함(국회예산정책처, 2020)
- (전문기관 및 절차 측면) 다수의 연구관리 전문기관이 부처별/사업별로 분산 운영되면서 관리 기준이 불일치하고 있으며, 이로 인해 평가 중복·비효율 문제가 발생할 수 있음을 지적함(이명화 외, 2020)
- (정책 일관성 측면) 정권 교체, 정부조직 개편 및 재정여건 변화에 따라 예산 구조와 심의 체계가 변동하면서, 연구현장 입장에서는 중장기적인 연구계획 수립·추진이 어렵다는 문제가 제기됨(정유한 외, 2023)

□ MOIP의 다양한 활용방안 모색 필요

- MOIP는 기존 혁신정책 운영에 변화를 줄 수 있는 설계의 프레임워크를 제시해 줄 수 있는 여지가 크다는 점을 고려할 경우, 다음과 같은 다양한 정책의제에 활용될 수 있는 여지가 높음

① 국가전략기술분야와 관련있는 민간과 정부 R&D 간의 연계강화 방안 마련

- MOIP는 임무에 대한 방향성이 중요하며, 이를 위해 참여하는 주체들 간의 연계 및 역할 분담(Alignment)등을 위한 정책 조정(Policy Coordination)이 핵심

② 기술주권 확보 등 핵심기술의 전략적 활용을 위한 당위논리(Rationale) 제공

- 기술주권(Technological Sovereignty) 확보와 같은 난제(Grand Challenge)는 국가 차원의 역량이 결집되어야 하며, 이러한 주제는 MOIP의 좋은 논의 의제 될 수 있음
- 특히, 최근 국내에서 논의되고 있는 탈추격을 통한 비약적인 성장을 고려하고 있는 시점을 고려할 경우, MOIP는 새로운 혁신정책으로서의 유효한 정책 대안이 됨

☞ 상기와 같은 점을 고려, MOIP는 국가 차원의 R&D 전략성 강화를 통해 궁극적으로는 국가 연구개발사업의 효율적 운영에 기여할 가능성이 높음

☞ MOIP 기반 예산 운영 및 조정체계 가능성을 타진해 봄으로써 향후 국가 연구개발사업 운영에 있어(특히 국가전략기술분야) 보다 효율적인 R&D 수행 모색 방안 마련이 필요한 시점임

(2) 연구목표

- 본 연구는 “MOIP 관점에서 정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략 방안 모색”을 본 연구 개발과제의 궁극적인 목표로 하며, 이를 위해 MOIP 기반 분석 프레임워크 개발 및 개발된 프레임워크에 기반한 국가 주요 전략 분야 중 하나인 로봇 분야를 사례로 그 활용 가능성을 탐색해 보고자 함

《표 3》 본 연구의 세부 목표 체계

세부 목표	주요 내용	주요 업무
임무중심형 혁신정책(MOIP) 관점에서 예산 연계 및 운영 체계 분석 프레임워크 마련	- MOIP 기본 구성 원칙(Strategic Orientation, Policy Coordination, Policy Implementation) 적용 및 수정 보완을 통한 예산 운영 분석 기준 마련 - R&D 투자에서의 정책 공백, 중복, 연계 미흡 등 주요 병목 요인 도출을 위한 진단 기준공백 영역, 중복 투자, 정책 연계성 결여 등 진단을 위한 기준 확인 및 설계 - R&D 특성을 반영한 MOIP Initiative Template 개발	- MOIP 개요 및 활용방안 탐색을 위한 기본 운영 원칙 등을 확인 - 국내 예산 심의(분석) 방법론 리뷰 - MOIP 프레임워크에 기반한 예산 연계 및 운영 체계 분석 프레임워크 마련 - 연구진 문헌리뷰 및 전문가 Brain Storming 등을 통해 추진
국가연구개발 로봇 분야 사업(군)에 대한 사례분석	- MOIP 프레임워크 관점에서 국내 수행 중인 국내 수행 중인 로봇 분야 국가 R&D 사업(군)을 대상으로 MOIP 분석 프레임워크 시범 적용 - 임무 달성을 저해하는 예산 중복 및 비효율 영역, 협업 구조의 한계, 세부 공백 영역, 병목 지점 파악 등 구조적 문제 진단 - 임무 달성을 위한 R&D 포트폴리오 조정 방안 및 개선 시나리오 제시	- 국내 정부연구개발 투자 분야 중 “로봇” 분야에 대해 앞서 도출된 “예산 연계 및 운영 체계 분석 프레임워크” 시범 적용 - 예산 측면 뿐만 아니라, 운영 체계 및 궁극적으로 정책목표 달성 가능성에 중심을 둔 검토 수행(재정사업심층평가와 차별성 확보) - 연구진 문헌리뷰 및 전문가 Brain Storming 등을 통해 추진
국가 R&D 예산 운영의 효율성 제고를 위한 정책적 시사점 도출	MOIP 기반 예산 구조 전환의 제도적 실현 가능성 평가	- 구성된 프레임워크 및 분석 사례에 기반한 정책적 시사점 도출 - 연구진이 제시한 시사점에 대한 연구진과 KISTEP 담당 부서(전문가) 간의 Brain Storming

2. 과업 내용 및 범위

□ 본 사업 추진에 따른 주요 내용 및 범위는 다음과 같음

《표 4》 과업 내용 및 범위

목차	주요 연구내용	수행방법
I. 서론		
1. 연구배경 및 목적	• 본 연구수행의 목표 및 추진배경	-
2. 과업 내용 및 범위	• 본 연구의 구성 및 방법론 제시 등	
II. 국가 R&D 사업 체계		
1. 정부연구개발예산 개요	• 정부연구개발예산의 개념 및 재원 구조 등을 확인	문헌연구
2. 국가연구개발사업 지원구조	• 국가연구개발사업의 지원체계 및 예산 구조 등을 확인	
3. 정부연구개발 및 국가연구개발 사업 예산	• 최근 정부연구개발 및 국가연구개발 사업 예산 추이 및 주요 특징 분석	
4. 소결	• 국가 R&D 사업 체계 측면에서의 주된 이슈 사항 도출	
III. 임무중심형 혁신정책(MOIP) 개요		
1. 임무중심형 혁신정책 논의 배경 및 필요성	• 전환적 혁신정책 하에서의 임무중심형 혁신정책의 개념 및 논의 동향을 확인	문헌연구
2. 임무중심형 혁신정책 진단 및 조정 사례	• 국내·외 임무중심형 혁신정책 기반 진단 및 조정 사례를 통한 주요 벤치마킹 혹은 검토 요소 도출	
3. 소결	• IV장과 관련한 주요 검토 요소 및 기본적 분석 틀 도출	
IV. 국가연구개발 로봇분야 사업(군)에 대한 사례분석		
1. 사업 분석 프레임워크 설계	• R&D 사업의 임무지향성 제고를 위한 프레임워크 도출	문헌조사, NTIS 분석, 전문가 자문 및 KISTEP - 연구진 간 브레인스토밍
2. 사례분석	• 로봇분야 국가연구개발사업에 대한 사례분석 실시	
3. 소결	• 임무 달성을 저해하는 예산 중복 및 비효율 영역, 협업 구조의 한계, 세부 공백 영역, 병목 지점 파악 등 구조적 문제 진단 등	
V. 결론		
1. 주요 결과 요약	• 결과 요약 및 시사점	연구진 및 전문가 브레인스토밍
2. 정책개선 방향 및 제언	• 정책 개선 방향 및 제언	

II. 국가 R&D 사업 체계

1. 정부연구개발예산 개요³⁾

(1) 과학기술분야 투자에 관한 이론적 논의

- 정부의 연구개발 투자 필요성, 즉 정부연구개발예산 투입 필요성에 대한 논의는 과학기술 분야의 오래된 논의 주제로 제시됨
- 정부의 연구개발 투자 필요성의 핵심 논거로는 시장실패(Market Failure) 및 시스템 실패(System (or Structural) Failure)를 통해 확인해 볼 수 있으며, 이러한 논의적 근거 하에 우리나라는 물론, 주요 국가 모두 지속적으로 정부연구개발예산 투자를 지속적으로 확대하는 것을 확인할 수 있음
- 최근 들어서는 기존의 시장실패 및 시스템 실패는 물론 기존 연구개발활동의 제한적 수행으로 인한 실패, 즉 시스템 전환 실패(Transformational System Failure)를 극복하기 위한 주요 수단으로 정부의 연구개발에 대한 투자를 언급함
- 이는 기존의 민간의 주도적인 투자가 어려운 분야(기초, 인프라 구축 및 대단위 실증 등)에 대한 정부 투자 필요성뿐만 아니라, 산·학·연 간의 협력 부재 등 기술혁신 추진 전반에 따른 효율성 제고는 물론 나아가 국가 차원의 중요한 정책목표(미래성장, 지속가능한 사회로의 도약, 산업경쟁력 제고 등)와 연계된 정부의 책임있는 역할을 의미함

《표 5》 정부의 R&D 투자 필요성(정부의 연구개발개입 논거)

구분	시장실패 (Market Failure)	시스템 실패 (System Failure)	시스템 전환 실패 (Transformational System Failure)
정부개입 근거	• 산업계의 R&D 역량 부족 및 기초연구 부진 등	• R&D 이외에 다양한 형태의 주체·요인·성과 간의 연계 필요	• 시스템 전환을 위한 다양한 형태의 실패(방향 설정, 시장개척, 수요 구체화, 정책조정 등) 극복 필요
정책 목표	• 과학 진흥을 위한 정책(지식 창출 자체에 집중)	• 혁신을 촉진하기 위한 정책(경제성장 중심의 부문별 정책 지향)	• 정책 목표 해결을 위한 혁신 지향(다양한 정책 아젠다 수용, 통합적 혁신정책 지향)
주요 정책	• 연구개발에 대한 보조금, 세액공제 및 지적권 제도 강화 등	• 산학연협력 네트워크 추진, 신기술 창출 및 성과 확산	• 전략적 니치 관리, 혁신중개자 역량 확대, 다양한 분야 간의 연계·협력
성패 요인	• 통제된 수준에서의 적정 솔루션 제안이 중요	• 포괄적이고 상호작용에 기반한 과학기술 평가·활용	• 다양한 이슈 해결을 위한 강력한 국가 개입(책임 있는 투자 필요)

* 출처 : 송위진(2004), 정유한(2023)의 내용을 정유한 외(2023)에서 재인용함.

3) 이하 내용은 박창대·신우영·고한결(2024), 정유한 외(2023)의 자료를 재구성함.

(2) 정부연구개발예산 정의

- 정부연구개발예산은 새로운 지식축적이나 창조적인 과학기술개발을 촉진하기 위해 지원되는 예산⁴⁾으로, 일반회계, 특별회계 및 기금으로 구성됨(e-나라지표)
- 일반적으로 정부연구개발예산은 민간의 연구개발 활동을 보완하고, 미래 핵심기술의 선행적 개발을 지원하며, 민간의 자발적·적극적인 투자가 어려울 수 있는 기초·공공·복지 분야의 기술 등을 개발하기 위한 목적을 지님
- 재정분야 측면에서 보면 연구개발예산은 연구개발 활동의 수행, 연구개발을 위한 장비 및 시설구축, 연구를 주된 목적으로 하는 기관 지원 등에 소요되는 예산을 의미함
 - 과학기술, 지식 및 정보 등이 국가성장을 견인하는 최근의 지식기반 사회에서는 R&D의 중요성이 계속 커지고 있으며, 정부연구개발예산 규모는 과학기술에 대한 정부 투자규모를 파악할 수 있는 지표로 활용됨(e-나라지표)

(3) 정부연구개발예산 주요 특징

- 다른 예산과 달리 정부연구개발예산은 세부사업별 성격의 이질성, 성과 측정·평가의 난해함 등으로 인해 다른 예산과 달리 독자적 배분·조정 체계가 필요함
- 기초·응용·개발연구 등 연구개발 단계의 상이성은 물론, 전기·화학·기계 등과 같은 학문적 다양성 및 에너지·자동차·항공·조선 등 분야별 활용 목적에 따른 특수성으로 인해 다양한 형태의 세분화가 요구됨
- 또한, 연구개발을 수행하기 위한 ‘기획 - 집행 - 성과(Output, Outcome 및 Impact)’의 흐름에 있어 상당히 오랜 시간적 격차가 발생함은 물론, 투입 대비 성과가 꼭 1차원적으로 연계되어 이전(Transfer)되는 것이 아니라 다양한 형태로 확산(Spill Over)되는 특징을 가짐

(4) 정부연구개발예산 재원구조 및 변동

- 정부연구개발예산은 2024년도 기준 총 29개 부·처·청·실·위원회의 일반회계와 10개 특별회계(16개 부·청·실), 13개 기금(7개 부·청)에서 충당함
- 정부연구개발예산의 재원구조는 회계구조 변동 및 정부조직개편 등의 영향을 받아, 매년 조금씩 달라지는 경향을 띠음
 - 최근 정부연구개발예산의 변동은 정부조직 개편과 긴급 소요 대응 두 가지 측면에서 나타남
 - 첫째, 정부조직 개편으로 인한 변동 사례로는 2018년 중소벤처기업부 신설, 2021년 질병관리청 승격에 따른 특별회계 신설, 2022년 ‘기후대응기금’ 신설, 2022 ~ 2023년 개인정보보호위원회 및 대통령경호처 등 신규 소관기관 예산 반영이 대표적 사례임

4) 이러한 점을 고려할 경우, “정부연구개발예산”이란, 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위해 필요한 예산 또는 기금으로 지원하는 사업, 즉 “국가연구개발사업에 소요되는 예산”을 의미한다고 할 수 있음. 국가연구개발사업에 관한 내용은 이하에서 다룸.

- 둘째, 긴급 소요 대응을 위한 기금·특별회계 신설에 의한 사례로는 2015년 ‘산업기술진흥 및사업화촉진기금’ 및 ‘중소기업창업및진흥기금’, 2020년 ‘소재부품장비경쟁력강화 특별회계’ 및 ‘소상공인시장진흥기금’, 2022년 ‘기후대응기금’ 등이 대표적인

[그림 1] 정부연구개발예산 재원구조(2024년 기준)



* 2023년 국가균형발전특별회계가 2024년부터 지역균형발전특별회계로 명칭 변경

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

《표 6》 최근 정부연구개발예산의 회계 및 자원 변동 이력

연도	부처	대상 사업	비고
2015년	소방방재청, 해양경찰청 → 국민안전처	국민 안전 관련 사업 19개	국민안전처의 신설
	산업통상자원부	산업현장핵심기술 수시개발 등 10개	산업기술진흥및사업화 촉진기금 신설·추가
	중소기업청	지역기반특화지원사업 등 13개	중소기업창업및진흥기금 추가
2016년	미래창조과학부	- 우정기술연구개발 - 우정정책연구개발	우편사업특별회계 추가
2018년	미래창조과학부, 산업통상자원부 → 중소벤처기업부	혁신형일자리선도사업 등 3개	정부조직개편('17.07.26.)
	중소기업청 → 산업통상자원부	글로벌중견기업육성 프로젝트지원(일부)	
	국민안전처 → 행정안전부, 소방청, 해양경찰청	정책연구개발 등 3개	
2019년	국토교통부 → 환경부	물관리연구 등 3개	정부 조직개편('17.07.26.) 후속 조치
2020년	과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부	소재부품기술개발 등 36개	소재부품장비경쟁력강화 특별회계 신설
	중소벤처기업부	소상공인자영업자를위한 생활혁신형기술개발	소상공인시장진흥기금 추가
2021년	보건복지부 → 질병관리청	국가보건의료연구 인프라구축 등 10개	보건복지부에서 외청으로 승격('20.09.12.)하면서 사업 이관(일반회계 및 책임 운영기관특별회계)
	관세청	관세행정현장맞춤형기술개발	소관 첫 연구개발사업추진
	환경부	대규모CCS통합실증 및 CCU상용화기반구축사업	에너지및자원사업특별회계 다부처사업 추진
2022년	산업통상자원부 외 4개 부처 → 기획재정부	그린뉴딜유망기업100 등 39개	기후대응기금 신설
	개인정보보호위원회	개인정보보호강화기술 연구개발 등 1개	소관 첫 연구개발사업 추진
2023년	교육부	이공학학술연구기반구축 등 22개	교육·평생교육지원 특별회계 신설(일반 및 국가균형 발전특별회계 사업 이관)
	조달청	공공혁신수요 기반 혁신제품 기술개발 등 1개	소관 첫 연구개발사업 추진(조달특별회계 추가)
	대통령경호처	경호경비과학화 등 1개	소관 첫 연구개발사업 추진
2024년	과학기술정보통신부 외 6개 부처	연구개발특구육성 등 37개	국가균형발전특별회계 → 지역균형발전특별회계 명칭 변경

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

2. 국가연구개발사업 지원구조

(1) 국가연구개발사업 정의

- 「국가연구개발혁신법」에 따르면, 국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 의미함(국가법령정보센터)
 - 연구개발(R&D)란, 사물·현상·기능에 대한 새로운 지식을 창출하거나, 기존 지식을 응용하여 활용하는 체계적·창조적 활동을 의미함(OECD, 2015; 국회예산정책처, 2025 재인용)
- 국가연구개발사업은 정부의 연구개발 목표 달성을 위해 체계적인 기획·재원·관리 절차를 기반으로, 외부 연구 수행 주체에게 국고를 지원하여 추진하는 공적 연구개발 활동의 총체적 구조임(국회예산정책처, 2020)
 - 국가연구개발사업은 정부가 연구개발을 직접 수행하지 않고, 대학·연구기관·기업 등 외부 주체가 이를 대행 수행할 수 있도록 국고를 지원하는 형태로 운영됨
 - 사업은 궁극적으로 구체적인 연구 수행 단위인 ‘연구개발과제’로 특정되며, 이는 인력·예산 등 연구개발 자원을 활용하여 기술개발을 실질적으로 추진하는 활동을 의미함
 - 국가연구개발사업은 ‘사업 기획 → 과제 기획 → 수행 및 관리’로 이어지는 다층적 관리 체계로 구성됨

《표 7》 국가연구개발사업 관리 및 지원방식 유형별 구분

구분		주요 내용
관리 체계	사업관리	• 부처별 사업기획, 예산의 배분·조정, 사업집행, 성과평가 등
	과제관리	• 개별 연구과제에 대한 선정평가, 연구수행, 성과활용 등
관리 형태	직접	• 부처가 직접 수행·관리
	위탁	• 부처 산하의 연구관리 전문기관 등에게 기획·관리·평가 등을 위탁
	기타	• 교육공무원 인건비, 국공립(연) 및 출연(연)의 경직성 경비 등으로 기획·평가·관리업무 수행이 불필요
재정 지원	기관출연	• 출연의 법적근거를 갖는 기관의 인건비, 경상경비 등 기관 운영비 등
	목적출연	• 특정한 목적을 달성하기 위하여 법적근거를 가지고 지급되는 출연금

* 출처 : 국회예산정책처(2020)

(2) 국가연구개발사업 관리 체계⁵⁾

- 국가연구개발사업은 2007년 이전까지는 품목별 예산제도에 따라 [장 - 관 - 항 - 세항 - 세세항]의 사업구조로 관리되었고, 2007년부터는 ‘프로그램 예산제도’를 도입하여 관리함

5) 이하 내용은 박창대·신우영·고한결(2024)의 내용을 연구진이 인용함.

《표 8》 프로그램예산제도에 따른 국가연구개발사업의 관리구조(예시)

[품목별 예산제도]							
부처	장	관	항	세항	세세항	대/ 중과제	세부과제
[프로그램 예산제도]							
부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	내부사업	세부과제
과기부	과학기술	과학기술 연구개발	기초연구 진흥	기초연구 기반구축 사업	방사광 가속기 공동이용 연구지원	가속기 핵심부품 국산화 개발	X-선 거울 표면측정 및 코팅 기술개발
산업부	산업·중소 기업 및 에너지	산업혁신 지원	사업 경쟁력 기반구축	산업기술 기반구축	소재부품 산업기술 개발기반 구축	신뢰성 기반활용 지원	글로벌 진출형 기술지원
중기부	산업·중소 기업 및 에너지	중소기업 및 소상공인 육성	중소기업 기술개발 지원	기술개발 지원	중소기업 기술혁신 개발	혁신형 기업기술 개발	차량용 반도체 소재검사용 실리콘러버 소켓개발

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

- 국가연구개발사업에 대한 관리체계는 상위 수준의 ‘사업(Program)관리시스템’과 하위 수준의 ‘과제(Project)관리시스템’으로 구분이 가능함
 - (사업관리시스템) 부처별 사업기획, 예산의 배분·조정, 사업 집행 및 성과평가 등을 수행함
 - (과제관리시스템) 개별 연구과제에 대한 선정평가, 연구수행 및 성과 활용 등을 수행함
- 국가연구개발사업의 관리 형태는 ‘부처 직접 수행·관리 형태’, ‘위탁관리 형태’, ‘기타’ 3가지 유형으로 분류됨
 - (부처 직접 수행·관리 형태) 과제 단위의 기획, 공모, 선정평가 등이 필요하지 않은 사업으로, 정부 주도 Top-Down 형식의 인프라 구축 사업 등에서 찾아볼 수 있음
 - 연구개발예산의 규모가 작은 부처 또는 별도의 기획·평가·관리 전문기관이 없는 부처에서도 부처가 직접 수행·관리함
 - 국가연구개발사업의 전문화와 다변화가 지속해서 이루어지고 있는 최근에는 이와 같은 형태의 사업이 드물
 - (위탁관리 형태) 부처 산하의 연구관리전문기관 등에 기획·관리·평가 등을 위탁하는 형태임
 - * (연구관리전문기관) 「국가연구개발혁신법」 제2조 제4항에 따르면 연구관리전문기관은 중앙행정기관의 국가연구개발사업의 추진을 위하여 예고 및 공모, 보안, 제재, 사후관리 등에 따른 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관을 의미함
 - 자율주행기술개발혁신사업, 국제핵융합실험로공동개발처럼 특정 사업을 위한 별도의 사업단을 가지는 대규모 연구사업도 일종의 위탁관리의 개념임
 - (기타) 교육공무원 인건비, 국공립(연) 및 출연(연)의 경직성 경비 등 별도의 체계적 기획·평가·관리업무 수행이 불필요한 사업이 해당됨

[참고] 부처별 주요 연구관리전문기관 현황 및 설립 근거

- 각 부처에서 수행하는 국가연구개발사업에 배정된 예산은 각 소관부처 산하의 연구관리 전문기관 등에서 과제 기획·공모·집행·평가 등을 거쳐 연구자에게 집행
- 각 부처의 모든 연구개발 예산을 전문기관이 관리하는 것은 아니며, 각 전문기관별로 타부처의 사업을 위탁받아 운영하는 경우도 있음

[부처별 주요 연구관리전문기관 현황 및 설립 근거⁶⁾]

소관 부처	전문기관	설립 근거	설립 연도(지정)
과기부	한국연구재단 ¹⁾	한국연구재단법	'09
	정보통신기획평가원 ¹⁾	정보통신융합법	'14
	연구개발특구진흥재단 ²⁾	연구개발특구법	'05
	과학기술사업화진흥원 ²⁾	연구산업진흥법	'07('22)
산업부	한국산업기술기획평가원 ¹⁾	산업기술혁신촉진법	'09
	한국산업기술진흥원 ²⁾	산업기술혁신촉진법	'09
	한국에너지기술평가원	에너지법	'09('21)
중기부	중소기업기술정보진흥원 ¹⁾	중소기업기술혁신촉진법	'02
국토부	국토교통과학기술진흥원 ¹⁾	국토교통과학기술육성법	'02
복지부	한국보건산업진흥원 ¹⁾	한국보건산업진흥원법	'99
해수부	해양수산과학기술진흥원 ¹⁾	해양수산과학기술육성법	'05
농림부	농림식품기술기획평가원 ¹⁾	농림식품과학기술육성법	'09
환경위	한국환경산업기술원 ¹⁾	한국환경산업기술원법	'09
기상청	한국기상산업기술원 ¹⁾	기상산업진흥법	'05
원안위	한국원자력안전재단 ¹⁾	원자력안전법	'12('13)
문체부	한국콘텐츠진흥원 ¹⁾	문화산업진흥기본법	'09
산림청	한국임업진흥원 ¹⁾	임업진흥법	'12('17)
방사청	국방기술진흥연구소	방위사업법	'06
경찰청	과학치안진흥센터	민법	'21('23)

* 1) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제49조 제1항에서 명시된 기관

2) 사업단위 연구관리 업무 위탁기관

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024), 정유한 외(2023)의 자료를 연구진이 재구성함.

- 6) 각 부처의 연구개발예산 전부를 해당 전문기관이 관리하는 것은 아니며, 각 전문기관은 소관 부처 외에 타 부처 사업을 관리하기도 함. 이 목록 외에도 연구관리전문기관의 임무 및 성격을 지닌 공공조직이 존재할 수 있음('23년부터 연구관리전문기관 예산은 기관별로 고유·수탁사업 예산 구분이 상이하여 같은 기준으로 작성하기에 어려움이 있어 관련 내용은 생략)(박창대·신우영·고한결, 2024).

[참고] 정부연구개발예산 및 국가연구개발사업 관련 주요 용어

[정부연구개발예산 및 국가연구개발사업 관련 주요 용어]

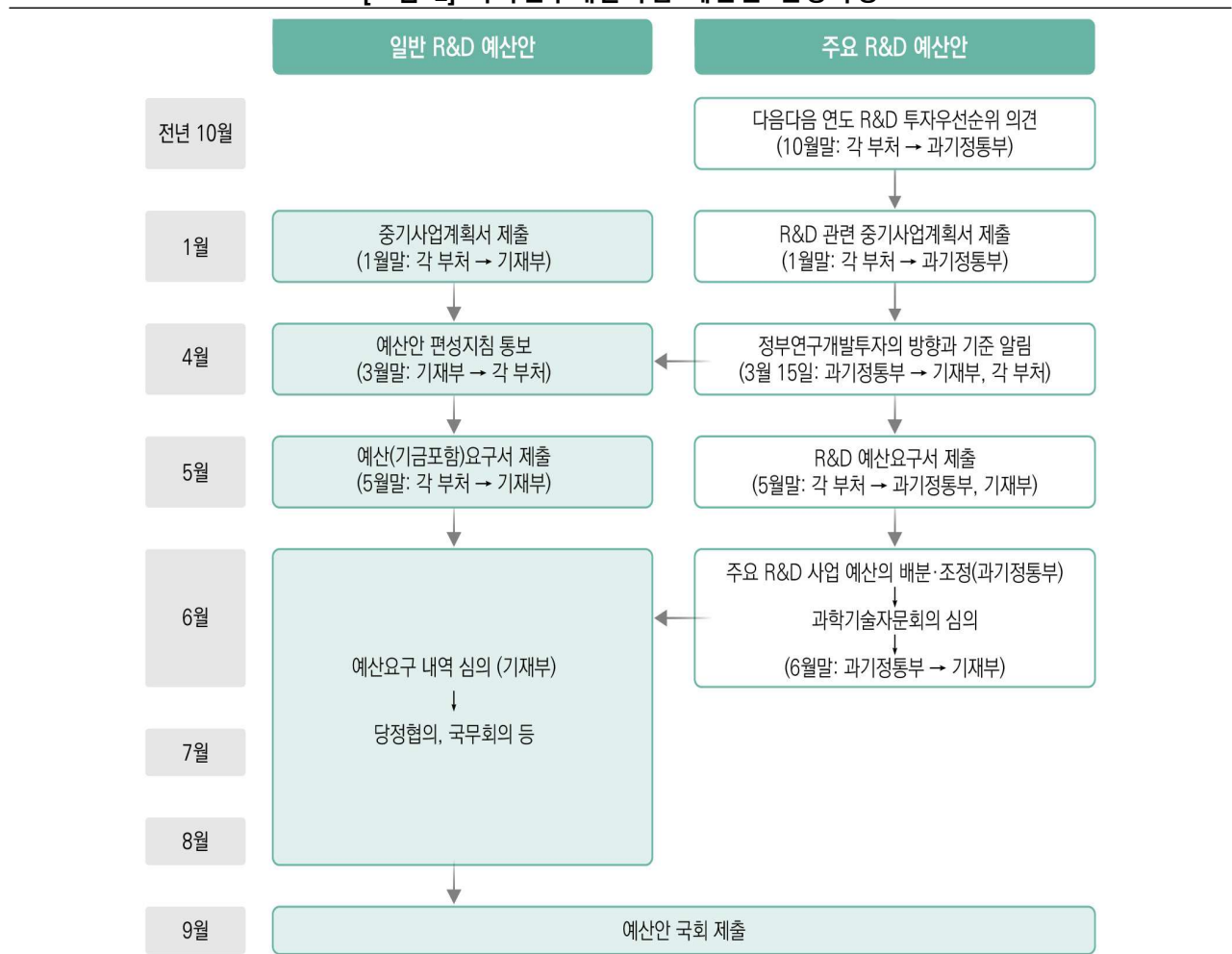
용어		법적 정의
예산 유형	일반회계	• 조세수입 등을 주요 세입으로 하여 국가의 일반적인 세출에 충당하기 위하여 설치한 회계
	특별회계	• 국가에서 특정한 사업을 운영하고자 할 때, 특정한 자금을 보유하여 운용하고자 할 때, 특정한 세입으로 특정한 세출에 충당함으로써 일반회계와 구분하여 회계처리할 필요가 있을 때에 법률로써 설치한 회계
	기금	• 국가가 특정한 목적을 위하여 특정한 자금을 신축적으로 운용할 필요가 있을 때에 한정하여 법률로써 설치하되, 정부의 출연금 또는 법률에 따른 민간부담금을 재원으로 하는 기금
국가연구개발사업		• 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 의미
연구개발과제		• 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 정하는 과제를 의미
연구개발기관		• 대학, (과학기술분야) 정부출연연구기관, 지방자치단체출연 연구원, 특정연구기관 및 「상법」 상의 회사 등 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체
전문기관		• 중앙행정기관의 국가연구개발사업의 추진을 위하여 필요한 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관
연구개발성과		• 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 유형·무형의 성과
연구개발정보		• 국가연구개발사업·연구개발과제 등 연구개발 수행에 관한 정보 • 연구개발기관·연구자 등 연구개발을 수행하는 주체에 관한 정보 • 연구개발성과의 명칭·종류·소유기관 등 연구개발성과에 관한 정보 • 그 밖에 국가연구개발사업의 추진에 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보
연구지원		• 연구개발기관이 소속 연구자가 연구개발에 전념할 수 있도록 연구개발과제의 신청·수행 및 성과 활용 등에 필요한 인력, 시설·장비, 전산시스템 등을 직접적·간접적으로 지원하는 것을 의미
국가연구개발활동		• 수요조사에 수요 제출, 사전기획 참여, 공모예의 신청, 평가단, 위원회, 심의위원회 등예의 참여 및 활동 등 국가연구개발 사업의 수행, 연구지원 및 국가연구개발사업과 관련한 행위
기술료		• 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 의미

* 출처 : 국가법령정보센터 「국가재정법」 및 「국가연구개발혁신법」

(3) 국가연구개발사업 예산 편성 절차⁷⁾

- 국가연구개발사업 예산은 ‘주요 국가연구개발사업’과 ‘일반 국가연구개발사업’으로 구분됨
 - (주요 국가연구개발사업) 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부)에서 예산 배분·조정안을 마련하여, 국가과학기술자문회의에서 심의함
 - (일반 국가연구개발사업) 기획재정부에서 심의함
- 중앙행정기관의 장은 「과학기술기본법」 제12조의2에 따라 투자우선순위 의견, 중기사업 계획서, 예산요구서를 과학기술정보통신부에 제출함
 - 과학기술정보통신부는 이를 조사·분석·평가와 연계하여 국가연구개발사업의 목표와 추진 방향, 분야·사업별 투자우선순위, 주요 예산 배분방향 및 조정 내역을 마련하고, 이후 국가과학기술자문회의 심의를 거쳐 그 결과를 기획재정부에 통보함
 - 기획재정부는 과학기술정보통신부의 배분·조정 결과를 반영하여, 일반 국가연구개발사업과 함께 전체 국가연구개발사업 예산을 최종 편성함

[그림 2] 국가연구개발사업 예산안 편성과정



* 출처 : 국회예산정책처(2025)

7) 이하 내용은 국회예산정책처(2025)의 내용을 연구진이 인용함.

3. 정부연구개발 및 국가연구개발사업 예산

(1) 정부연구개발예산 투자 동향

- (편성체계 변천과정⁸⁾) 정부연구개발예산 정책은 크게 ①정부연구개발예산 편성체계와 관련된 정책, ②정부연구개발예산 주요 투자 방향과 관련된 정책으로 논의할 수 있으며, 이 중 편성체계와 관련된 정책은 정권의 변화, 특히 과학기술분야 정부조직법의 변화와 밀접한 연관이 있음
 - 제도 기반 형성기
 - 국가과학기술자문회의법(1991년), 과학기술기본법(2001년) 제정·시행을 기점으로 정부연구개발예산 편성체계가 제도적으로 정착함
 - 국가적 차원의 R&D 예산 조정·관리 권한이 법적으로 부여되면서, 이전까지 부처별 분산적 편성에서 점차 종합적 관리체계로 전환됨
 - 과학기술혁신본부 출범(2000년대 초반)
 - 정부연구개발예산의 총액한도 설정, 신규사업 타당성 조사 도입, 중기사업계획 제출 의무화 등 본격적인 관리제도가 확립됨
 - 성과평가 결과를 바탕으로 예산 배분·조정을 시행하여 성과 기반 관리체계를 강화함
 - 제도 고도화와 행정체계 변화
 - 2004년 국가재정운용계획제도, 2005년 총액배분자율편성제도 도입으로 중·장기 재정계획과 연계됨
 - 정권별 행정조직 개편(국과위, 미래부 및 과기정통부 등)에 따라 편성 권한이 이동하면서도, 정부 차원의 종합조정 기능은 일관되게 강화됨
 - 최근 동향(2010년대 후반 ~ 현재)
 - 문재인 정부는 범부처 협력과 혁신성장 전략 분야(Big3 산업 등)에 집중 투자함
 - 윤석열 정부는 12대 국가전략기술 중심의 선택·집중 투자와 성과 기반 예산 운영을 강조함
 - 특히, 국가연구개발사업 예비타당성조사(예타) 업무가 기획재정부에서 과기정통부(혁신본부)로 위탁되며, 예산 효율성과 전략성이 크게 제고됨
- (정부연구개발예산 추이⁹⁾) 정부연구개발예산은 지난 규모와 비중 모두 꾸준히 성장하여 국가 재정 내 핵심 축으로 자리잡았으며, 최근에는 경기 및 재정 여건에 따라 증가율 변동성이 커졌지만, 다시 확대 기조로 전환하면서 첨단전략 분야 중심의 선택과 집중 전략을 강화하는 추세임
 - 1998년 약 3.3조 원 규모에서 2024년 약 26.5조 원 규모로 확대(CAGR 8.3%)되었으며, 총지출 대비 비중도 4 ~ 5%대를 안정적으로 유지됨
 - 특히, 2020년에는 COVID-19 대응 등으로 큰 폭의 확대가 있었으나, 이후 조정기를 거쳐 2025년 29.6조 원 규모에 이름

8) 이하 내용은 박창대·신우영·고한결(2024)의 내용을 연구진이 재구성함.

9) 이하 내용은 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2025), 박창대(2025), 박창대·신우영·고한결(2024)의 내용을 연구진이 재구성함.

《표 9》 정부연구개발예산 편성제도 변천과정

구분	국과위 출범 이전 ('67 ~ '98)	국과위 출범 이후 ('99 ~ '04)	과학기술 혁신본부 시기 ('04 ~ '07)	이명박 정부 출범 이후 ('08 ~ '11.03.)	국과위 상설화 이후 ('11.04. ~ '13.03.)	미래부 출범 이후 ('13.03. ~ '17.07.)	문재인 정부 출범 이후 ('17.07. ~ '22.05.)
편성 과정	• 연구개발의 특수성이 고려되지 않고 일반적인 정부예산의 편성 과정 진행	• 국과위 종합조정 결과를 참고하여 기획예산처 편성	• 국과위의 정부연구개발예산조정·배분 결과를 수용하여 기획예산처 편성	• 예산배분방향은 교과부, 예산조정·배분과 평가는 기획재정부 이관	• 주요R&D 사업의 배분·조정과 평가는 국과위, 최종 예산편성은 기재부	• 주요R&D 사업의 배분·조정과 평가는 미래부, 총량관리 및 예산편성은 기재부가 담당	• 주요R&D 사업의 배분·조정과 평가는 과기부, 총량관리 및 예산편성은 기재부가 담당
연구개발 지출한도 설정	• 수립절차 없음		• 국과위와 기획예산처 간의 공동으로 총액 규모와 부처별 지출한도 결정 후 각 부처 통보	• 기획재정부에서 총액과 지출 한도 설정			
주요 종합 조정 기구	• 기술진흥심의회 • 종합과학기술 심의회의 • 과학기술장관 회의	• 국가과학기술 위원회	• 국가과학기술 위원회 • 과학기술혁신 본부 • 과학기술장관 회의	• 국가과학기술 위원회 • 교육과학기술 수석 → 미래 전략기획관실 ('10.07.)	• 국가과학기술 위원회 • 미래전략기획 관실	• 국가과학기술 심의회의 • 미래부 연구개 발조정국	• 국가과학기술 자문회의 • 과기부 과학기 술혁신본부
연구개발 분류 기준	• 없음	• 있음					
국가 연구개발 투자방향	• 수립절차 없음	• 국과위 작성 후 각 부처와기획 예산처 통보	• 국과위 작성 후 각 부처와 기획 예산처 통보 • 정부연구개발예 산 편성 활용	• 국과위 전문위원회 작성 후 각 부 처와 기획재정부 통보 • 정부연구개발예산 편성 활용		• 국과심에서 심 의 후 각 부처 와 기획재정부 통보 • 정부연구개발예 산 편성 활용	• 자문회의에서 심의 후 각 부 처와 기획재정 부 통보 • 정부연구개발예 산 편성 활용
정부연구 개발예산 배분·조정	• 종합과학기술 심의회의 등을 통한 안전 상 정·의결	• 국가연구개발 사업 조사·분 석평가 • 국가연구개발 사업 사전조정	• 정부연구개발 예산 조정·배 분권 • 국가연구개발 사업 사전타당 성조사제도	• 국가연구개발 사업 예산배분 방향 설정 • 국가연구개발 사업 예비 타당성조사제도	• 정부연구개발 예산 배분·조 정권 • 국가연구개발 사업 예비 타당성조사제도 * 기술성 평가 : 국과위 수행	• 정부연구개발 예산 배분·조 정권 • 국가연구개발 사업 예비 타당성조사제도	• 정부연구개발 예산 배분·조 정권 • 국가연구개발 사업 예비 타당성조사제도 * 기재부 → 과 기부 위탁수행
정부연구 개발예산 심의조직	• 민간중심의 한시적 위원회		• 혁신본부 4개 심의관 • 9개 기술분야 별 민간전문위 원회 운영	• 국가과학기술위원회 • 기획재정부		• 국가과학기술 심의회의 • 기획재정부	• 국가과학기술 자문회의 • 기획재정부
사업 계획서 제출	• 주요 신규·계속사업계획서 제출		• 중기사업계획서제출				
성과평가 연계	• 연계과정 없음	• 성과평가 결과 의 예산반영 미흡	• 성과평가 결과 에 따른 예산 배분·조정	• 성과평가 결과에 따른 예산안 편성			

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

□ (정부연구개발예산 계획) 정부연구개발예산은 2026년 이후에도 지속적인 확대 기조를 유지하며, 2026년 약 35.3조 원 규모에서 2029년에는 약 41.4조 원 규모로 증가할 전망이다

○ 특히, 첨단전략산업(AI, 바이오 및 에너지 등)에 대한 투자 및 국가 전략임무 중심의 대형 융합 연구 전환을 통해 연구개발 성과의 가시화를 뒷받침할 계획임

[그림 3] 정부연구개발예산 증가율 추이(1998 ~ 2024)



* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

《표 10》 분야별 국가재정 자원배분 계획

(단위 : 조 원, %)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	CAGR
총지출	673.3 (2.5)	728.0 (8.1)	764.4 (5.0)	802.6 (5.0)	834.7 (4.0)	5.5
1. 보건·복지·고용	248.7 (4.7)	269.1 (8.2)	285.5 (6.1)	300.6 (5.3)	313.5 (4.3)	6.0
2. 교육	98.5 (3.5)	99.8 (1.4)	106.0 (6.2)	110.5 (4.3)	115.1 (4.1)	4.0
3. 문화·체육·관광	8.8 (0.6)	9.6 (8.8)	10.0 (4.9)	10.5 (4.3)	10.8 (3.0)	5.2
4. 환경	13.0 (3.8)	14.0 (7.7)	14.5 (3.4)	14.9 (3.1)	15.3 (2.7)	4.2
5. R&D	29.6 (11.5)	35.3 (19.3)	37.3 (5.8)	39.4 (5.5)	41.4 (5.1)	8.8
6. 산업·중소기업·에너지	28.2 (0.7)	32.3 (14.7)	34.0 (5.2)	35.6 (4.6)	36.8 (3.4)	6.9
7. SOC	25.4 (△3.8)	27.5 (7.9)	28.6 (4.1)	29.7 (3.8)	30.1 (1.6)	4.3
8. 농림·수산·식품	25.9 (1.8)	27.9 (7.7)	28.9 (3.7)	29.9 (3.3)	30.5 (2.1)	4.2
9. 국방	61.2 (3.1)	66.3 (8.2)	69.7 (5.1)	73.2 (5.1)	76.2 (4.1)	5.6
10. 외교·통일	7.7 (2.3)	7.0 (△9.1)	7.3 (3.5)	7.5 (3.5)	7.7 (3.0)	0.1
11. 공공질서·안전	25.0 (2.3)	27.2 (8.8)	28.0 (3.0)	28.8 (2.9)	29.5 (2.4)	4.2
12. 일반·지방행정	110.7 (0.1)	121.1 (9.4)	126.7 (4.6)	135.1 (6.6)	141.9 (5.1)	6.4

* 출처 : 기획재정부(2025)

(2) 국가연구개발사업 예산 현황¹⁰⁾

- (국가연구개발사업 예산 추이) 국가연구개발사업 예산은 장기간 점진적으로 확대되어 왔으며, 한때 조정 국면을 거친 후 다시 증가세로 전환됨
 - 1990년 0.9조 원 수준이었던 국가연구개발사업 예산은 2016년까지 점진적으로 증가하였고, 2016년부터 2018년까지는 전년 대비 소폭 증가하거나 유지됨
 - 2019년부터는 코로나19 대응, 소재·부품·장비 경쟁력 강화, 혁신성장 및 신산업 분야 등을 중심으로 연평균 10.9%씩 증가하였으며, 2023년에는 31.1조 원까지 확대됨
 - 이후 정부가 R&D 예산의 급격한 양적 증가에 대응하여 질적 개선과 지출 구조조정을 추진 하면서 2024년에는 전년 대비 4.6조 원(14.6%) 감액한 26.5조 원 규모로 축소되었으나, R&D 예산 급감에 따른 연구현장의 혼란과 우려를 반영하여 다시 2025년 R&D 예산은 전년 대비 약 3조 원 이상 증액한 29.6조 원 규모로 확대됨
- (2025년 국가연구개발사업 예산 현황) 2025년도 국가연구개발사업 예산은 약 29.6조 원으로, 전년 대비 약 3.6조 원 증가함(YoY 11.5%)
 - (회계별) 일반회계 약 21.4조 원, 특별회계 약 6.1조 원 및 기금 약 2.1조 원으로 구성됨
 - (분야별) 과학기술·통신 분야가 약 10.9조 원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 뒤이어 산업·중소기업 및 에너지 분야가 약 7.2조 원 규모임

《표 11》 회계별 예산 현황

(단위 : 억 원, %)

구분	2024 예산(A)	2025 예산(B)	증감	
			B-A	(B-A)/A
전체R&D사업	265,369	295,968	30,599	11.5
예산	246,045	274,763	28,718	11.7
- 일반회계	189,577	213,736	24,159	12.7
- 특별회계	56,468	61,027	4,559	8.1
기금	19,323	21,205	1,882	9.7

* 출처 : 국회예산정책처(2025)

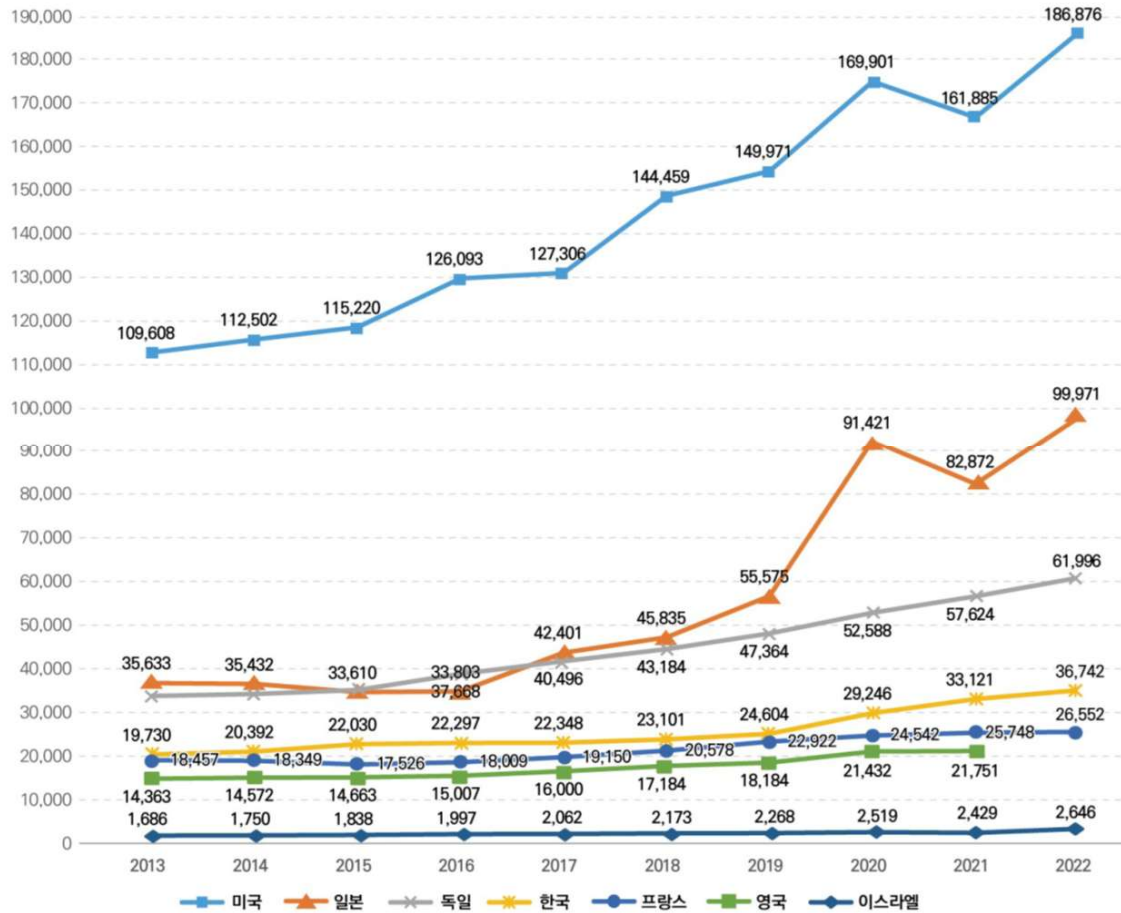
[참고] 주요국 정부연구개발예산 현황

- 2022년 국내 정부연구개발예산은 약 367.4억 PPP달러로, OECD 주요국과 비교 시, 예산 및 연평균 증가율 등에서 상위권에 해당함
 - 2022년 국내 정부연구개발예산은 2000년 예산 대비 732.7% 수준으로, 일본(470.9%), 독일(359.7%), 벨기에(347.9%) 등 OECD 주요국 대비 증가폭이 크며, 증가 추세도 꾸준함
- 2022년 국내 GDP 대비 정부연구개발예산은 일본(1.70%)에 이어 전체 OECD 국가 중 2위를 기록 했으며(1.38%), 뒤이어 독일(1.11%) 및 스위스(0.98%) 등 순으로 나타남

10) 이하 내용은 국회예산정책처(2025)의 내용을 연구진이 인용함.

[OECD 주요국의 정부연구개발예산 추이(2013 ~ 2022)]

(단위 : 백만 US 달러(PPP), %)

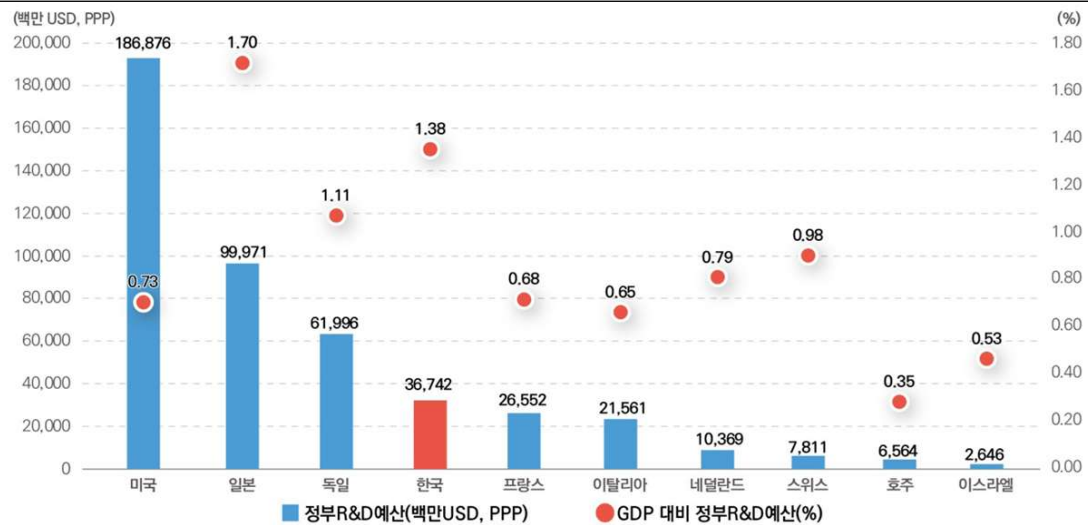


* N/A는 통계수치 미발표

* 구매력평가지수(PPP : Purchasing Power Parity) 기반 환율 적용

* 출처 : OECD(2024)의 내용을 박창대·신우영·고한결(2024)에서 재인용함.

[OECD 주요국의 GDP 대비 정부연구개발예산 비중(2022)]



* 구매력평가지수(PPP : Purchasing Power Parity) 기반 환율 적용

* 출처 : OECD(2024)의 내용을 박창대·신우영·고한결(2024)에서 재인용함.

* 출처 : 박창대·신우영·고한결(2024)

《표 12》 분야별 예산 현황

(단위 : 억 원, %)

구분	2024 예산(A)	2025 예산(B)	증감	
			B-A	(B-A)/A
전체R&D사업	265,369	295,968	30,599	11.5
과학기술·통신 분야	92,663	108,576	15,913	17.2
산업·중소기업 및 에너지 분야	65,548	71,806	6,258	9.5
교육 분야	13,802	14,864	1,062	7.7
보건·복지 분야	12,078	13,992	1,914	15.8
SOC 분야	8,379	9,892	1,513	18.1
기타 분야	72,899	76,838	3,939	5.4

* 출처 : 국회예산정책처(2025)

- (부처별) 과기부가 약 9.6조 원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며(32.4%), 뒤이어 산업부(약 5.3조 원/ 17.8%), 방사청(약 4.9조 원/ 16.5%) 및 중기부(약 1.5조 원/ 5.1%) 순으로 나타남

《표 13》 부처별 예산 현황

(단위 : 억 원, %)

구분	2023 결산	2024 예산(A)	2025 예산(B)	증감		
				비중	B-A	(B-A)/A
전체R&D사업	309,336	265,369	295,968	100.0	30,599	11.5
과학기술정보통신부	95,837	89,489	95,838	32.4	6,349	7.1
산업통상자원부	54,327	48,420	52,764	17.8	4,344	9
방위사업청	51,055	46,370	48,893	16.5	2,523	5.4
중소벤처기업부	17,700	13,932	15,169	5.1	1,237	8.9
교육부	28,473	12,869	13,796	4.7	927	7.2
보건복지부	7,525	8,428	9,858	3.3	1,430	17
우주항공청	-	-	9,085	3.1	순증	-
해양수산부	8,757	7,307	7,488	2.5	181	2.5
농촌진흥청	8,877	7,260	7,147	2.4	△113	△1.6
기획재정부	5,811	4,315	6,402	2.2	2,087	48.4
국무조정실	5,403	5,362	5,454	1.8	92	1.7
국토교통부	5,535	4,324	4,879	1.6	555	12.8
환경부	3,910	2,985	3,193	1.1	208	7
농림축산식품부	2,781	2,159	2,267	0.8	108	5
질병관리청	1,959	2,198	2,514	0.8	316	14.4
식품의약품안전처	1,366	1,452	1,620	0.5	168	11.6
기상청	1,192	1,017	1,448	0.5	431	42.4
산림청	1,573	1,257	1,319	0.4	62	4.9
행정안전부	1,248	1,040	1,103	0.4	63	6.1
문화체육관광부	1,351	1,001	1,062	0.4	61	6.1
원자력안전위원회	985	873	1,017	0.3	144	16.5
국방부	696	676	716	0.2	40	5.9
특허청	647	622	648	0.2	26	4.2
경찰청	674	567	640	0.2	73	12.9
국가유산청	659	642	624	0.2	△18	△2.8
해양경찰청	521	412	489	0.2	77	18.7
소방청	261	222	305	0.1	83	37.4
기타	213	170	229	0.1	59	34.7

출처 : 국회예산정책처(2025)

4. 소결

- 국가연구개발사업의 관리 및 예산편성체계를 중심으로 주요 이슈사항을 정리해 보면 다음과 같음

[관리체계 측면]

- 2007년부터 시작된 프로그램 단위의 관리체계 방식으로 인해 프로그램 중심의 관리체계가 정착되어 있으며, 이에 기반한 사업·과제의 편성 및 운영이 수행되고 있음
- 특히, 최근 들어서는 부처별 R&D 예산 규모가 커짐에 따라 대부분의 중앙행정기관들이 별도의 전문관리 기관을 통한 관리를 수행되고 있음
- 이러한 특성은 다양한 과제·사업을 운영함에 따른 운영 효율성 측면에서는 우수할 수 있으나, 국가 차원의 전략적 제고가 논의되고 있는 현 시점, 즉 소위 성과 효과성 제고가 논의되고 있는 시점에서는 이에 대한 새로운 고려가 필요함
- 특히, 전체 국가연구개발사업 중, 주요 R&D와 일반 R&D를 구분하여 예산을 배분·조정하고 있는 상황을 고려할 경우, 이와 같은 문제는 더욱 확대될 여지가 큼

[예산편성체계 측면]

- 정부(과학기술혁신본부)의 R&D 투자 배분방향에 있어 첨단전략산업 및 국가전략기술 분야에 대한 지속적인 R&D 예산 확대가 기대되고 있음을 고려할 경우, 예산 편성과 관련된 이슈는 지속적으로 확대될 것으로 예상됨
- 즉, 국가연구개발사업에 대한 ‘방향성은 보다 선명’해지는 경향(특정 분야에 대한 집중적인 투자 및 조기 성과 창출)이 있으나, 지금과 같은 부처별 총액배분 자율편성 방식에 의한 부처별 예산 편성체계가 지속될 경우 부처별 유사·중복에 대한 이슈가 더욱 건고해지는 등의 우려가 예상됨
- 특히, 전체 R&D 예산의 상당한 비중(약 30%, 2024년 기준)에 이르는 특별회계 및 기금 등의 경우, 특정 목적 및 사업 등에만 활용할 수 있어 국가 및 범 부처 차원에서 고려해야 할 정책 목표들과 R&D 예산 편성·집행의 효율성 제고가 더욱 시급한 과제로 부각될 가능성이 높음

Ⅲ. 임무중심형 혁신정책(MOIP) 개요

1. 임무중심형 혁신정책 논의 배경 및 필요성

(1) 과학기술혁신정책과 전환적혁신정책

① 전환적 혁신정책의 등장 배경과 특징¹¹⁾

- 과학기술 기반 특정 목적(경제성장)을 달성하기 위한 기존 혁신정책의 한계가 지적되고 있음
 - 정부는 산업의 고부가가치화와 신산업 육성을 위한 지속적인 정부연구개발사업 확대 및 산업계에 대한 참여 유인과 더불어 개별 기업들의 지속적인 기술혁신 활동을 추진 중임

《표 14》 역대 정부 성장동력 정책 개요

구 분	선도기술개발사업 (G7)	차세대 성장동력	신성장동력	미래성장동력	혁신성장동력
기간	1992~2001	2003~2007	2008~2012	2012~2017	2017~2022
목표	과학기술 선진국 진입	주력산업의 기술력 확보	녹색성장, 서비스산업 육성	과학기술과 ICT 융합	4차 산업혁명 구현
주요 내용	제품기술개발(9개) 및 기반기술개발 (9개) 분야 총 18개	10개 분야 선정, 기술개발뿐만 아니라 인력양성, 세제·금융 등 다양한 정책 수단을 병행	녹색기술(79개), 첨단융합(62개), 고부가산업(59개) 등을 새롭게 선정	전략산업(9개), 기반산업(4개) 및 성장엔진산업 등 총 19대 분야	기존 미래성장동력 사업을 포함하여 분야별 투자계획 마련
추진 방식	범부처 통합 추진 방식			분야별/부처별 추진	
정책 효과	기술수준 2배 ↑, 수입대체 효과 및 신규고용 유발 등	기술격차 대폭 축소 및 시장점유율 향상	신규 고용 효과 창출	미래성장동력부문 신규 일자리 증가	-

* 출처 : 정유한(2023)

- 그러나, 최근들어 지금까지 우리나라를 비롯한 다양한 국가에서 활용되어 오던 기존 혁신정책의 한계를 극복하고 나아가 지속가능한 발전 추구, 혁신성과 제고 등을 위한 새로운 혁신정책 패러다임 마련 요구가 확대되고 있음
- 2000년대를 전후, 새로운 과학기술혁신정책(Beyond NIS)에 대한 논의가 확대됨
 - 상기와 같은 논의의 연장선상에서 기존의 R&D 확대 및 NIS로 대표되던 주요 혁신정책들의 한계를 극복하기 위한 대안으로 새로운 혁신정책 3.0(전환적 혁신정책, Transformative Innovation Policy)이 근래 대두됨
 - 즉, 기존 혁신정책은 경제와 사회의 변화를 주도하는데 긍정적인 역할 수행을 해 왔으나, 국가적(정책적) 수요에 따라 요구시되는 변화의 크기 및 범위가 확산됨으로써 이를 충족하기 위한 새로운 형태의 개선 노력이 요구됨

11) 이하 내용은 정유한(2023), 정유한·봉선학(2024)의 내용을 연구진이 요약·정리함.

《표 15》 과학기술혁신정책 진화 단계별 주요 특징

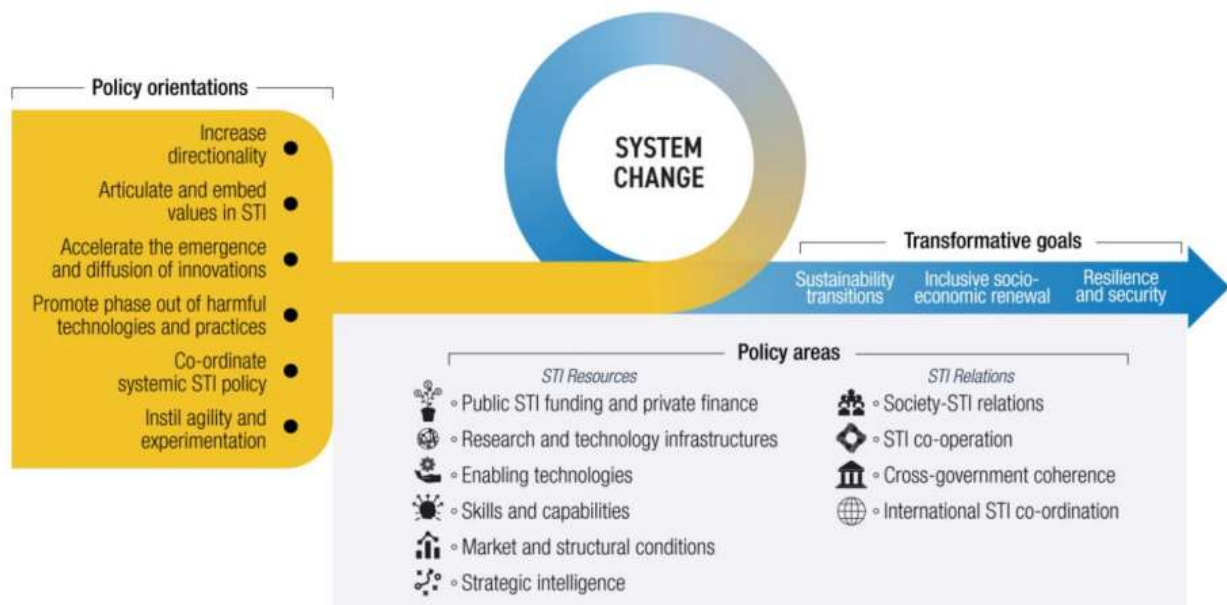
구 분	혁신정책 1.0 (R&D & Regulation, 1960s ~ 1980s)	혁신정책 2.0 (National Systems of Innovation, 1980s~today)	혁신정책 3.0 (Transformative Change, Emerging)
논의의 범위	- 국가 단위 (단층적 국가단위)	- 국가, 지역 및 산업 단위를 기본으로 연구집단 또는 클러스터 단위 (일부 다층적)	- 멀티 스케일 (지리적, 부문/ 산업별(sectoral), 기술별 경계를 넘나드는 단위 (다층적 단위)
정책 지향점 (underlying model)	- 과학을 위한 정책 (인프라 구축, 역량 확보 등) → 지식의 창출 자체에 의의 → 특정 부문별 정책 지향	- 혁신을 촉진하기 위한 정책 (혁신 친화적 문화/제도 마련 등) → 경제성장이 중요한 아젠다 → 동시다발적 부문별 정책 지향	- 정책 해결을 위한 혁신 지향 (혁신정책과 사회·경제·복지·환경 정책간의 연계 지향) → 다양한 정책 아젠다 수용 → 통합적 혁신정책 지향
참여 주체	- 정부, 과학계, 산업체 (산업체의 경우, 대기업 중심) → 선형모델에 입각한 지식의 이전이 중요	- 대학/정부 연구소를 중심으로 한 상호 네트워크 중심 - 신기술 기반 기업(벤처기업 등)이 중요한 주체로 등장 → 지식의 활용을 위한 요건 (근접성, 역량 등이 중요 /시스템적 접근 지향	- 정부, 과학계, 시민사회, 최종 사용자 등 혁신 전과정에 있어 영향을 주고 받는 일체의 참여자 → 여러 행위자들간의 활발한 참여 및 논의과정이 중요 /의도적 전환, 혁신의 지속성
정부개입 근거	- 시장실패 (산업계의 R&D 역량 부족 및 기초과학연구 부진 등)	- 시스템실패 (R&D만으로는 높은 혁신성과를 유인하는데 부족, 행위자연계 등이 중요)	- 시스템전환 실패 (R&D 및 혁신활동 만으로는 상업화 등 중요한 사회·경제·환경 문제 등을 해결하기 어려움) - 시스템전환 실패는 방향설정 실패, 수요구체화 실패, 실험 실패, 정책 조정 실패 등으로 구성
주요정책	- 우수 과학자 양성 - 지식재산권 제도 개선 - 과학기술의 효율성 제고 (기술예측 및 기술평가 등)	- 행위자간 연계(플랫폼, 네트워크, DB 구축 등) 정책 - 상호작용 및 상호 학습 등을 통한 주체별 역량 강화 - (국가차원의) 참여주체별 기술(혁신) 격차 해소 - 과학기술 성과 활용 촉진을 위한 세무, 금융(IPO, VC 등) 제도 개선	- 전략적 니치관리, 혁신중개자 역량확대, 전환 관리 등의 확대 - 방향성 전환을 위한 새로운 제도 모색(대응가능한 책임있는 연구, 틈새 시장 개척, 산업 전환 등) - 사회적 포용성 확대 및 이공계와 인문사회계간의 연계 확대
주요위협	- 정부실패(R&D 투자 미흡) - 시장실패(규제의 부정적 영향 통제 미흡)	- 시스템 실패(참여 주체들의 역량 확보 및 네트워크 활성화 미흡) - 정부실패 및 시장실패 (규제의 부정적인 영향 통제 미흡)	- 전환실패(사회·문화 등 현대 사회의 중추적 시스템으로의 전환 미흡)
성패요인	- 통제된 수준에서의 적정 솔루션 제안이 중요	- 포괄적이고 상호작용에 기반한 과학기술 평가·활용	- 다양한 이슈 해결을 위한 강력한 국가 개입(책임있는 Big Tech, 투자 등) - 기술 이외의 다양한 솔루션 병행 (문화/인식/참여자 갈등 극복 등)

* 출처 : Schot et al.(2017), 송위진·성지은(2019)의 내용을 정유한(2023)에서 재정리

□ 전환적 혁신정책, 기존 과학기술 혁신정책의 재평가와 개선을 지원함

- 전환적 혁신정책은 기존 혁신정책과 달리 “방향성 정립(Policy Orientations)”을 가장 중요한 가치로 인식하고 있으며, 이를 위해서는 기존 혁신정책들이 추구하는 주된 목표인 경제성장을 넘어서는 가치의 변화가 중요함을 요구함
- 즉, 경제성장을 최고의 가치로 추구하던 기존 혁신정책에서는 다루지 않던 보다 다양한 가치에 대한 검토와 더불어 부문별(e.g. 보건, 농업, 에너지, 건설 등) 및 교차적(e.g. 교육, 무역, 일자리, 균형발전 등) 정책간의 조합을 중요한 수단으로 봐야 하며, 이로 인해 정책 거버넌스, 조정 및 방향 등에 영향을 준다고 설명함(정유한, 2023)
- 상기와 같은 점을 고려, OECD는 정부의 새로운 역할에 대해 전환적 과학기술혁신정책 추진을 위해 정책 프레임워크, 비전, 목표 및 도구를 재검토, 긍정적인 전환을 촉진하는데 부합하는 적합한 정책으로 조정할 수 있는 새로운 역할이 필요할 수 있음을 제시함

[그림 4] 전환적 혁신정책의 목표, 정책방향 및 정책 예시 개념도



* 출처 : OECD(2024)의 내용을 정유한·봉선학(2024)에서 재인용함.

- 전환적 변화를 구현하기 위해서는 방향성, 관리가능성 및 유연한 과학기술혁신정책이 필요하다는 논의가 있음에도 불구하고, 이에 따른 구체적인 실증 사례는 아직까지 부족함
- 이러한 점을 고려, OECD는 다음과 같이 전환적 혁신정책의 마련 및 집행을 위해 선행되어야 하는 6가지 가이드(The Transformative Agenda’s Six Policy Orientations)를 제안함¹²⁾

12) OECD(2024)의 내용을 정유한·봉선학(2024)에서 일부 재구성함. 또한, OECD는 이와 관련된 다양한 정책수단에 대해서도 별도로 제시하고 있음.
(<https://stip.oecd.org/assets/downloads/STIPCompassTaxonomies.pdf>)

《표 16》 전환적 혁신정책 마련 및 집행을 위한 가이드라인

구분	세부 내용
전환적 혁신을 가속화하기 위한 STI 정책 거버넌스 역량 제고	- STI 시스템은 미래의 불확실성에 대처하고 다양한 곳에서 창출된 지식과 기술을 탐색·적용·활용하기 위한 흡수역량을 개발하기 위해 연구개발 수행에 따른 다양성 유지가 매우 중요 - 따라서, 전환적 변화의 규모와 긴급성이 중요시 될수록 STI(Science, Technology and Innovation) 추진에 따른 방향성은 더욱 중요시 됨 - 이러한 점을 고려, 정부는 올바른 방향 설정 및 정책 진로 변경의 유연성 제고 등을 위해 필요한 조직의 구성(기존 조직의 개선) 및 거버넌스 역량 제고가 필요
전환적 목표 달성과 일치하는 STI 정책가치의 수립과 공유	- STI 정책가치는 관련 시스템(정책)이 운영되는 방식을 뒷받침하는 가장 중요한 핵심 요인으로 정책 수행에 따른 우선순위 선정, 수행 주체의 선정 및 궁극적인 수혜자의 수요 등을 확인하는 등의 나침반 역할을 수행 - 따라서, 전환적 목표를 추구함과 더불어 더 광범위한 가치를 수용(수립과 공유)할 수 있도록 해야 하며, 인권 존중, 민주적 가치, 안전 및 보안, 지속 가능한 개발 촉진, 형평성과 포용성 장려 등에 관한 비중을 기존에 비해 크게 확대·추진되어야 함
전환적 혁신을 위한 혁신 체인(혁신의 출현에서 확산까지) 전반의 가속화가 필요	전환적 목표를 달성하기 위해서는 새로운(또는 기존의) 과학, 기술 및 혁신의 혼합이 필요하며, 혁신에 따른 위험(Valleys of Death)을 극복하기 위해서는 혁신의 출현에서 확산에 이르는 혁신 체인(Innovation Chain) 전반에 따른 혁신 촉진이 필요
글로벌 이슈에 대응하기 위해 불필요한 기존 기술·관행의 과감한 조정 필요	전환적 목표를 달성(또는 새로운 솔루션의 개발과 확산을 촉진하는 정책을 추진) 하려면 이와 상충되는(유해한) 기술과 관행의 폐지(또는 철회, 감축 등) 하기 위한 의도적인 정책변동이 필요하며, 재정 권한을 가진 다른 정책 분야 등과의 조정이 필수
글로벌 수준의 변화를 위한 체계적이고 조정된 STI 정책 대응을 구현	- 기존의 혁신정책의 변화 패턴과 달리, 전환적 혁신은 비선형적으로 구현되게 됨으로 STI 정책은 긍정적(또는 부정적)인 피드백 역할과 잠재적 경로를 열어주기 위한 변화 순서, 즉 전환 단계를 제시하는 등의 개입이 필요 - 이로인해 정부(또는 전환 주체)는 적절한 개입을 위한 '레버리지 포인트'를 식별할 수 있어야 하며, 전환적 STI 정책은 다른 정책은 물론 정부 수준 전반과 협력하여 체계적 변화를 관리하는 등 통합적 접근방식(Holistic Approach)을 취해야 함
담대한 수준의 실험 추진과 이를 위한 정책 유연성 확보	- 전환적 혁신정책의 추진을 위해서는 담대한 수준의 실험 추진, 이의 추진에 필요한 새로운 아이디어의 적용, 이에 따른 위험의 감수 및 다양한 측면의 의미있는 성과 확인 등을 장려하기 위한 노력 즉, 정책 유연성의 확보가 반드시 병행되어야 함 - 특히, 정책 유연성은 민첩한 정책 입안 프로세스 뿐만 아니라, 적시성과 효과성에 기반한 조정 가능성, 다양한 전략적 정보의 취합 및 운영에 따른 충분한 자원의 확보 등을 포괄하는 개념으로 이해되어야 함

* 출처 : 정유한·봉선학(2024)

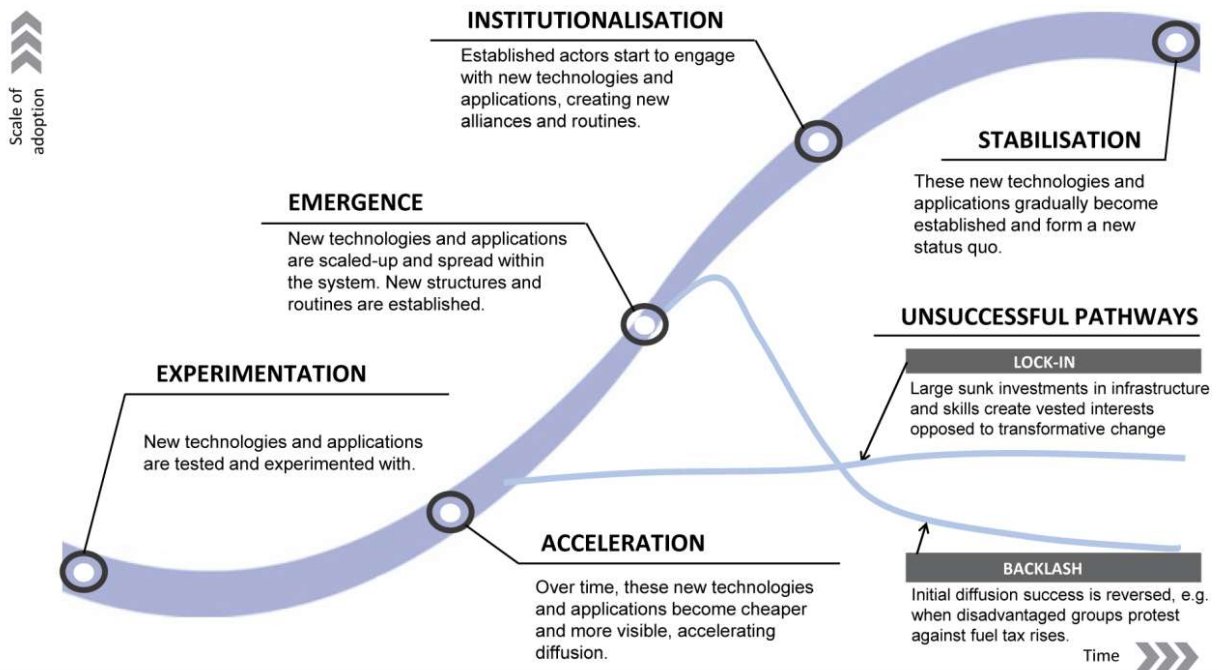
② 전환적 혁신정책의 목표달성을 위한 다양한 결합을 요구¹³⁾

- 전환적 혁신정책은 ‘혁신’ 보다는 ‘전환’ 이 보다 중요한 목표가 될 수 있음을 언급하고 있는 것으로 판단되며, 이로 인해 전환적 목표 달성을 위해서는 과학기술적 지식, 혁신 활동 및 이를 통한 새로운 기술과 기존 기술들 간의 조합이 중요함을 언급함

13) 이하 내용은 정유한·봉선학(2024)의 내용을 연구진이 인용함.

- 예를 들어 향후 10년 이내에 탄소배출을 30% 감축한다는 정책목표가 설정될 경우, 과학 기술을 통한 혁신은 이 중에 1/3 정도에 불과하며, 나머지 목표를 달성하기 위해서는 기존 기술의 활용, 새로운 R&D의 추가 확대는 물론 인프라 재구축, 사회적 제도(Rule) 재배치, 신규 취업과의 연계 등 사회적 혁신(또는 프로세스) 개선을 반드시 포함하여야 한다는 것임 (Geels et al., 2017)
- 이러한 논의를 보다 자세히 설명하기 위해 OECD는 전환적 혁신정책의 전개 및 적용 과정을 ‘S자형 곡선’ 으로 설명하고 있으며, 구체적인 내용을 크게 3단계로 설명하면 다음과 같음

[그림 5] 기술(또는 관행)의 적용과 시스템 전환 전개 과정(Typical S-shaped Curve)



* 출처 : OECD(2024)의 내용을 정유한·봉선학(2024)에서 재인용함.

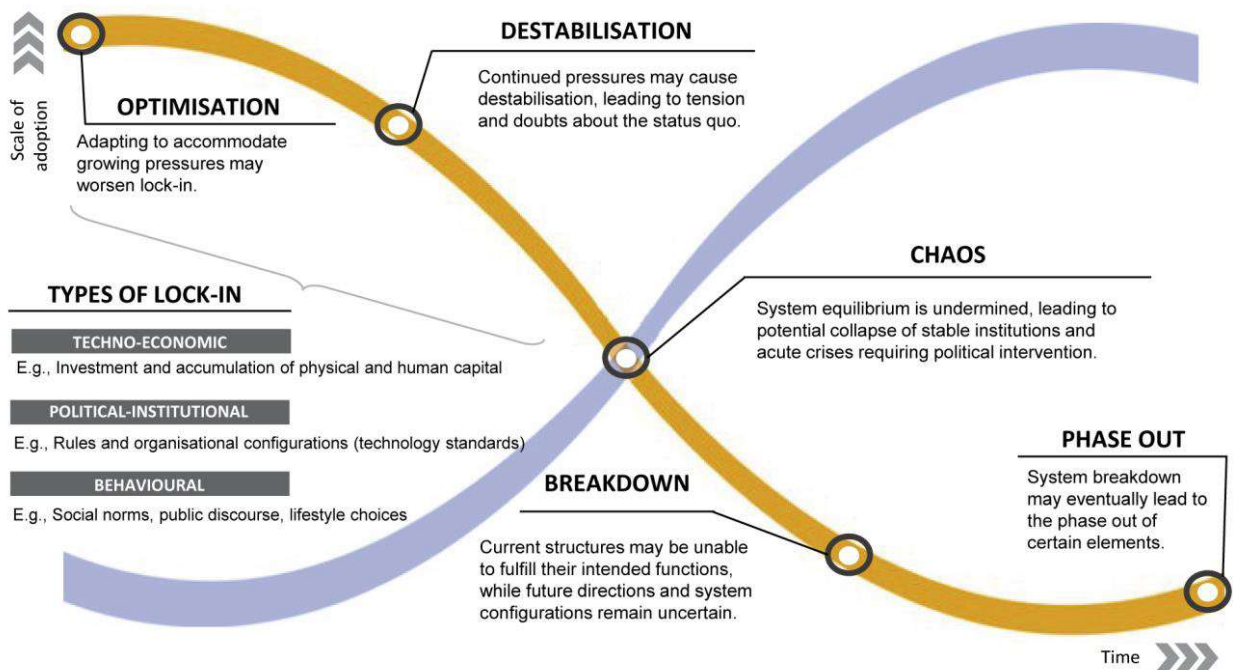
- * (Experimentation) 새로운 형태의 다양한 대안 기술들이 개발되고 실증되는 단계로, 이때의 전환적 혁신정책의 목적은 기존 기술과 관행들로 인해 특정 대안이 솔루션으로 채택되지 않도록 새로운 관행과 패턴이 필요한 것은 아닌지 등을 검토하고 지원하는 역할을 해야 함
- * (Acceleration & Emergence) 선택된 최종 대안 기술에 대한 광범위한 채택(활용)이 가속화 되거나 또는 새로운 혁신이 뒤따라 출현하게 되는 단계로, 이때의 전환적 혁신정책의 목적은 새로운 고객 수요를 창출함은 물론 선택된 기술이 캐즘(Chasm)¹⁴⁾으로 인해 사장되지 않도록 지원하는데 중점을 두어야 함
- * (Institutionalisation and Stabilisation) 후기 단계라 할 수 있는 제도화와 안정화 단계에서는 지배적인 새로운 기술과 제도가 자리 잡게 되고, 관련 시스템과의 관계(협력) 조정이 완료되는 등 새로운(전환된) 프레임워크의 형성이 완료된 단계로 이때의 전환적 혁신정책의 역할(영향력)은 비로소 낮아지게 됨

14) 원문에서는 '기존 기술 및 인프라와 관련된 제약, 경로 종속성에 따른 한계' 등으로 기술되어 있음.

③ 전환적 혁신정책의 목표달성을 위한 기존 제도의 조정 필요¹⁵⁾

- 전환적 목표를 달성하기 위한 또 다른 전환적 혁신정책의 이슈로는 앞서 살펴본 ‘지원’ 이외에 전환적 목표 달성에 장애가 될 수 있는 기존 기술 및 활동의 조정(유지, 승계, 축소 및 폐지 등)을 의도적(Deliberately or Intentionally)으로 수행하여야 함
 - 이와 같은 주장의 근거에는 전환적 목표의 핵심이 전환적 가치의 포용적 구현이라는 점에서 찾아볼 수 있으며, 이로 인해 새로운(전환된) 프레임워크가 만들어지는 과정에서 새로운 솔루션의 등장과 더불어 기존 솔루션에 대한 조정이 반드시 병행되어야 한다는 것임
 - 이는 ‘의도적인 수행’이라는 표현과 맥락을 같이 하는 것으로서, 이러한 조정이 없이는 새로운 솔루션이 기존 솔루션과 경쟁하는 과정에서 전환적 목표 달성을 저해하게 되며, 이때 기존 솔루션의 축소(또는 폐지)가 필요할 경우 이와 관련된 조치(보호된 공간; Protected Space)¹⁶⁾를 취할 필요가 있음
 - 기존의 혁신정책은 새로운 솔루션 개발과 도입에 보다 적극적이었던 관계로 기존 솔루션의 축소와 폐지 등의 과정에 대한 관심이 상대적으로 부족하였다는 점에서 기존 혁신정책과 전환적 혁신정책의 가장 큰 차이를 가지게 된다고도 설명함

[그림 6] 기술의 확산과 퇴출간의 상호보완적 패턴(X-curve Framework)



* 출처 : OECD(2024),의 내용을 정유한·봉선학(2024)에서 재인용함.

- 이와 같은 차이를 상에서 살펴본 시스템 전환 전개 과정(Typical S-shaped Curve)과 병합하여 살펴보면, 상기의 그림과 같으며, 이는 기존 솔루션의 단계적 축소와 폐지가 어떻게 진행되는지를 설명함

15) 원문에서는 “전환적 목표 달성에 요구되는 기존 기술 및 관행의 폐지 촉구” 등으로 기술되어 있음.

16) 원문에서는 새로운 솔루션 도입에 따라 기존 이해관계자들의 어쩔 수 없는 저항(기존 투자의 철수에 따른 손해 발생, 근로자 또는 지역사회 커뮤니티의 역할 축소 등)을 보호하는 다양한 정책을 의미하고 있음.

- 즉, 새롭게 등장한 솔루션이 제도화와 안정화 단계를 거쳐 지배적인 프레임워크(Dominant Frameworks, or Successful Transformations)로 정착된 이후에는 다시 또 새로운 불안정성을 가지게 되며, 이러한 불확실성과 모호성은 결국 또 다시 새로운 솔루션의 등장과 더불어 기존의 지배적인 프레임워크의 단계적 축소와 폐지 과정을 거치게 됨(정유한·봉선학, 2024)
- 이와 같은 새로운 솔루션의 성공적인 전환과 기존 솔루션의 축소·폐지 과정(Build Up and Breakdown)을 공진화 과정(X-curve Framework)라 함(정유한·봉선학, 2024)
- 이러한 점을 고려, 기존의 혁신정책과 달리 전환적 혁신정책에서는 새로운 솔루션의 촉진 지원과 더불어 기존 솔루션에 대한 평가(상대적 우위, 새롭게 확인된 유해성)를 통한 재조정을 정책의 수단으로 적극 활용하게 되는 것임

(2) 임무중심형 혁신정책¹⁷⁾

① 임무중심형 혁신정책의 정의

- MOIP는 사회적 도전 과제(Societal Challenges)를 해결하기 위한 연구개발정책 수단들의 ‘조정된 패키지(Coordinated Package)’로 정의됨
 - “MOIP(임무중심형 정책; Mission-Oriented Policies)”이라는 용어는 새로운 개념이 아니며, 맨허튼 프로젝트와 아폴로 프로젝트 등이 효시적이라 할 수 있음
 - 2000년대 이후, 이 개념을 재조명하고 정의와 내용을 명확히 하기 위한 개념적 연구가 활발히 이루어졌으며, 이러한 흐름은 ‘10년대에 들어 더욱 가속화되어 “Horizon Europe” 설계를 위해 이 접근방식의 적용 가능성을 논의하면서 구체화됨
 - 이러한 MOIP는 연구에서 실증(Demonstration) 및 시장출시 단계까지 혁신주기의 다양한 단계를 포괄하며, 다양한 정책영역 간 교차를 통해 추진된다. 또한, 명확히 정의된 기간 내에 야심차고 구체적인 목표(Ambitious and Concrete Goals) 달성을 목적으로 실행됨

② 임무중심형 혁신정책의 설계 원칙

- MOIP의 설계 원칙은 ‘이상적인 MOIP 유형(Ideal Type)’으로, MOIP가 갖추어야 할 주요 특징들을 체계적으로 제시한 것임
 - OECD는 “MOIP Toolkit”¹⁸⁾을 통해 제시되는 각 MOIP 사례를 식별하고, 그 특성을 구체적으로 규정하는 데 필수적인 기준이 될 수 있다고 설명함¹⁹⁾

17) OECD STIP COMPASS 내용을 기반으로 정유한·봉선학(2024)에서 재구성함.

(참고) 「전환적혁신정책과 임무중심형 혁신정책 비교」를 살펴보면, 전환적혁신정책을 크게 “전환주도형 혁신정책(Transitions-Oriented Policy)”과 “임무중심형 혁신정책(Mission-Oriented Policy)”로 구분하여 설명하고 있으나, 본 연구에서는 연구목적에 고려, “임무중심형 혁신정책”만을 논의 대상으로 제한하였음.

* Carolina R. Haddad, Valentina Nakić, Anna Bergek, Hans Hellsmark(2022), “Transformative innovation policy: A systematic review”, Environmental Innovation and Societal Transitions,

18) OECD MOIP 툴킷은 MOIP의 설계, 거버넌스 및 실행에 관한 OECD/CSTP 프로젝트를 위해 개발된 분석 프레임워크를 의미하며, 크게 네 가지 주요 구성 요소로 구성. ①MOIP란 무엇인가?(MOIP의 실행 가능한 정의), ②MOIP는 무엇을 달성하고자 하는가?(MOIP ‘책임 범위’), ③MOIP의 유형은 무엇인가?(MOIP 유형), ④MOIP 개발을 촉진하거나 저해하는 국가적 요인은 무엇인가?(MOIP ‘프레임워크 조건’). 보다 자세한 내용은 <https://stip.oecd.org/moip/> 를 참고할 것.

- (전략적 방향성(정책 설계)) MOIP는 광범위한 이해관계자 집단의 공감과 정당성을 바탕으로 추진되어야 하며, 명확한 방향성과 의도를 담은 목표를 설정하고, 다양한 파트너들에 대한 리더십을 발휘하며, 정책 수행 과정에서 학습을 통해 목표를 재조정할 수 있어야 함
- (정책 조정) MOIP는 다양한 정책 행위자들이 수평·수직적으로 조정된 구조 속에서 운영되며, 공급(Supply)과 수요(Demand) 간의 상호작용을 통해 혁신적 선택지와 대안을 탐색할 수 있도록 설계
- (정책 실행) MOIP는 다양한 기능과 목표를 가진 정책수단 포트폴리오를 운용하며, 공공예산 외 민간자원을 포함한 협력적 참여를 유도하고, 정책의 효과를 측정, 평가 및 환류(Reflexivity)하는 체계를 갖추어야 함

《표 17》 MOIP 세부 설계 원칙

단계	지향점	주요 내용
전략적 방향성 (정책설계)	해결해야 되는 구체적인 정보를 제공하고 해결이 되었을 경우의 목표 및 정책적 개입 필요성 등은 충분히 확보하고 있는가?	• (정당성) 폭넓은 이해관계자들이 미션에 대한 필요성과 중요성에 대해 합의한 정도 • (방향성) 충분한 정보를 바탕으로 명확히 설정된 지향점과 미션의 공식적인 지침 마련 정도 • (계획성) 구체적인 수요 기반의 목표를 도출하고 일정과 단계별 목표가 구체적으로 설정되어 있는 정도 • (유연성) 미션 추진 과정 중 필요에 따른 목표와 정책수단 변경의 용이성
정책조정	정책에 관련된 다양한 이슈 등에 대한 전략적 달성 정도 및 활동의 적절성은 확보되어 있는가?	• (수평성) 미션 달성을 위한 다른 정책과의 조율 정도(조율 가능성) • (수직성) 정부 구조/ 정책의 계층(Layer)에 따른 조직화 정도 • (강도) 관련 정책의 결정과 추진에 따른 리더십(구속력 등) • (참신성) 임무 달성을 위한 다양한 대안들의 실험과 이에 따른 다양한 거버넌스의 조정 가능성
정책실행	정책 목표 달성을 위해 투입되는 자원의 적절성, 효과성 및 일관성은 확보되어 있는가?	• (정책 추진의 일관성) 혁신활동에 따른 단계별 분야, 부문, 영역 및 시장 변화에 대응하는 정책 추진의 일관성 • (자금 조달의 적절성) 미션 수행에 필요한 적절한 수준의 자금 유입 정도 • (평가 가능성) 정책 실행을 통한 학습과 결과 평가를 통한 지속적인 개선 가능성 • (환류 가능성) 평가결과를 통한 실행 계획의 수정(목표, 거버넌스, 운영절차 및 자원 투입 등) 정도

* 출처 : OECD(2021)의 내용을 기반으로 정유한·봉선학(2024)에서 수정·보완함.

③ 특징 및 유형

- OECD는 정책 담당자들과 협력하여 각국의 정책 환경을 지속적으로 모니터링하고, MOIP 정의에 “충분히 근접한(Sufficiently Close)” 이니셔티브를 발굴하고 있으며, 이를 바탕으로 MOIP 사례를 다음과 같이 제시함

19) OECD MOIP 툴킷의 경우, 세부 대상에 대한 내용이 아닌 MOIP 운영 전반에 관한 가이드 성격이 강하다는 점을 고려, 본 연구에서는 MOIP 세부 설계 원칙을 바탕으로 논의를 전개함.

《표 18》임무주도형 혁신정책의 4가지 유형

구분	주요 내용	주요 예시(비고)
임무주도 국가전략 프레임워크 (Overarching mission-oriented strategic frameworks)	• 복수의 임무 또는 임무 영역에 대해 장기적 비전하에 큰 도전을 추구 • 임무주도형 혁신정책 거버넌스에 구체적(의제 정의 과정부터 개입)으로 개입	• EU의 9차 FP 'Horizon Europe' 등¹⁹⁾(=임무내포형 과학기술 / embeded) • Mission-driven Topsector and Innovation Policy(NL) • High Tech Strategy 2025's missions(DE) • Moonshot R&D Program(JP)
도전기반 프로그램 (Challenge-based programmes and schemes)	• 집중된 임무 설정 및 이를 위한 중·장기적 점진적 또는 돌파적 성과를 추구 • 정부가 기획 및 운영에 관여하되 에이전시 형태를 통해 간접적으로 참여(정부가 진행하는 대부분의 혁신 프로그램(MOP))	• UK Research and Innovation(UKRI) Challenge Fund 및 Pilot-E(Norway) 등 미국의 DRAPA 등을 벤치마킹(=임무주도 과학기술 / Oriented) • Pilot-E(NO) • The Genomics Health Futures Mission(AU) • Science Foundation Ireland's Innovative Prize(IE)
주제별 임무주도 프로그램 (Thematic mission-oriented programmes)	• 특정 분야(산업 및 기술)에서 발생하는 기술혁신 불확실성과 성과의 활용 가능성 등을 고려 대규모 연구지원 및 참여 주체들간의 상호협력을 중시	• USABC²⁰⁾ 및 PNGV²¹⁾ 등 • VLSI(JP) • Mobility of the Future(AT) • Building of Tomorrow/ Cities of the Future(AT)
생태계 기반 임무 프로그램 (Ecosystem-based mission programmes)	• 보다 많은 이해관계자들의 참여를 통해 도출, 합의된 전략적 지향성에 근거한 정당성을 바탕으로 과감한 임무지향형 변화를 촉진	• 스웨덴(국가 보건계획) 및 핀란드(성장동력 이니셔티브) 등 북유럽 국가에서 주로 논의 • SIP(SE) & Vision-Driven innovation milieus(SE)

* 출처 : OECD(2021)의 내용을 기반으로 정유한·봉선학(2024)에서 수정·보완함.

20) EU의 경우, 8차 EU Framework라 할 수 있는 Horizon Europe(2021~2027)를 기획·확정함에 있어 Lamy Report(2017), ESIR(Expert group on the economic and societal impact of research and innovation), Mazzucato Report(2018) 등의 과정을 거쳐 Horizon Europe의 임무지향형 접근을 공식적으로 표명(2018)

21) United States Advanced Battery Consortium(USCAR(United States Council for Automotive Research)의 하위조직 (subsidiary)임)

22) PNGV(Partnership for a New Generation of Vehicles)는 1990년대 초반부터 미국의 주요 경제 관련 부처(DoC, DoE 및 DoT 등) 및 NSF 등의 정부 기관과 미국 민간 자동차 기업(Daimler, GM 및 Ford)이 참여하는 형태로 조직되어 운영되고 있으며 관련 예산 중 일부를 정부가 지원(GAO, 2000)

2. 임무중심형 혁신정책 사례

- MOIP 관련 사례를 크게 정책운영 사례(사회문제해결형 종합계획, 한국), 관리체계 조정 사례(UKRI, 영국) 및 정책과 관리체계 병행 조정 사례(SIP, 일본)로 구분하여 살펴보면 다음과 같음

(1) 정책운영 사례

: 제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획('23 ~ ' 27)²³⁾

- “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획” 개요
 - “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획('23 ~ ' 27)”은 사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할을 강화하고, 임무 중심의 R&D 체계 전환을 목표로 한 정책임
 - 고령화, 사이버 범죄 및 미세먼지 등 10대 사회문제 분야를 중심으로 임무를 설정하고, 부처 간 협업을 통해, 문제 해결형 연구개발을 추진하도록 설계됨

[참고] “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획”의 추진과제 및 사회문제 영역

- 3대 전략 및 10대 추진과제

[추진전략 1] 사회문제해결 생태계 고도화

	문제해결의 전략성 강화	임무 중심의 문제해결력 강화	수요자민간주도의 체감 성과 창출
추진과제	① 사회문제해결 추진체계 효율화	④ 임무지향적 문제해결 사업 추진	⑦ 사회문제해결 주체 역량 강화
	② 주요 사회문제 발굴 및 관리체계 고도화	⑤ 수요자 주도형 사회문제 해결R&D 강화	⑧ 사회문제해결 협력·공유 생태계 활성화
	③ 사회문제해결 R&D 전략적 투자 기반조성	⑥ 사회문제해결R&D 성과 관리체계 고도화	⑨ R&D성과의 문제현장 전달체계 구축
			⑩ 민간 주도 우수성과 현장 확산 강화

[추진전략 2] 핵심 사회문제 역량 집중

고령화	사이버범죄	미세먼지	미세플라스틱	생활폐기물
-----	-------	------	--------	-------

- 사회문제 10대 분야 43개 영역

10대 분야	43개 사회문제 영역			
건강	만성질환	희귀난치성 질환	중독	
	퇴행성 뇌/신경질환		정신질환·지적장애	
환경	생활 폐기물	실내 공기오염	수질 오염	생활 소음
	환경 호르몬	산업폐기물	미세먼지	미세플라스틱
문화여가	문화소외		문화·여가공간 미비	
생활안전	성범죄	먹거리 안전	사이버 범죄	
	가정 안전사고	사생활 침해	보이스 피싱	
재난재해	기상재해	화학 사고	감염병	
	방사능 오염	지진	소방안전	
에너지	전력수급		에너지 빈곤	
주거교통	불량/노후 주택	교통혼잡	교통안전	
가족	고령화	가정폭력	저출산(저출생)	1인가구 소외
교육	교육격차		학교폭력	
	의료격차	디지털 격차	취약계층 생활불편	
사회통합	일자리 부족		사회 양극화 및 갈등	
	핵심 사회문제			

* 출처 : 국가과학기술자문회의(2023)

23) 과학기술자문회의(2023), OECD(2025)의 내용을 기반으로 연구진 재가공함.

- 기존 부처별 단위사업 중심의 구조에서 벗어나, 임무 단위의 ‘목표 - 성과 - 투자’의 연계 구조를 구축함
- 이와 같이 다양한 사회문제 해결을 위한 정책 간 연계와 부처 간 협력체계를 제도화했다는 점에서, OECD 또한 대표적인 MOIP 사례로 평가함
- “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획”의 임무 기반 정책 추진 현황
 - (임무 설정) 10대 사회문제 및 43개 세부 사회문제를 중점 정부 R&D 투자 방향으로 설정하고, 이 중 5개 핵심 사회문제(고령화, 사이버범죄, 미세먼지, 미세플라스틱 및 생활폐기물)를 미션으로 격상하고, 하위 우선 영역(문제별 약 2개) 및 정량 목표를 설정함
 - * (“고령화” 문제) 해당 문제는 ①고령자 보행 및 이동 안전과 ②디지털 격차 해소를 우선 영역으로 설정하고, 각각 정량 목표를 설정하였으며(①인구 10만 명당 보행 중 사망·부상 ‘22년 103명 → ’27년 70명/ 낙상 경험률 ‘22년 4% → ’27년 1%), 해당 문제(미션)에 대한 로드맵은 R&D와 비R&D 과제를 포함함
 - (거버넌스와 조정) OECD(2025) 보고서에서는 최상위 조정, 미션 단위 조정, 연차 계획 및 평가로 구분하여 제시함

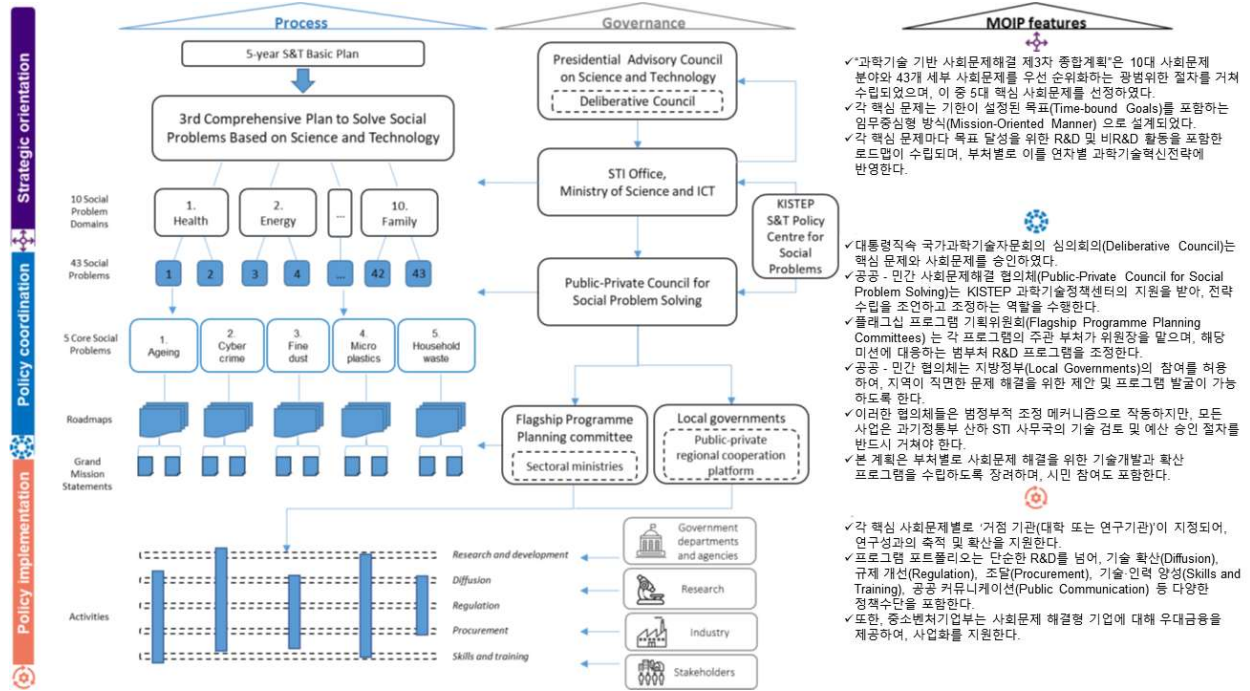
《표 19》 “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획(’23 ~ ’27)”의 거버넌스와 조정

구분	세부 내용
최상위 조정	• 공공-민간 사회문제해결 협의체가 자문 및 조정을 맡고, 계획상 상기 협의회를 대통령직속 국가과학기술자문회의 심의회의 산하로 이관 • 과학기술정보통신부 STI정책실 내 사무국이 KISTEP 사회문제정책센터와 함께 이행 관리
미션 단위 조정	• 각 미션별 ‘플래그십 프로그램 기획위원회’ 운영 - 주관 부처가 위원장을 맡고, 관계부처·기관, 협의회 대표 및 기술/비기술 전문가가 참여 - 과학기술정보통신부는 로드맵 정합성을 보며, 범부처 R&D 프로그램 기획을 지원(비R&D 수단의 부처 참여는 초기엔 상대적으로 어려웠으며, 미션 성숙과 함께 중요성이 커짐)
연차 계획 및 평가	• 매년 이행계획을 수립 및 갱신하고, 부처별 이행계획 성과점검 결과를 차년도 계획에 반영 * 필요 시, 표적평가로 미션 적합성, 투자수준 및 비R&D 연계(규제, 제도 및 지자체 협력 등)까지 점검

* 출처 : OECD(2025)

- (정책수단) 단순 과학기술 기반의 사회문제해결이 아닌, 표준, 인력양성 및 규제 등의 비R&D 요소를 병행함으로써 정책 효과성 제고를 도모하고 있으며, 이와 더불어 지역과 시민들의 참여를 확대하으로써 사회적 수용성을 제고함
- * (R&D + 비R&D) 문제(미션)별 로드맵 상에 표준, 인력양성, 인프라, 규제 및 공공조달 등의 정책 수단이 포함되어 있으며, 이러한 정책은 미션달성을 위한 통합적 이행 매커니즘(Implementation Mechanism)으로 활용됨
- * (지역과 시민 참여) 지역 문제해결 플랫폼과 거점기관(대학 또는 연구기관)을 통해 다주체 협력을 도모하고 있으며, 이는 시민과학과 사회적 수용성을 제고하기 위한 구조적 장치로 작동됨

[그림 7] “제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획(’23 ~ ’27)”의 MOIP Features



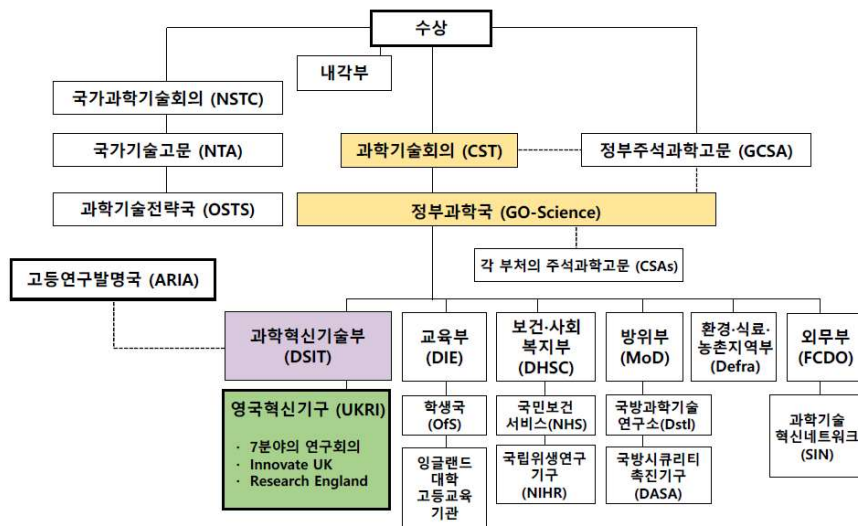
* 출처 : OECD(2025)

(2) 관리체계 조정 사례

: 영국 연구혁신기구(UKRI; UK Research and Innovation)²⁴⁾

□ UKRI(영국 연구혁신기구) 개요

[그림 8] 영국의 과학기술정책 추진체계



* 출처 : CRDS(Center for Research & Development Strategy in JAPAN, 2023)의 내용을 임현지·이가원·홍미영 (2024)에서 재인용함.

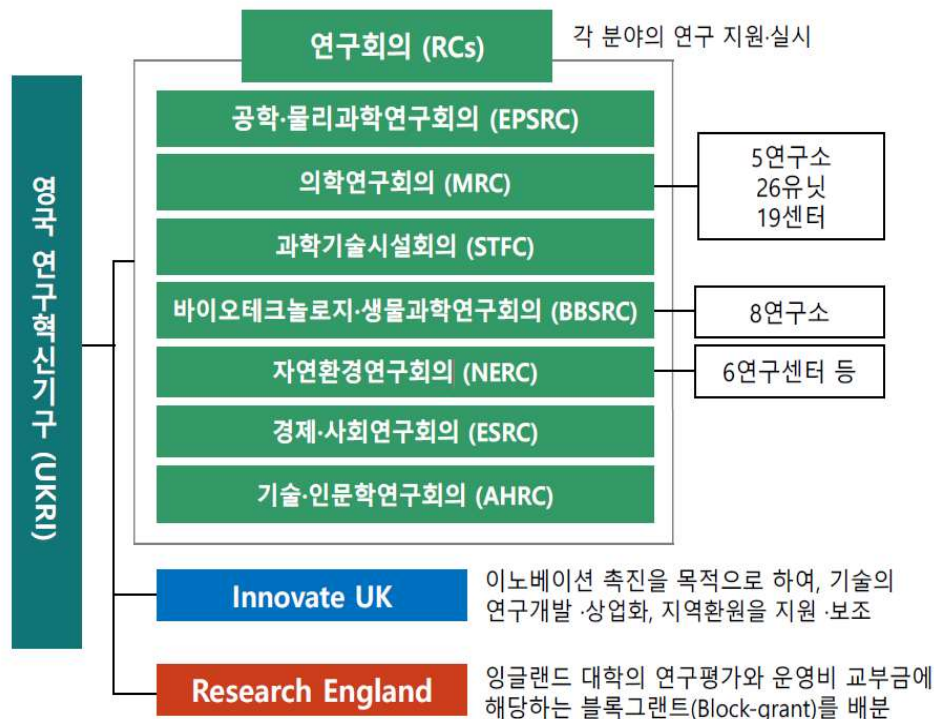
24) 이하 내용은 UKRI(2022), UKRI(2023), CRDS(2023), 임현지·이가원·홍미영(2024), OECD STIPCOMPSS(UK Industrial Strategy Challenge Fund)의 내용을 연구진이 재구성함.

- (영국 과학기술정책 추진체계) 영국의 과학기술정책 분야는 최상위 과학기술자문기구인 CST(과학기술회의; Coucil for Science and Technology)를 비롯하여, 총리실 산하 GOS(정부 과학부; GO-Science), 과학기술 전담부처인 DSIT(과학혁신기술부; Department for Science, Innovation and Technology), UKRI(영국 연구혁신기구; UK Research and Innovation)로 구성되어 있음
- (CST(과학기술회의)) 영국 총리에게 과학기술 분야의 전략을 제안하는 역할을 수행하며, DSIT는 CST의 자문(연구, 기술, 혁신, STEM 분야의 기회 및 위험, 개발 및 유지방안, 과학기술 분야의 우선순위)을 받아 전반적인 투자방향을 설정함
- (GOS(정부과학부)) 과학기술 예산관리, 연구협의 총괄, 학회 지원, 연구 및 개발 지원 등 다양한 과학기술 활동을 관리하며, 과학기술 정책 및 전략을 개발하고 이행하는 데 필요한 지원과 자문을 담당함
- (DSIT(과학기술혁신부)) 기존 과학기술정책을 추진하던 일부 부처의 기능을 통합하여 신설된 부처로('23.03.), 과학기술 보호 및 육성 등 과학기술 발전을 주된 목적으로 함
- (UKRI(영국 연구혁신기구)) UKRI는 “2017 Higher Education and Research Act(2017년 고등 교육 및 연구법)” 에 따라 설립된 비부처 공공기관(NDPB; Non-Departmental Public Body)으로써('18.04.), 다양한 연구기관 간의 협력을 통한 연구·혁신 활동을 주도함
- (주요 기능) 정부 연구·혁신 정책을 실행하고, 다양한 분야의 연구·혁신 프로젝트를 지원하는 등 국가 연구 생태계를 총괄하고, 리드하는 역할을 수행함
- (운영 방식) UKRI는 DSIT로부터 예산을 위임받되, 연구 우선순위 설정 및 과제 심사에 있어서 독립적인 의사결정권을 보유함
- (UKRI 조직 구성) UKRI는 DSIT 산하의 통합형 연구혁신기관으로, 7개의 연구회와 지원부서로 구성되어 각각의 전문 영역을 자율적으로 운영하고 있으며, UKRI 본부(Board 및 Executive Committee)가 이를 통합 및 조정하는 구조임
- (이사회 및 집행위원회) 이사회는 전략, 예산 및 성과 총괄을 담당하는 최고 의사결정기구이며, 집행위원회는 각 연구회의의 집행 및 조정을 수행함
- (연구회의) 7개 분야별 연구회는 과학기술 전 분야의 연구를 담당하고 있으며, 각 연구회의는 자율적으로 연구를 수행하는 ‘통합 - 분권형 거버넌스 구조’로 구성
- (지원부서) “Innovate UK”는 산업계 혁신 및 기술사업화를 촉진하며(기업 중심의 R&D, 실증사업 및 스타트업 지원), “Research England “는 대학의 연구 및 교육 기반 강화를 위해, 블록펀딩 및 산·학 협력 촉진을 지원함
- * 임현지·이가원·홍미영(2024)의 자료에 따르면, ” 연구회의 “ 및 ” Innovate UK “ 등의 투자 지원금을 통해 약 15만 개의 일자리 창출 및 430억 파운드 규모의 매출액이 발생하였으며, 프로젝트 지원을 받은 기업들도 프로젝트 종료 이후, 고용, 매출액 및 생산성이 증가했다고 언급함

□ UKRI 예산구조

- UKRI는 경쟁 기반의 연구지원 및 성과 기반 블록펀딩을 결합한 이중지원모델(Dual Support System)을 운영함
- 이는 개별 연구자에게 경쟁형 연구비를, 대학 및 연구기관에게는 안정적인 기관 보조금을 제공하는 구조로, 이를 통해 유연하고 지속가능한 연구생태계를 조성함
- ” 연구회의 “를 통한 기관 단위 블록펀딩이 병행되며, 정부 예산의 약 64%가 ” Research England “를 통해 대학 등에 투자함

《표 20》 UKRI의 구조



구분		주요 기능 및 지원 범위
이사회(UKRI Board)		• (역할) UKRI 최고 의사결정기구로, 전략방향, 재정 운영 및 성과감독을 담당 - 국가 R&D 예산의 전략적 우선순위 설정 및 각 연구회의 활동을 감독·조정 • (구성) 의장, Chief Executive, Chief Finance Officer 및 외부 비상임이사(산·학·연 전문가)
집행위원회(Executive Committee)		• (역할) 각 연구회의 간의 정책 조정 및 운영 일관성 확보, 각 연구회의에 전략적 조언 및 피드백 제공 • (구성) 의장(Chief Executive), 연구회의 및 지원 부서장 등
연구회의 (Research Councils)	공학·물리과학연구회의 (EP SRC)	• 공학, 물리학, 화학 및 수학 분야의 기초·응용연구 및 인력양성 지원
	의학연구회의 (MRC)	• 생명의료 과학 관련 기초·임상연구 및 의학 인력 훈련 지원
	과학기술시설회의 (STFC)	• 대형 연구시설 운영, 전문인력 제공 및 다분야 융합 기술 지원

구분		주요 기능 및 지원 범위
연구회의 (Research Councils)	바이오테크놀로지·생물 과학연구회의(BBSRC)	• 생명과학, 유전학 및 바이오 테크놀로지 등 생물학 연구 지원
	자연환경연구회의 (NERC)	• 환경, 지구과학 및 기후변화 등 지속가능성과 자원 관리 연구
	경제·사회연구회의 (ESRC)	• 사회 및 경제학 분야의 정책연계연구 및 사회문제 해결 연구
	기술·인문학연구회의 (AHRC)	• 문학, 역사, 예술 및 문화 등 인문·예술 분야 연구 및 창의산업 연계 연구
Innovate UK		• 산업계혁신 및 기업 경쟁력 제고를 위한 협력 R&D, 실증 및 사업화 지원 수행
Research England		• 대학 연구 및 교육 기반 지원, 블록펀딩, 지식교류 및 산·학 협력 촉진 담당

* 출처 : UKRI 홈페이지, CRDS(2023) 및 임현지·이가원·홍미영(2024)의 내용을 연구진이 재구성함

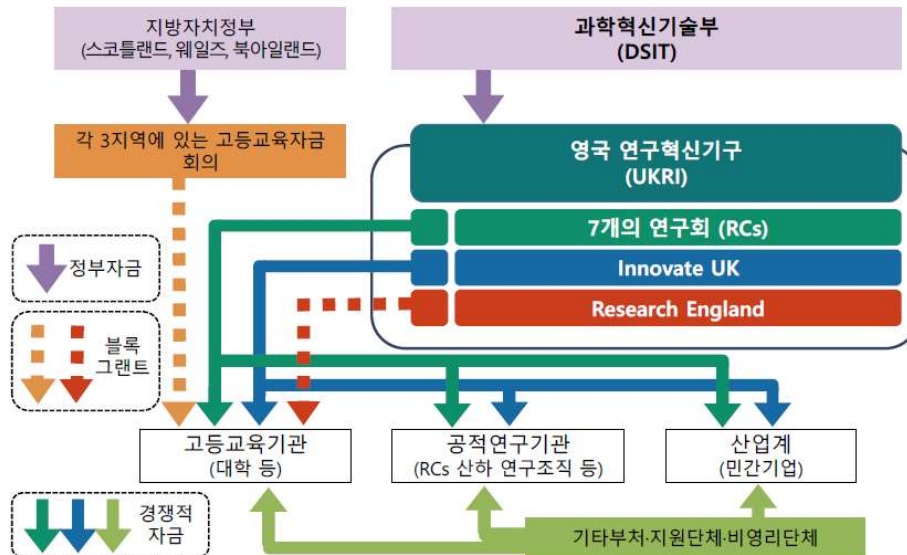
- ” 연구회의 “와 ” Innovate UK “를 통한 보조금 지원은 일자리 창출, 매출 증대 및 생산성 향상 등 경제적 효과를 창출함
- 또한, UKRI는 ‘22 ~ ’23 회계연도부터 3개년 단위의 다년도 예산배분(Multi-year Allocation) 체계를 도입하여, 정부 부처 및 산하 연구기관이 5개년 전략계획(2022 ~ 2027)에 따라 안정적으로 중·장기 투자를 수행할 수 있도록 함
- 정책적 우선순위에 따라 전략적 예산조정이 가능해질 뿐만 아니라, 범 UKRI(Cross-UKRI Strategic Programmes) 및 연구인프라 투자의 연속성이 강화됨
- 예산 배분 이후의 세부 연구비 결정은 ” 홀데인 원칙(Haldane Principle)* “에 따라, 정부로부터 독립적으로 수행됨

* 즉, 정부는 연구비 총량 및 우선분야를 설정하되, 개별 연구과제의 선정은 연구자 공동체의 자율적 판단에 맡기는 것이며, 이 원칙은 UKRI의 정책 독립성, 연구자 자율성 및 과학적 객관성을 보장하는 제도적 기반임

□ UKRI의 임무 기반 정책 추진

- (추진 배경) UKRI는 “Industrial Strategy Grand Challenges(미래 모빌리티, 깨끗한 성장, 고령화 대응 및 AI·데이터 경제)”라는 국가 임무 달성을 위한 과학기술혁신정책 실행기관으로써, 각 임무 달성을 위한 “ISCF(Industrial Strategy Challenge Fund)”를 주도적으로 운영함
- ISCF는 기존의 개별 연구자 중심의 R&D 지원구조와 달리, 산·학·연·관 간의 협력을 통한 목표지향적 혁신프로그램으로 설계되었으며, 프로그램 단위별 중간 점검 및 재조정을 통한 성과지향적 투자관리체계를 구현함
- 상기 과정에서 UKRI는 과제별 책임자(Challenge Director)를 배치하여, 부처와 연구회의를 잇는 임무별 조정 역할을 수행함
- (전략적 조정 구조) UKRI의 운영체계는 3단계 구조(전략 → 집행 → 피드백)로 구성됨

《표 21》 UKRI의 연구 자금 흐름 및 예산 구조



구분 (£ m)	'22. ~ '23.	'23. ~ '24.	'24. ~ '25.	구분 (£ m)	'22. ~ '23.	'23. ~ '24.	'24. ~ '25.
Core R&DI Budgets, of which:	4,881	5,553	5,999	ESRC	36	41	41
AHRC	71	65	70	MRC	31	37	39
BBSRC	300	318	326	NERC	30	35	37
EPSRC	621	647	661	STFC	96	113	117
ESRC	121	119	122	Capital for international subscriptions	49	48	48
MRC	548	587	615	Research capital investment fund (RCIF): Higher Education Research Capital (HERC) England and HEI Research Capital England	216	225	238
NERC	288	311	325				
STFC	531	544	575				
Research England	1,730	2,163	2,333				
Innovate UK	669	799	97				
R&I Budgets - existing time-limited commitments	140	135	151	New cross-UKRI Strategic Programmes	100	247	464
Collective Talent Funding	599	670	726	Innovation Accelerators	3	31	66
Infrastructure	868	1,000	1,184	Other new cross-UKRI Strategic Programmes	97	216	398
Carbon Zero Fund	8	16	24	Existing cross-UKRI Strategic Programmes	1,222	795	476
Digital Research Infrastructures	17	42	70	Fund for International Collaboration	40	15	5
Infrastructure Fund	59	142	28	Industrial Strategy Challenge Fund	457	252	96
Existing Infrastructure Investments	174	134	62	Strategic Priorities Fund	190	155	85
UK Research Partnership Investment Fund(UKRPIF)	29	25	75	Strength in Places Fund	71	76	62
World Class Labs, of which:	316	368	386	Other cross-UKRI Strategic Programmes	50	69	78
AHRC	0	5	10	Dual support for existing Strategic Programmes (previously NPIF)	414	228	150
BBSRC	56	70	74				
EPSRC	67	66	69	Centrally Managed Funding	330	231	195
				UKRI allocation	7,904	8,373	8,874

* 출처 : UKRI(2022), 임현지·이가원·홍미영(2024)의 내용을 연구진이 재구성함.

《표 22》 UKRI의 전략적 조정 구조

단계	주요 내용	관련 조직
전략수립	• DSIT가 국가 R&D 우선분야를 설정하고, UKRI의 5개년 전략계획과 연계	DSIT, UKRI Board
실행조정	• 각 연구회의 및 Innovate UK가 참여하는 “범 UKRI 전략위원회”를 통해 임무 단위 예산·성과관리 조정	UKRI Executive Committee
성과평가 및 재조정	• 중간평가(Mid-term Review) 결과를 기반으로 예산 재조정 및 우선순위 수정	DSIT - UKRI 공동

- 상기 조정 구조는 단순 연구비 집행이 아니라, 정책 목표 달성을 위한 “임무중심 자원배분”으로 발전시킨다는 점에서 MOIP의 핵심 특성을 구현한다고 볼 수 있음
- (주요 운영사례(ISCF)) ISCF는 ‘17 ~ ’23년 동안 30억 파운드 규모의 투자금으로 운영되었으며, 총 24개의 챌린지를 중심으로 2,000여개의 산업체 및 연구기관이 참여함
- 산·학·연을 중심으로 한 사회·경제적 문제 해결을 목표로 한 대형 R&D 과제를 수행함

《표 23》 UKRI ISCF의 주요 특징

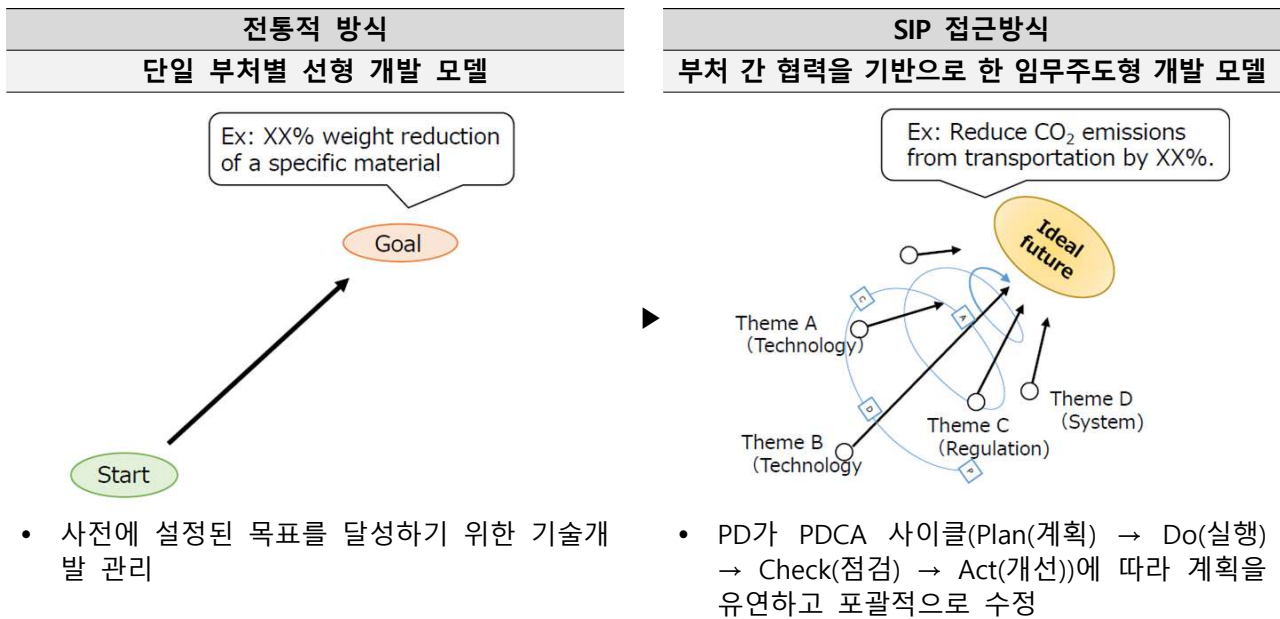
단계	주요 내용
임무 단위 프로그램 설계	• 사회 및 산업구조 변화에 대응하기 위해, 국가적 임무를 중심으로 챌린지를 설정 (미래 모빌리티, 깨끗한 성장, 고령화 대응 및 AI·데이터 경제) • ‘연구개발 – 실증 – 사업화’를 고려한 통합형 프로젝트로 구성 - UKRI Corporate Plan 2022-2025는 연구기반 조성부터 기술개발, 실증, 산업계 협력 및 시장 확산까지 이어지는 end-to-end 지원 체계를 강조하고 있으며(UKRI, 2022), 이는 연구개발 전주기를 연계하는 구조로 설계 - 특히, “Made Smarter Innovation” 챌린지는 기술 및 산업 협력을 통해, 아이디어를 검증(Prove their ideas)하고, 전문가와 함께 빠르게 개발(Develop with experts)하며, 솔루션을 확장(Scale ‘out of the box’ digital technology solutions)하는 등, ‘연구개발 – 실증 – 확산’로 이어지는 통합형 추진을 나타냄 Discovery science and research Applied Research & Development Demonstration (prototypes, First of a Kind) Scale up and growth of commercial propositions Operating at scale UKRI programmes (incl. Faraday, ISCF, SPF) British Patient Capital DESNZ R&I programmes (incl. NZIP, ANF, HHP) DfT R&I programmes (incl. ZERFD, UKSHORE) DBT R&I programmes (incl. APC, ATF, ATI) Clean Growth Fund British Business Bank London Stock Exchange Defra R&I programmes (incl. Land Use R&D programme) UK Infrastructure Bank UK Export Finance Capital markets readiness Ofgem Strategic Innovation Fund More government support (e.g. grants) Less government support (e.g. more private debt/equity) Indicates the support covered by this Delivery Plan. See annex for more details on these programmes.
범 UKRI 협력체계 구축	• 각 챌린지는 관련 연구회의(EPSRC 및 BBSRC 등)와 Innovate UK과 공동 주관하며, 산·학·연 협력을 기반으로 한 다층적 거버넌스 구조를 형성
성과 중심 예산 조정	• 과제별 책임자(Challenge Director)가 기술개발 및 예산집행 성과를 정기적으로 점검하며, DSIT와 이사회는 평가 결과에 따라, 성과 미흡과제의 조정 및 종료를 결정 • 이를 통해 예산 낭비를 최소화하고, ‘목표 – 성과 – 투자’간의 정합성을 확보

(3) 정책과 관리체계 병행 조정 사례

: 일본 SIP(Cross-Ministerial Strategic Innovation Program)²⁵⁾

- 일본의 SIP(Cross-Ministerial Strategic Innovation Promotion Program)는 내각부 산하 과학 기술 · 이노베이션회의(CSTI; Council for Science, Technology and Innovation)가 주도하여 운영하는 범부처형 임무주도형(Mission-Oriented) R&D 프로그램임
- 2014년에 제1기가 시작된 이후, 현재 제3기까지 이어지고 있으며, 기존의 부처 단위 기술 개발 방식에서 탈피하여, 사회적 문제 해결 및 산업 경쟁력 강화를 위한 전주기 기술개발 및 사업화를 지향함
- 기초연구부터 실증, 사업화에 이르기까지 전주기 기술개발을 통합적으로 수행하며, 민간 기업 · 대학 · 공공연구기관 간 협력 기반의 연구개발 체계를 구축함
- SIP는 기술 개발과 사회 시스템 개혁이 동시에 필요한 영역을 식별하여, 부처 간 경계를 넘어 전략적 R&D를 수행하며, 사회 전반에 영향을 미치는 공통 시스템 및 제도 정비, 데이터 협력, 지표 개발 등도 포함하여 통합적으로 추진함
- 기존 선형적 기술개발 모델에서 탈피하여, SIP는 다부처 협업, 유연한 계획 수정, 다분야 기술 및 제도 통합 접근을 지향하며, 이를 통해 더 빠르고 복잡한 사회문제 대응과 지속 가능한 기술 확산이 가능함

《표 24》 SIP 기술개발 접근방식



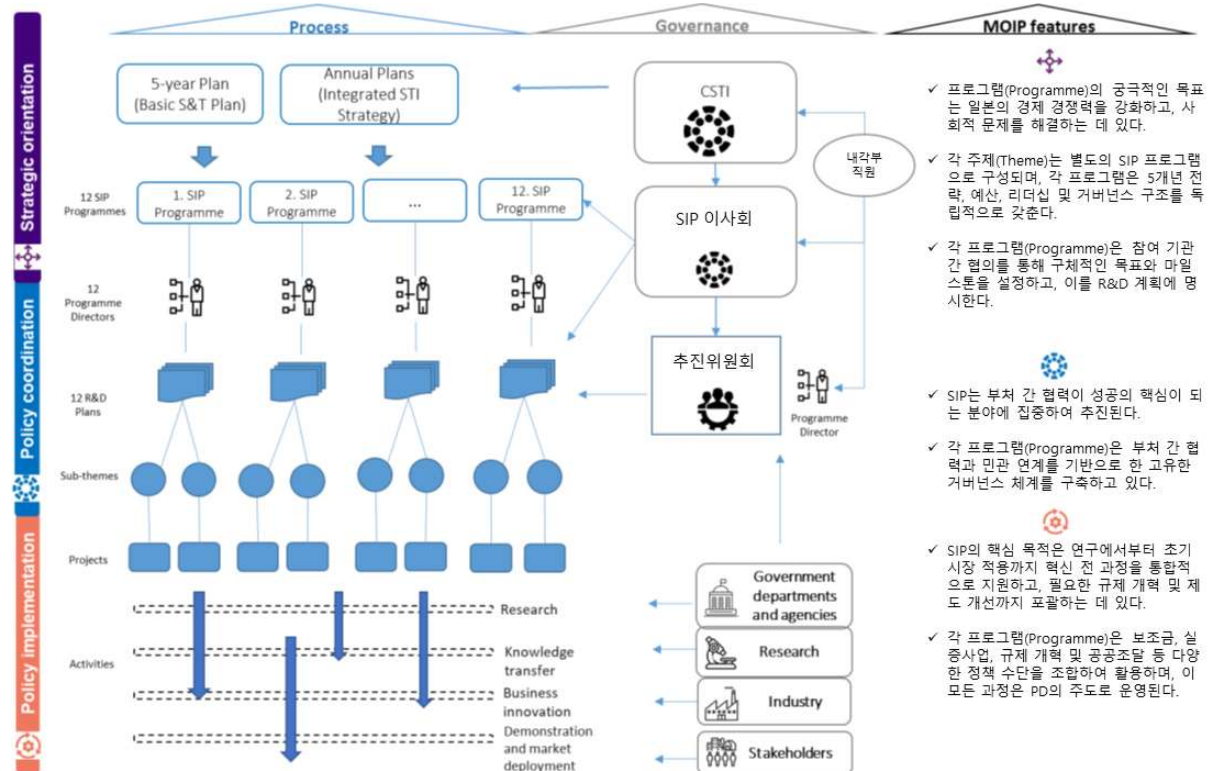
* 출처 : CSTI(2025); 정유한 외(2025)의 내용을 연구진이 재인용함.

25) 이하 내용은 정유한 외(2025), KIAT(2022)의 내용을 연구진이 재구성함.

[참고] OECD "Mission-Oriented Innovation Policy in Japan"

- 일본 내 사회·경제적 배경
 - 일본은 저출산·고령화, 에너지 전환, 재해 대응 및 산업 경쟁력 약화 등 복합적 사회문제 해결을 위해 임무(미션) 지향적 접근을 도입
 - 기존의 부처별·분절적 R&D 정책의 한계를 극복하고, 사회·경제적 임무(Mission)를 명확히 설정하여, 연구개발과 산업혁신을 연결하는 것이 목표
- 프로그램의 구조
 - 2014년 시작된 일본 내 대표적 MOIP 사례로, 총리실 산하 내각부(CAO; Cabinet Office)가 프로그램을 총괄하며, 범부처적 협력을 유도
 - 각 과제는 PD(Project Director)가 주도하며, 부처 간 칸막이 해소와 산·학·연 협력을 강화
 - 주요 운영 방식
 - (Backcasting 방식) 사회적 임무 해결을 위해, 장기 비전에서 목표를 역으로 설정
 - (민·관 연계) 기업, 대학, 연구기관 및 정부부처가 모두 참여
 - (진도관리와 평가) 중간·최종 성과 평가와 PD 중심의 관리 강화
- 운영 상의 특징

[일본의 SIP's Main MOIP Features]



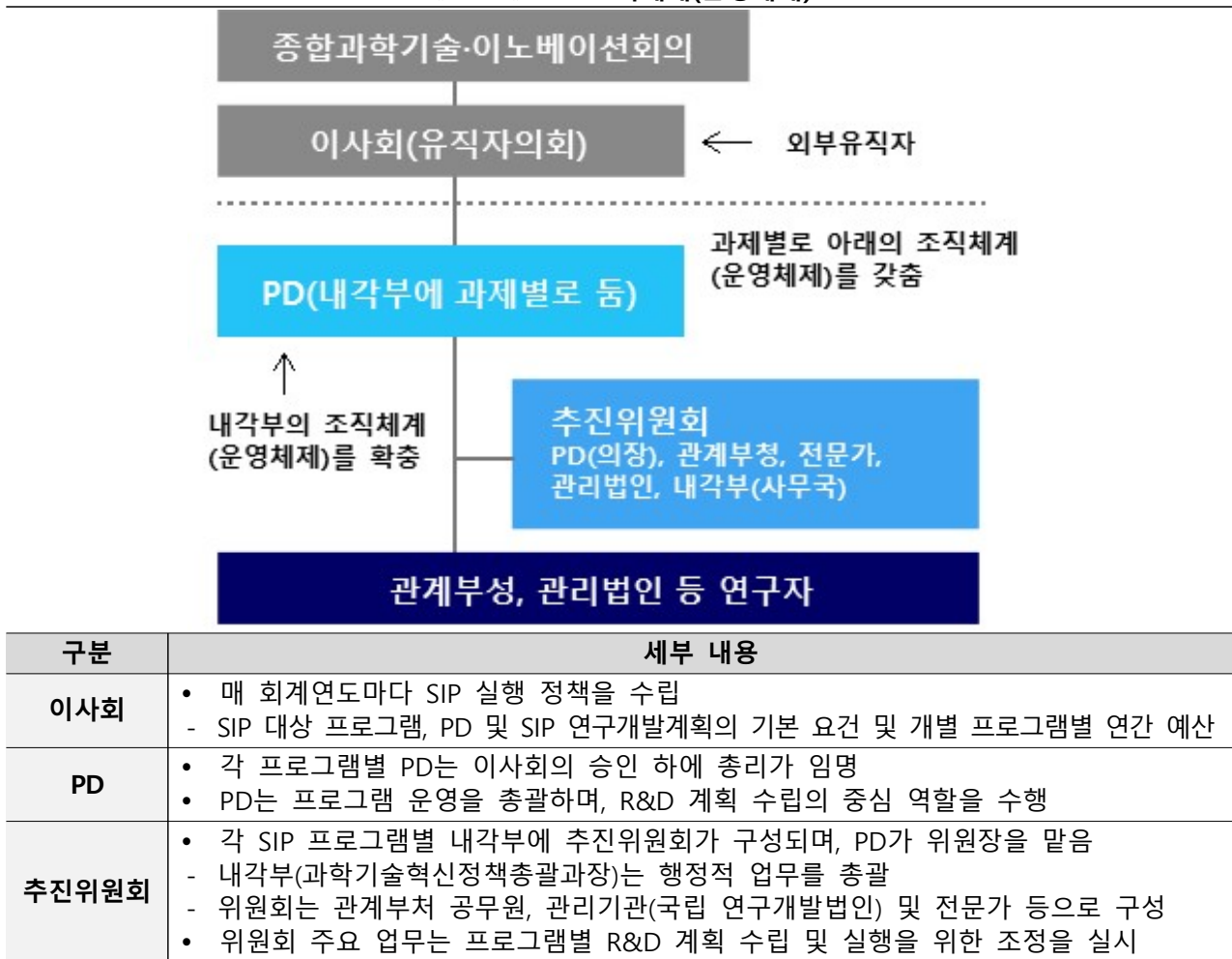
* 출처 : OECD(2021)의 내용을 정유한 외(2025)에서 재인용함.

* 출처 : OECD(2021)의 내용을 정유한 외(2025)에서 재구성함.

- SIP 운영은 일본 내각부 산하 CSTI를 정점으로, 민관연계형 R&D 프로젝트를 임무주도형 (Mission-Oriented)으로 설계하고 총괄하는 구조임
- (PD 중심의 과제 운영체계) 각 프로그램은 기술 및 관리 역량을 갖춘 민간/ 학계 전문가인 PD가 주도하며, PD는 R&D 계획 수립, 팀 조직, 예산 배분, 평가 및 사업화까지 실질적 권한을 부여함
 - PD는 내각부 소속 임시 공직자로 임명되어, 정부의 직접적인 이노베이션 리더십을 구현함

- 또한, PD는 연구개발 뿐 아니라, 규제 완화, 제도 정비, 조달 연계 및 표준화 등을 포함한 실증 및 사업화 전반에 대한 종합 책임자로 활동

《표 25》 SIP 조직체계(운영체제)



* 출처 : 일본 내각부 홈페이지, Governing Board(2019)의 내용을 정유한 외(2025)에서 재구성함.

- (범부처 협업 및 거버넌스 체계) 부처 간 칸막이 타파를 핵심 원칙으로 하여, 단일 부처가 아닌 CSTI 주도 하에 운영됨
- CSTI 산하의 이사회는 전체 SIP 운영을 총괄하고, 각 과제별 PD와 협력하여 R&D 계획을 승인하고 연차평가를 수행함
 - 추진위원회는 부처, 유관기관 및 전문가(유직자)로 구성되어 실행을 모니터링하고 부처 간 협조를 조율함
- (민간주도 실증 및 사업화 구조) SIP는 초기 기획 단계부터 사업화를 명시적 목표로 설정하고 있으며, 이로 인해 다음과 같은 실증-사업화 연계 방식이 구조화됨
 - * 실증 테스트베드 구축(ex. 자율주행 실증 도시), 민간 기업과의 공동연구 및 기술이전 추진, 표준화 및 인증 전략 병행, 조달 제도와 연계한 초기 수요를 확보함
 - 특히, 지방정부와의 연계를 강화하며, 지역 기반 실증을 통해 확산 가능성을 평가하고 이를 사업화로 연결하는 구조를 설계함

- SIP 예산은 내각부 소속 ‘과학기술 이노베이션 창조 추진비 항목에서 계상되며, 관계 부처 및 실행기관으로 진출되는 구조임
- SIP의 예산 운영은 기존 부처 단위의 획일적인 예산 배분 방식에서 탈피하여, CSTI와 과제별 PD가 중심이 되어 전략적으로 배분함
 - 예산의 기획 및 결정 권한은 CSTI와 PD에게 있으며, PD는 과제의 성격과 목표 달성 정도에 따라 예산 편성과 연차별 조정을 유연하게 수행함
 - 실제 집행은 과제의 특성과 연구 범위에 따라, 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 일본 과학기술청(JST) 및 농업·식품산업기술종합연구기구(NARO) 등 전문 실행기관에 위탁되어 이뤄지며, 과제별로 최적화된 전문기관과 연계해 집행의 효율성과 전문성을 제고함
 - 특히, SIP는 일반적인 기술개발 사업과 달리 고위험·고수익형(High-Risk, High-Impact) 기술개발 과제에 대한 우선 투자 전략을 채택함
 - 기술적 불확실성은 높지만, 사회적·산업적 파급력이 클 것으로 예상되는 분야에 집중 투자함으로써, 장기적인 혁신성과를 창출하는 데 초점을 둠
 - 또한, PD는 과제의 진척도, 평가 결과 및 민간 참여 수준 등을 종합적으로 고려해 예산을 탄력적으로 조정할 수 있으며, 이를 통해 단년도 예산의 경직성을 극복하고, 실증이나 사업화 단계에서의 전략적 자원 재배분이 가능함
 - 민간기업의 재정 기여는 의무화되지 않지만, 참여는 사실상 필수이며, 이에 따라 예산도 공공 - 민간 연계형으로 조정되는 유연한 구조임

《표 26》 SIP 사업기간별 과제 수 및 예산액

구분	제1기 (‘14 ~ ‘18)	제2기 (‘18 ~ ‘22)	제3기 (‘23 ~ ‘27)
과제 수	11개	12개	14개
예산액	• 1 ~ 4년차 325억 엔 • 5년차 280억 엔	• 1년차 325억 엔 • 2 ~ 5년차 280억 엔	• 1년차 280억 엔 • 2년차 280억 엔 • 3년차 280억 엔

* 출처 : CSTI(2025)의 내용을 정유한 외(2025)에서 재인용함.

- SIP는 전략적 기획, 실증 및 사업화에 이르기까지, 전 주기를 포괄하는 체계적인 다층 평가 체계와 유연한 과제기획 구조를 갖춘
- SIP 제3기부터는 Society 5.0의 실현을 위하여 백캐스트 방법을 적용하여 15개 임무(미션 및 후보과제)를 도출하고, 기술적·사회적 임팩트를 평가함

《표 27》 SIP 과제결정 및 운영 과정 비교

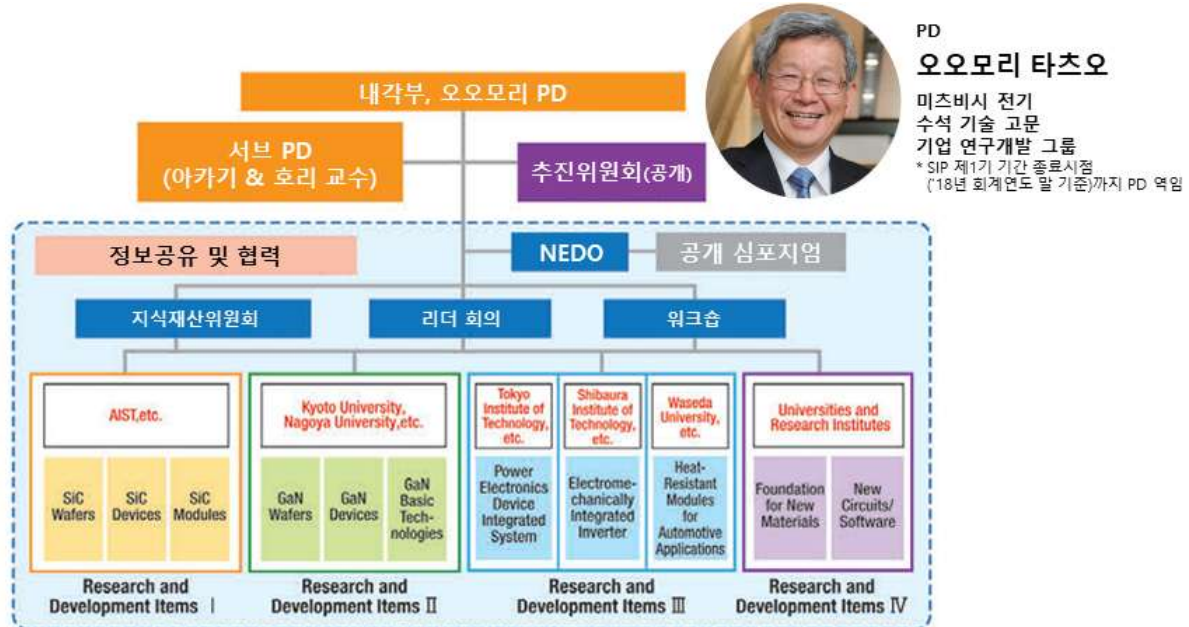
제1기 & 제2기	내각부가 과제 검토	▶	각 부처·산업계에서 제안	▶	내각부에서 제안 중 과제로 결정	▶	과제별로 PD 모집	▶	PD는 결정된 과제 운영	▶	이사회는 과제 평가
제3기	내각부가 과제 검토	▶	미래상에서 과제후보(목표영역) 설정	▶	각 과제 후보별로 PD(후보) 모집	▶	PD(후보)는 타당성 검토를 하고 계획, 체계 구체화	▶	구체화된 계획, 체계에 따라 PD가 과제 운영	▶	이사회는 과제 평가

* 출처 : KIAT(2022)

[참고] “SIP 프로그램” 세부 과제별 주요 내용

- 제1기 ‘차세대 파워 일렉트로닉스(주관기관 NEDO)’ 과제
 - 오오모리 PD를 중심으로 과제를 추진하였으며, 하위 지원 및 조정 기구를 비롯해 조정 및 정보 공유 구조를 구성하여, 각 테마 간 정보 공유 및 협력을 강화
 - 각 세부 테마는 기술 특성, 참여기관 역할, 협력 가능성 등 다양한 요소들을 고려하여, 분배 및 조정

[제1기 ‘차세대 파워 일렉트로닉스(주관기관 NEDO)’ 과제]



- 각 테마간 정보교환, 협력강화를 위해 **테마 전체를 커버할 수 있는 지식재산 규정을 제정**
- SIP 내부에는 개방, 외부에는 폐쇄된 워크숍에서 정보교환 및 협력을 추진

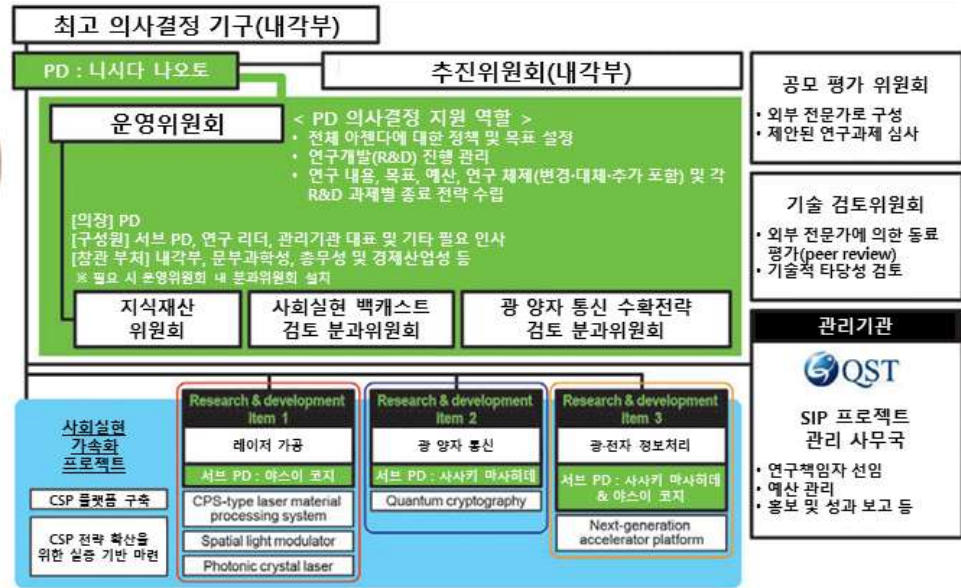
구분	항목명
기술 특성 중심 테마화	• SiC, GaN, 통합 시스템 및 S/W 등 기술별 특성을 기준으로 과제를 구분하고, 각 기술의 응용 가능성, 성숙도 및 시장 파급력을 고려하여 테마를 설정
참여기관의 역량 반영	• 산·학·연 주체의 전문성 및 기술역량을 고려하여, 각 테마에 적합한 민간기업 및 연구기관 중심의 컨소시엄을 구성하고 주관기관을 배정
지식재산 및 협업 가능성 고려	• 테마 간 정보 공유 및 협력 강화를 위해 공통된 지식재산 규정을 사전에 설정하고, 협력 효율성이 높은 테마 구조로 분배
산업 수요 기반 문제 해결 지향	• 고효율 전력소자 및 전기차용 인버터 등 산업 현장의 수요와 국가 전략기술 수요를 반영하여 실용성과 연계된 과제를 우선적으로 배분

- 제2기 ‘Society 5.0 실현을 위한 광·양자 기술’ 과제
 - 니시다 나오토 PD 체제 하에서, 정보통신연구기구(NICT), 대학(도쿄대 및 게이오대 등), 기업(NEC, Toshiba 및 ZenmuTech 등)이 연계·협력
 - 양자암호, 양자컴퓨팅, 광자정보처리 및 양자센싱을 포괄하여 국가 보안, 의료·금융, 제조업 혁신에 직접 연결되는 기술군을 통합 추진

[제2기 'Society 5.0 실현을 위한 광·양자 기술' 과제]



PD
니시다 나오토
펠로우
도시바



구분	기술 특성 및 테마 구성
양자 암호	국산화, 소형화·저비용화, 국제표준화 및 보안성 보장
양자 보안 클라우드	비밀분산 및 프라이버시 보존 계산 기술과 결합하여, 의료·금융 데이터 보안 인프라 구현
광·양자 컴퓨팅 응용	화학·재료분야 시뮬레이션(Qamuy™ 클라우드 서비스) 개발, 산업 파트너와 공동 활용
산업 적용	의료정보 네트워크, 금융 보안, 스마트 제조, 물류 최적화, 위치정보 분석, 주파수 자원 최적화 등에서 실증

* 출처 : 내각부(2019; 2022; 2023)의 내용을 정유한 외(2025)에서 재구성함.

3. 소결

- R&D(연구개발)를 중심으로 한 혁신체제의 한계와 더불어 보다 다양해지고 복잡해진 수요에 부응하기 위한 노력의 일환으로 전환적 혁신정책이 대두됨
 - 전환적 혁신정책은 개별 사업·과제가 아닌 산업·사회의 전환까지를 염두하고 이를 위해 요구시되는 정책 방향성 정립(Policy Orientation)을 핵심 과제로 제시함
 - 이러한 점을 고려, OECD 또한 전환적 혁신정책에 대해 ‘지속가능한 전환’, ‘사회경제의 복합적 개선방향 모색’, ‘회복과 안보’ 등을 목표로 하는 시스템 전환이 가장 중요한 이슈일 수 있음을 제기함
 - 이러한 전환적 혁신정책을 가장 잘 구현(설명)하고 있는 대표적인 개념으로 MOIP를 들 수 있음
- MOIP란, ①사회적 현안과 관련된 목표를 정확히 하고, 이와 관련하여 ②논의된(합의된) 기간 내에 문제를 해결하기 위해 ③과학·기술·혁신을 활용(동원)할 수 있도록 ④연구에서부터 시장 적용에 따른 전 과정에 걸쳐 ⑤맞춤화된 정책(규제 포함)들의 패키지(정책조정이 완료된 조합)로 설명이 가능함
 - 즉, 기존 혁신정책과 달리, 임무중심형 혁신정책은 목표(가치) 수립, 정책의 성과 확인(창출) 기간 확인, 정책수단과 대상의 다양화 및 정책수단의 조합 등을 중요하게 인식하고 있음을 확인함
 - OECD가 제시하고 있는 4가지 MOIP 유형 또한 정책목표, 성과 확인 기간, 정책 수단 등을 고려하고 있는 것으로 판단됨
- MOIP의 사례를 크게 정책운영 사례, 관리체계 조정 사례 및 정책과 관리체계 병행 조정 사례로 구분하여 살펴보면 다음과 같음

[정책운영 사례]

- 한국에서 추진되고 있는 사회문제해결 종합계획의 경우, 기존 R&D 사업들과 달리 국가 차원의 다양한 사회문제(Problem)를, 과학기술(Solution)을 통해 해결하고자 추진
- 이를 위해, 문제해결의 전략성, 임무중심의 다양한 정책대상과 수단의 결합 등을 주된 내용으로 논의하였으며, 별도의 이행·조정 메커니즘을 마련하는 등 보다 적극적인 정책 개입을 전개함
- 뿐만 아니라, 해결된(개발된) 문제에 대한 확산(성과확산)을 고려한 별도 프로그램을 마련하는 등 확보된 대안(Solution)의 사업화까지를 고려하는 등 전통적인 연구개발 보다 폭넓은 정책 영역을 제안함

[관리체계 조정 사례]

- 영국의 UKRI(영국혁신기구)는 다양한 연구기관간의 협력을 통한 연구와 혁신활동을 주도하기 위해 2017년에 설립됨
- ‘지원하되 개입하지 않는다’는 “홀데인 원칙” 하에 연구계(연구자 공동체)의 자발적인 연구 수행을 지지해 왔으나, 최근 들어 “Industrial Strategy Grand Challenges” 등과 같은 국가 차원의 임무 달성을 위한 정책을 주도적으로 운영됨
- 이를 위해 별도의 펀드(Industrial Strategy Challenge Fund)를 마련하고 기존 R&D 지원 구조와 달리 산학연관의 협력을 통한 목표지향적 혁신프로그램을 설계함
- 프로그램별 과제책임자(Challenge Director)를 배치함은 물론 프로그램별 중간 점검 및 재조정을 통한 성과지향적 투자관리체계를 구현함

[병행 조정 사례]

- 일본의 SIP(cross ministerial Strategic Innovation Program)는 2014년부터 시작된 CSTI가 주도하는 범부처형 임무중심형 혁신정책 프로그램으로 경제사회적인 국가적 임무를 중심으로 전개됨
 - 국가 차원의 다양한 임무 수행을 목표로함은 물론 이를 수행하기 위해 범부처 협업체계라는 새로운 형태의 관리체계가 접목된 것으로 CSTI의 의사결정하에 추진됨
 - 다만, 실제 과제 관리는 신에너지·산업기술종합개발기구, 일본 과학기술청 등 전문 실행기관을 통해 진행되며, CSTI와 개별 사업단간에 PD를 두어 이를 적극적으로 조정·운영함
 - 특히, 일반적인 기술개발 사업과 달리 고위험·고수익형 기술개발 과제에 대한 우선 투자 전략을 채택함은 물론 이를 위해 사업화 관련 프로그램을 대폭 추가함
- 그간 과학기술혁신정책분야에서 논의되어 오던 주요 정책 아젠다에 대한 대표적인 변화로 MOIP가 부각되고 있으며, 이러한 배경하에 각국이 추진하고 있는 MOIP 사례를 살펴봄
- 분석 결과, 각 국가별로 취하고 있는 기존의 과학기술혁신정책의 틀을 유지 또는 변화하면서 부여된 ‘임무’를 ‘어떻게 달성할 것인가?’에 주된 논의의 초점이 있음을 확인함
 - 다만, ‘임무’를 부여하는 방식(‘어떤 것을 임무로 할 것인가?’)에 있어서는 관련 내용을 확인하기 어려웠으며, 임무 달성 방식에 있어서는 개별 사업별 특성 및 이에 따른 전문성이 반영될 필요가 있음을 확인 가능함

IV. 국가연구개발 로봇분야 사업(군)에 대한 사례분석

1. 사업 분석 프레임워크 설계

(1) 임무중심형 혁신정책의 적용방안 검토

- 앞서 살펴본 MOIP의 주요 개요 및 기본적인 특성 등을 바탕으로 MOIP의 적용을 위한 프레임워크 설계에 앞서 임무중심형 혁신정책의 적용 방안을 추가적으로 검토함
 - MOIP에 대한 관심이 높아지고 있으나 구체적인 방법론 측면에서는 활용 방안이 미흡하다는 점을 고려, 정책 설계 가이드라인 마련 요구가 대두(박노언 외, 2022)
 - OECD 또한 이와 같은 문제를 인식하고 다양한 형태의 대안을 마련 하는 등 이를 개선하기 위한 노력을 추진하고 있는 것으로 판단됨
 - OECD 또한 MOIP가 전략적(Strategic)이고 실행력(Actionable)을 중요시하는 관계로 과거 NIS(National Innovation Systems)와 같이 분석적(Analytical)인 설명은 다소 미흡할 수 있음을 인지하고 있는 것으로 판단됨

“NIS is an analytical concept it provides a lens for examining various innovation actors and the relationships among them. In contrast, MOIP takes a more practical, policy-oriented approach. It involves setting clear directions and goals, establishing policy instruments and governance structures to achieve them. MOIP coordinates and aligns the plans of different actors, utilizing tailored policy mixes. Therefore, MOIP is an actionable concept, whereas NIS remains analytical.”

- OECD CSTP, Dr. LARRUE Philippe, 인터뷰 내용중 일부 발췌²⁶⁾ -

- 이와 같은 OECD의 노력은 크게 2가지 측면에서 근거를 찾아볼 수 있는데, 첫 번째는 다양한 형태의 MOIP 유형에 대한 사례분석을 시도하고 있다는 점이며, 두 번째는 실제 MOIP에 기반한 분석 툴의 개발 및 시범 적용을 시도하고 있다는 점임²⁷⁾

26) 본 연구진이 수행한 인터뷰('25.07.) 내용 중 일부를 발췌한 것임.

27) 이를 위해 OECD STIP에서는 MOIP 관련 각국의 다양한 정책 사례 등을 정리하여 웹사이트를 통해 공개하고 있음(<https://stip.oecd.org/moip/>)

[그림 9] STIP Compass, MOIP

The screenshot displays the STIP Compass MOIP website. At the top, the header includes the STIP COMPASS logo, the text 'MISSION-ORIENTED INNOVATION POLICIES', and navigation links for 'Explorable dashboards', 'Policy learning Hub', and 'Methodology'. The main content area is titled 'Welcome to the OECD Mission-Oriented Innovation Policy Online Toolkit'. Below this, a paragraph explains that the guide helps policy makers design and implement mission-oriented innovation policies. Three main sections are highlighted: 'Policy initiatives' (with a link to 'Explore initiatives'), 'Missions' (with a link to 'Explore missions'), and 'Policy learning Hub' (with a link to 'Explore policy dimensions'). The bottom section shows a detailed view of 'The Alchemist Project' for Korea, including filters for Country, Type of MOIP, and Societal challenges, and tabs for Introduction, Strategic orientation, Policy coordination, Policy implementation, and Missions. The 'Introduction' tab is active, showing details about the project's goals and budget. A 'Characteristics' sidebar on the right lists 'Main objectives', 'Total Budget per year', and 'Main policy institutions involved'.

* 출처 : <https://stip-pp.oecd.org/moip/>

□ 또한, MOIP 관련 국내 적용을 위한 노력은 국내에서도 전개되고 있는데, 이와 관련된 대표적인 연구(KISTEP, 2022)에 대해 살펴보면 다음과 같음²⁸⁾

- 과학기술기본법(시행령 제24조)에 따라 KISTEP은 사회문제과학기술정책센터를 운영하고 있으며, 5년마다 ‘과학기술기반 사회문제해결 종합계획’ 수립 등을 지원함
- 해당 연구는 이와 같은 배경하에 향후 국내 사회문제해결 R&D 수행에 있어 임무지향성 강화를 위한 과제로 전주기 R&D 프로세스의 재설계가 필요하다고 제언함
- 이를 위해 해당 연구에서는 ‘임무지향형 사회문제해결 프로세스(UDSM^{*})’을 설계하고 이를 활용한 사례로 사이버범죄 사업에 대한 적용 가능성을 모색함

* 문제 이해(U : Understand), 문제 정의(D : Define), 문제해결(S : Solve), 이행점검(M : Management)

- 해당 연구에서 제시한 UDSM은 임무지향형 사회문제해결 프로세스에 따른 4단계 과정을 의미하는 것으로 자세한 내용은 다음의 《표 28》와 같음

28) 이하 내용은 ‘박노언 외(2022)의 내용을 중심으로 정리한 것임.

《표 28》 UDSM의 개요

구분	주요 내용
U(문제 이해) → Understand	• 임무 대상으로 설정한 사회문제를 다양한 측면에서 이해(문제 현황, 이해관계자, 문제에 대한 대응 동향 등)
D(문제 정의) → Define	• 사회문제를 세분화하여 타겟을 구체화하고, 우선 해결이 필요한 세부 사회문제의 심층적인 원인을 파악
S(문제 해결) → Solve	• 임무 달성을 위한 연구 주제 또는 전략기술을 선정하여 다양한 해결수단을 도출(비R&D 측면의 정책수단(법·제도, 인식, 홍보, 협력체계 구축 등)을 포함)
M(이행점검) → Management	• 문제해결 및 현장 적용 과정을 모니터링 및 평가한 후 그 결과를 환류하여 새로운 세부 사회문제 이해 및 조정에 활용

* 출처 : 박노언 외(2022)

- 해당 보고서에서는 OECD가 제안하고 있는 MOIP의 주요 구성요소 및 특징과 연계를 위해 아래와 같은 관계를 설명

《표 29》 MOIP의 특징과 UDSM 프로세스 간 관계

구분		주요 내용			
		문제 이해(U)	문제 정의(D)	문제 해결(S)	이행점검(M)
전략적 지향성	정당성	○	○		
	방향성	○	○		
	계획성		○		
	유연성			○	
정책조정	수평성			○	
	수직성			○	
	강도			○	
	참신성			○	
정책실행	일관성			○	○
	자금조달성			○	○
	평가가능성		○	○	○
	환류가능성			○	○

* 출처 : 박노언 외(2022)

- 이와 같은 연구 결과는 기존 사회문제해결 R&D 사업의 임무지향성을 강화한다는 측면과 더불어 세부 이행점검 항목을 제시하였다는 점에서 큰 의미를 가지는 것으로 판단됨
- 다만, MOIP와의 연계에 있어 사회문제해결 R&D 사업을 집중적으로 조명하여 논의를 전개하고 있다는 점에서 활용상의 일부 제한²⁹⁾이 있을 수 있음³⁰⁾
 - 해당 연구를 수행한 연구진들 또한 UDSM 프로세스가 기존 사회문제해결형 R&D 사업의 임무지향성 제고를 위해 필요한 가이드라인을 마련하고, 이를 통해 일반 R&D와의 차별성을 확보하기 위한 노력의 일환이었다고 설명함
 - 따라서, 이하에서는 다른 R&D 사업 분야에서도 적용 가능한 MOIP 기반 분석 가이드를 제안해 보기 위해 몇 개 분야의 추가적인 검토를 진행함

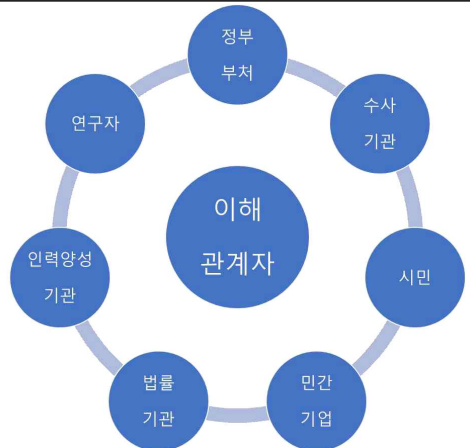
29) 참고로, 해당 연구를 수행한 연구진들 또한 UDSM 프로세스가 임무지향 대상 분야에 특화된 가이드라인을 마련하여 일반 R&D와의 차별성을 확보하기 위한 노력의 일환이었다고 설명함.

30) 이러한 논의는 전환적혁신정책의 세부 유형으로 “전환주도형 혁신정책(Transitions-Oriented Policy)”과 “임무중심형 혁신정책(Mission-Oriented Policy)”로 구분하고 있다는 점에서도 자연스럽게 논의를 연계해 볼 수 있음. 즉, 기존(박노언 외, 2022)의 연구 내용은 전환주도형 혁신정책에 기반한 내용이며, 임무중심형 혁신정책에 기반한 분석 가이드는 별도의 논의가 필요할 수 있다는 것임.

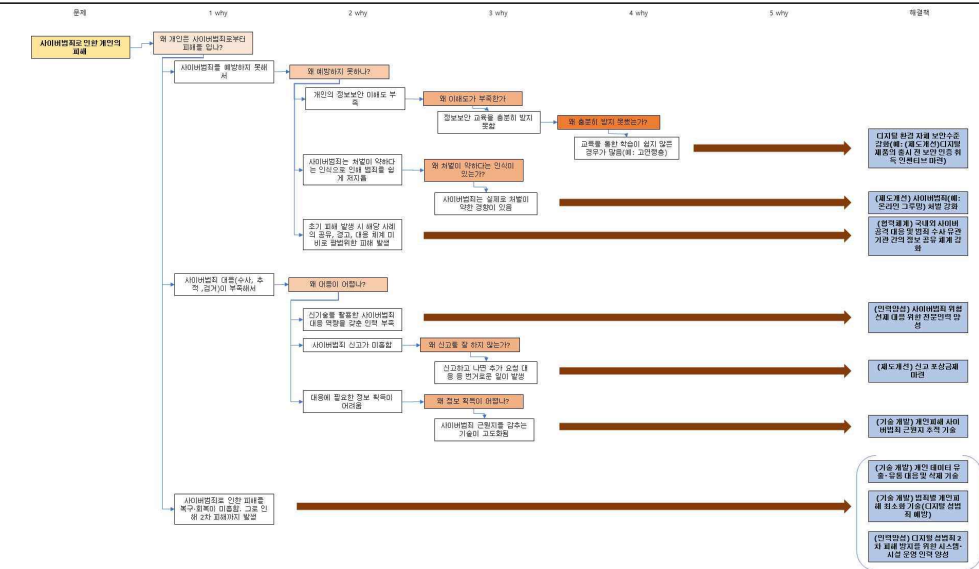
[참고] UDSM 프로세스 기반 사이버범죄 실증연구

- 문제에 대한 명확한 이해, 다양한 이해관계자가 참여하는 임무 거버넌스, 그리고 전체 프로세스에 대한 환류체계 등이 필요하므로, 이를 반영하여 4단계 분석 프레임 개발하고 사이버범죄 문제에 적용함
- * 사이버범죄는 고령화 등 주요 사회문제와 함께 국민수요와 과학기술의 역할이 높은 문제영역으로, 인식되고 있어 사례연구 대상으로 선정함
- (문제 이해) 사이버범죄와 관련된 현황과 이슈를 조사하고, 이해관계자 및 국내·외 대응 동향을 확인함
- (문제 정의) 사이버범죄를 발생시키는 원인과 결과를 체계화한 세부 문제 트리를 구축하고, 시급히 해결해야 할 세부 문제를 선정함
 - 사이버범죄로 인한 개인피해 저감을 우선 해결 문제로 선정하였으며, 5 Whys 기법을 통해 세부 원인과 문제 해결 방향을 도출함
- (문제 해결) 문제정의 단계에서 제시된 해결 방향을 구체화하고 목표 시점을 설정하여, R&SD(Research and Solution Development) 로드맵을 마련함
- (이행 점검) OECD에서 제시한 MOIP 설계원칙 12가지를 체크리스트로 삼아, 사이버범죄 대응 R&SD 로드맵을 점검하고 향후 고려 사항들을 제시함

[UDSM 프로세스 기반 사이버범죄 실증연구 주요 분석 내용]

문제 이해 (Understand)	 → 사이버범죄 관련 이해당사자 도출	문제 정의 (Define)				
	구분	세부 영역	세부 사회문제	심각성·시급성	과학기술 역할	R&D 투자('21)
원인	사용자 측면		낮은 보안/윤리 의식	●	○	-
			디지털 리터러시(문해력) 부족	●	○	-
			개인 및 사회 문제가 사이버 공간에서 표출	●	○	0.6
			플랫폼 기업의 사회적 책임의식 부족	●	●	-
	기술적 측면		사이버 공간이 가진 특징(익명성, 비대면성 등)을 악용	●	○	0.4
			사이버 공간 활용의 보편화 및 디지털 기기 의존도 증가	●	●	102
			새로운 기술 및 서비스와 관련한 사이버 범죄 등장	●	●	407
	제도적 측면		기술 발전 대비 법, 제도의 미비	●	○	1.8
			범죄 특성 대비 국가 간 공조 어려움	●	○	2.5
			기업의 핵심인력 관리 및 보상체계 미흡	●	○	-
영향	유무형의 피해		개인 자료(신상정보, 영상 등) 유출	●	●	303
			개인의 피해	●	●	50
			기업의 피해	●	●	59
			국가 및 사회전반의 피해	●	●	352
	→ 사이버범죄 세부 문제별 심각성·시급성 및 과학기술 역할 확인					

문제 해결 (Solve)



→ 5 Whys 기법을 통한 문제해결 방향 도출

이행 점검 (Management)

MOIP 구성 요소 (dimension)	요구 조건 (task)	MOIP 특징과 설명	점검 결과 (●: 충족, ○: 부분 충족, ○: 불충족)
전략적 지향성	사회문제에 대한 구체적인 정보를 제공하고 이를 바탕으로 사회문제를 선정 분명하고 정확한 목적을 위한, 집중적인 정책적 개입의 정당성을 확보	정당성 시민을 포함한, 폭넓은 이해당사자 간에 마선의 필요성과 중요성에 대해 합의를 이룸	●
		방향성 충분한 정보를 바탕으로 명확히 설정된 지향점과 마선의 공식적인 전략지침에 따라 정책을 수립	●
정책 조정	정책에 관련된 여러 기관(부처, 규제기관 등)의 전략 및 활동(activities)을 조직화	계획성 분명한 구체적인 수요 기반 목표(goal)를 도출하고 명확한 일정과 단계별 목표(milestone)를 설정	●
		유연성 미선 추진 과정 중 필요에 따라 목표(target)와 정책수단을 변경	●
		수평성 다른 정책 영역(field)을 관장하는 정책기구들의 계획과 활동이 미선 달성을 위해 조직화	●
		수직성 정부 구조의 각 층(level)에 속하는 정책기구들의 계획과 활동이 미선 달성을 위해 조직화	●
정책 실행	정책 목표를 달성하기 위해 동원된 공공 및 민간 파트너의 자원과 개입 방식은	강도 정책 개입(목표, 방식, 자원투입 수준)에 대해 관련 정책기구들이 함께 결정하며, 이 결정은 구속력을 가짐	●
		참신성 임무를 달성하기 위한 다양한 대안 솔루션을 적용하고 실험하기 위해 다양한 정책 기관 및 이해관계자의 계획과 활동을 조정해: 포드폴리오 접근 방식	●
정책 실행	정책 목표를 달성하기 위해 동원된 공공 및 민간 파트너의 자원과 개입 방식은	정책 조율의 일관성 혁신 주기 전반에 걸쳐 다양한 분야(discipline), 부문(sector), 영역(area) 및 시장(market)을 지원하기 위해 기술, 금융, 규제 등 다양한 정책적 개입을 모순되지 않게 사용	●
			●

→ OECD MOIP 설계 원칙 기반 이행점검 결과

* 출처 : 박노언 외(2022)의 내용을 연구진이 재구성함.

□ OECD 과학기술정책위원회(CSTP)는 2019년부터 MOIP를 수립해오고 있으며, 이를 위해 다양한 국가의 사업단위 또는 기관단위 사례들을 제공함

- 또한, MOIP 온라인 툴킷(<https://stip-pp.oecd.org/moip/>)을 통해 유럽 위원회의 Horizon Europe 프레임워크 프로그램에 대한 정책 지원을 제시하는 등 프레임워크 개발과 더불어 사례 확산을 위한 활동을 추진함
- 그러나, OECD가 제시한 툴킷은 MOIP 구성을 정책 기반(Policy Base)의 성격이 강하며, 국가 단위의 논의를 위한 것으로, 이를 활용하여 본 과제의 1차적 목표(MOIP 관점하에서의 예산 연계 및 운영체계 분석 프레임워크 개발)를 확인하기 위해서는 다음과 같은 추가 논의가 필요함

① MOIP의 주요 개요 및 관점에 대한 리뷰

② 기존 국내 예산 심의(분석)을 위한 방법론 리뷰(e.g. 기재부 재정사업심층평가 등)

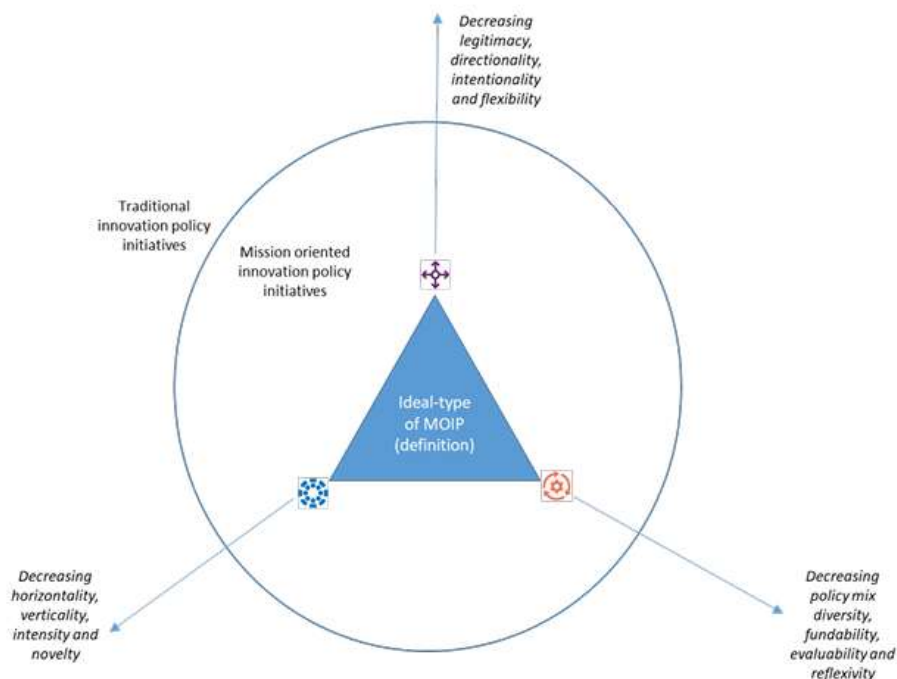
③ 최근 OECD에서 제시한 “Mission Portfolio Management” 리뷰

④ 전략적 지출관리 사례 리뷰

① MOIP의 주요 개요 및 관점에 대한 리뷰

- MOIP의 경우, 설계 방식 및 활용 목적에 따라 매우 다양한 형태로 유연한 대응을 요구하고 있으나, 앞서 설명한 것처럼 크게 3가지 기본 원칙(전략적 지향성, 정책조정, 정책실행)과 세부 요소 등을 포함한 세부 운영 원칙에 기반을 두고 활용되고 있음(《표 17》 참조)

[그림 10] 임무중심형 혁신정책의 세부 설계 원칙



* 출처 : OECD(2021)

② 기존 국내 예산 심의(분석)을 위한 방법론 리뷰(e.g. 재정사업심층평가 등)

- 국내 예산 심의(분석)을 위해 수행되고 있는 평가 방법론은 법적 근거에 기반하여 운영되고 있으며, ④과제 선정 및 예산 소요 반영을 위한 평가, ⑤수행 과정상의 적절성을 확인하기 위한 평가 및 ⑥종료 이후에 관련 성과 중심의 확인을 위한 평가를 수행함
- 이 중에서도 “재정사업심층평가”를 예를 들어 살펴보면, 해당 평가는 “재정사업 심층평가 운용지침”에 의해 수행되며, 추진성과 점검 및 향후 재정운영에 반영하기 위함을 주된 목적으로 함
- 특히, 개별사업에 대한 심층평가와 더불어 사업군 단위의 심층평가³¹⁾를 수행함으로써, 국가연구개발 수행 등 재정운용과 관련한 종합적인 개선방안 도출을 위해 진행한다. 점에 서 여타 R&D 관련 평가와 차별성을 가짐

③ 최근 OECD에서 제시한 “Mission Portfolio Management” 리뷰

- 최근 OECD는 지식 창출 및 의미 파악, 포트폴리오 활동 매핑 및 가능한 시너지 확인, 다양한 활동 간 정책 민첩성 확보, 포트폴리오 전반의 위험 평가 촉진, 혁신 프로세스 측정 및 평가, 그리고 포트폴리오 기반의 효과적인 활동 조정 등을 위해 “PROACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT IN MOIP(OECD, 2025)”를 제안함
- 또한, OECD는 MOIP에 기반한 포트폴리오 관리 방안을 위한 구성 요소를 제시하고, 이에 대한 예시로 일본, 핀란드의 MOIP 추진 사례를 제시하고 있으며, 이와 같은 예시는 본 과제의 주요한 근거 자료로 활용될 여지가 높음

《표 30》 MOIP 포트폴리오의 주된 기능

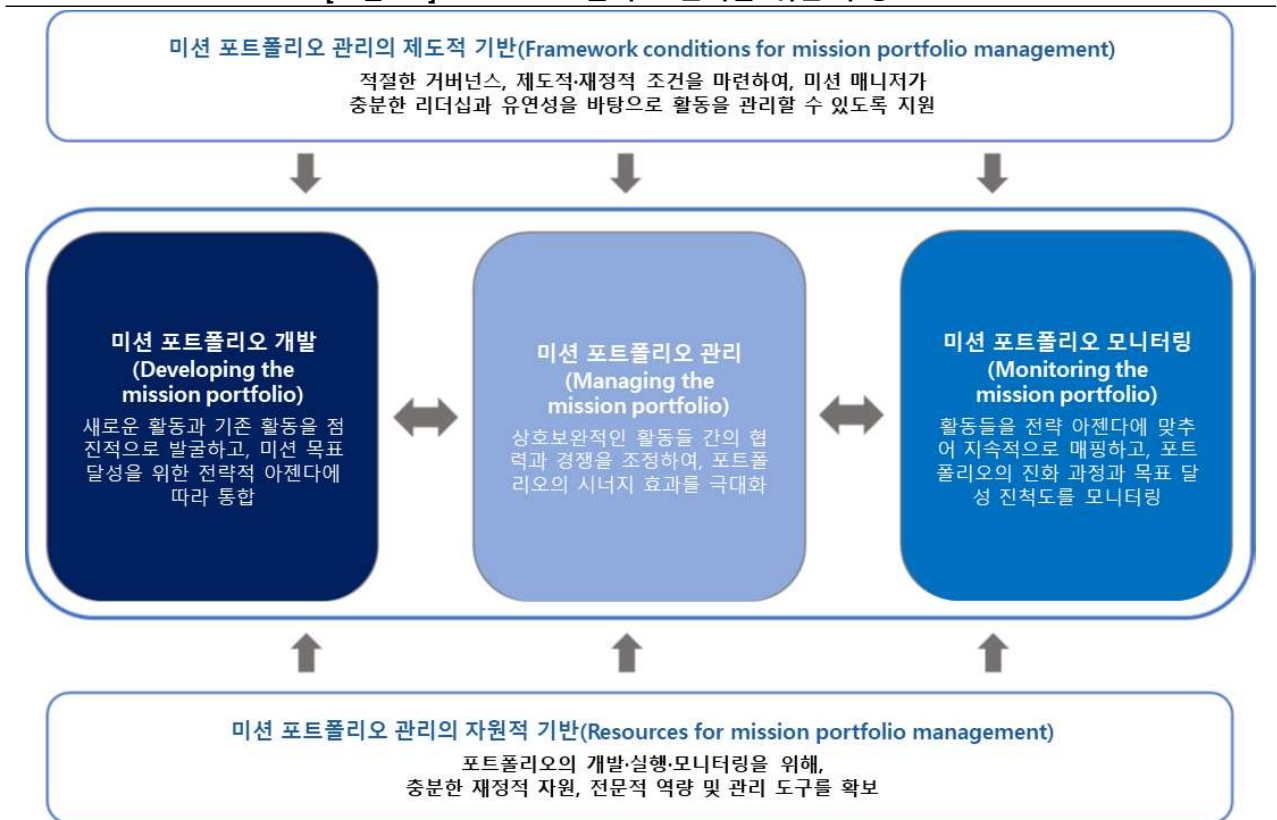
기능(Function)	역할(Role)	사례(Example)
Sensemaking (의미 부여 및 통찰)	현재 진행 중인 다양한 이니셔티브와 그 시너지 효과에 대한 종합적 이해를 제고하고, 자원 배분을 최적화하며, 전략적 대화를 촉진	- Climate KIC은 포트폴리오 접근법을 활용하여 파트너 간 기후변화 완화 및 적응에 대한 공동 이해를 형성(ex. Transition Cities Project) - UNDP Portfolio Sensemaking and Acceleration Protocol
Mapping and Visualisation (매핑 및 시각화)	주요 기준(ex. 변화이론(Theory of Change)과의 연계)에 따라 혁신 이니셔티브를 매핑	- 스페인의 Gipuzkoa주의 지방의회는 Building the Future 프로그램 하에 혁신 포트폴리오 매핑을 시작하여 다양한 이해관계자 간의 혁신 노력을 공유할 수 있도록 함 - CGIAR SDGs Initiative는 특정 개입 영역별 혁신 준비 수준(Innovation Readiness Level)에 기반한 이니셔티브 대시보드를 개발

31) 사업의 소관부처 및 회계구분, 단위사업·세부사업 등을 불문하고, 정책목적 등 성격이 유사한 다수의 사업들을 하나의 사업군으로 묶어 사업군 및 개별사업의 효과성·효율성, 정책적 타당성 등에 대한 성과평가를 실시하고, 유사·중복 사업 통폐합, 부처 간 역할분담, 중기 자원배분 등 재정운용과 관련한 종합적인 개선방안을 도출하기 위한 평가함.

기능(Function)	역할(Role)	사례(Example)
Diversification (다각화)	불확실성에 대응하고, 위험을 분산하며, 특정 경로에 고착(Lock-In)되는 것을 방지	- 미국 정부의 10x 기관(10x Agency)은 혁신 탐색 활동을 지원하고 단계별(Stage-Gating) 자금 지원을 통해 학습 및 잠재적 활용 가능성을 평가 - 스웨덴 헬싱보리시(The City of Helsingborg)는 17개 도전과제(Challenges)별로 혁신을 추적할 수 있는 포트폴리오 접근을 채택하였으며, 블록체인 및 AI 등 가능성 주도형 혁신을 장려
Monitoring and Evaluation (모니터링 및 평가)	포트폴리오가 해당 미션에 기여하는 정도를 평가하고, 단계별(Stage-Gating) 투자를 조정하며, 비효율적 프로젝트를 정리(Culling)	- 스웨덴 룬드시(The City of Lund)는 Innovation Ecosystem Portfolio Tracking(LIEPT) 모델을 활용하여 생태계 전반의 혁신을 모니터링 - 시카고 혁신국(The City of Chicago Office of Innovation)은 아이디어, 성과 및 실패를 추적하는 데이터베이스를 구축하여, 혁신 진행 상황에 대한 체계적 개요를 제공
Portfolio Co-ordination and Stewardship (포트폴리오 조정 및 관리)	포트폴리오 전반의 전략적 행동을 정렬(Alignment)	OECD의 Portfolio Exploration Tool 및 Innovation Portfolio Service는 실행 중심 기준(Action-Oriented Criteria)에 따라 혁신 포트폴리오를 분석하도록 지원

* 출처 : OECD(2025)

[그림 12] MOIP 포트폴리오 관리를 위한 구성 요소



* 출처 : OECD(2025)

④ 전략적 지출관리 사례 리뷰

- 주요국들은 경기침체, 고령화 등의 인구구조 변화로 인한 재정수요 증가로 인해 재정적자가 누적되고 있음을 고려, 지속가능한 재정 유지를 위해 지출구조에 대한 배분 구조 건전화를 위해 이른바 “지출검토(Spending Review)” 제도를 활용함
- 우리나라의 경우에도, ‘국가재정법 제 16조 예산의 원칙’을 통해 장기적인 재정위험에 대한 대처 및 재정의 지속가능성을 유지하기 위한 재정건전성 확보를 규정함
- 특히, 예산 심의과정 뿐만 아니라, 성과관리 단계에서의 지출구조조정을 통한 지출관리(재정사업 성과관리 추진계획 및 과제)가 이루어지고 있으며, 평가결과 환류 제도화 노력이 2023년부터 전체 재정으로 확대되는 등 지출검토 노력이 예산 기획-심의-집행-평가 전 과정에 반영됨
- 미국 감사원(GAO), IMF 등에서도 세부 지출검토를 위한 제언을 제시하고 있으며, 과학기술 분야의 경우, 지출검토 과정에서 “검토체계(점검내용)”와 관련성이 높은 것으로 보임
- 상기 4가지 리뷰(점검) 관점에 따른 주요 논의 항목들을 정리해보면 아래 표와 같음

《표 31》 본 연구 수행에 따른 주요 리뷰(점검) 관점

MOIP 주요 관점 ³²⁾		국내 예산심의 사례 ³³⁾	Mission Portfolio Management 관점 ³⁴⁾	IMF 지출관리 유형 ³⁵⁾
전략적 방향성 (Strategic Orientaion)	(합법성(Legitimacy)) • 사회적 합의 여부(가능성)	(적절성(Relevance)) • 사업은 정부의 역할로서 적절한가? 사업수행 방식은 적절히 설계되어 있는가?	(설계(Design)) • 세부 구성 사업(과제) 간의 연계, 전략성 및 방향성 등의 판단	(관련성(Relevance)) • 現 상황에서의 필요성 • 정부 우선순위와의 일치성
	(방향성(Directionality)) • 임무와 정책목표 간의 연계성(방향의 일치성)		(조정(Steering)) • 운영 과정상의 전체 최적화 가능성	(효과성(Effectiveness)) • 정책목표와 성과 달성 가능성
	(의도성(Intentionality)) • 명확한 일정 제시 및 일정의 구체성	(효과성(Effectiveness)) • 사업의 결과로서 사업의 특정목표 및 일반목표가 달성되었는가?	(상호보완(Complementarity)) • 다양한 정책 수단 간의 효율적 결합 정도(Policy Mix)	(정책목표 설계 적정성 (정책목표 - 정책수단 - 정책집행 간 연계성))
	(유연성(Flexibility/ Serendipity)) • 목표 달성을 위한 목표 및 수단 변경 용이성			
정책조정 (Policy Co- ordination)	(수평성(Horizontality)) • 관련 기관들 간의 연계·조정 가능성(또는 이를 가능 하게 하는 제도 유무 등)	(효율성(Efficiency)) • 여러 투입이 얼마나 경제적 으로 사용되어 산출 및 중간결과로 전환되었는가?	(우선순위 확인(Prioritisation)) • 제한된 자원의 효율적 활용을 위해 정책목표와 연계된 우선순위 확인 • 사업군 전체의 우선순위와 개별 사업(과제) 內 우선 순위 확인을 통한 해결 방안 마련이 더욱 중요	(효율성(Efficiency)) • 비용편익 적절성 • 목표달성에 따른(목표달성을 위한) 적정 자원 투입 여부
	(수직성(Verticality)) • 다양한 수준(자원)의 다른 정책·계획 간의 연계·조정 가능성(또는 이를 가능하게 하는 제도 유무 등)			
	(조정강도(Intensity)) • 정책목표, 수단 및 자원 등에 대한 조정 강도(가능성의 정도)	(효용성(Utility)) • 사업의 결과 실제로 사업에 대한 수요가 얼마나 충족 되었는가?	(확산 가능성(Reach)) • 개별 사업(과제)이 아닌 전체 목표(비전 수준) 달성 정도 • 정책 대상 전반에 영향을 미치는 정도	(형평성(Equity)) • 정책대상의 적절성 • 정책대상의 확장 가능성 (수혜대상의 확대 가능성)
	(대안제시(Novelty)) • 이해관계에 대한 조정 및 새로운 대안의 제시 가능성			
정책실행 (Policy Implemen- -tation)	(일관성(Consistency)) • 정책혼합 과정에서의 일관성(기술·교육·금융 전반)	(지속 가능성(Sustainability)) • 사업이 중단되었을 때 사업으로 인한 긍정적인 변화가 얼마나 오랫동안 지속될 수 있을 것인가?	(참여(Engaement)) • 주체들의 자발적인 참여 독려 방안 • 주체들의 의견 수렴(성과 확산, 공유) 방안	(중복성(Duplication)) • 유사·중복 회피 가능성 (필요성)
	(예산 수반 가능성(Fundability)) • 임무·목표 달성을 위한 다양한 주체(공공 및 민간)의 자원 투입 가능성(공공과 민간의 역할분담 등)			
	(평가 가능성(Evaluability)) • 정책 실행을 통한 학습과 결과 평가를 통한 지속적인 개선 가능성			
	(재귀성(Reflexivity)) • 평가 및 모니터링 결과의 반영 여부			

32) OECD(2021). "The Design and Implementation of Mission-Oriented Innovation Policies.

33) 국가재정법상의 재정사업심층평가제도 주요 내용을 중심으로 정리.

34) 사업군 단위의 조정에 있어, 사업군을 구성하는 세부 사업(과제)에 대한 관리적 측면을 의미할 수 있음.

35) 지은초(2023). 지출구조조정의 성과 및 과제. 한국재정정보원.

[참고] 국내·외 지출구조조정 현황 및 제언

□ 주요국 지출관리 사례

- 영국, 독일 및 아일랜드는 예산감축 관점의 지출관리에서 효율적 재정운영 관점의 지출관리를 위한 개선 노력을 진행 중임
 - 각국의 지출관리는 공통적으로 재정수요의 증가에 따른 사회적 비용 발생, 내·외부 경제적 불안정성으로 인한 재정건전화 필요했으며, 공통적으로 예산체계와 밀접히 연계된 지출검토 프로세스를 추진함
 - 영국에서는 개별 부처의 지출금액 감소 및 성과목표의 효율적 관리를, 독일의 경우 다부처 연계·협력 실시로 관계 부처 간 공통의견 수립을, 아일랜드는 분석조직인 경제평가 서비스(IGEES)를 적극적으로 활용함

[주요국 지출관리 사례]

구분	배경	관리주체 및 조정부서	검토주기 및 관리방법	예산체계와의 연계	결과 관리
영국	1997년 노동당 정부 공약으로 황금률과 공공부채 감축 제시 1998년 포괄적 지출검토 추진	- 재무부 - 지출검토팀	3년 주기의 포괄적 지출검토 - 분석체계 및 우선순위 책정 방법 수립	3개년도 중기재정계획의 일환 - 부처별 지출한도에 따른 우선순위를 설정하여 예산수립	- 지출검토 계획 시 설정한 예산 계획에 따라서 실제 부처의 지출금액 감소 - 공공서비스계약을 통한 성과목표 수의 효율적 정리
독일	- 고령화 등 사회적 비용의 증가에 따라 전략적인 계획 수립 필요 - 성과예산 시스템 수준 향상 필요 2015년 선택적 지출검토 추진	- 재무부 - 예산국 내 주요 예산 분석 부서	- 매년 검토범위와 주제 선정 - 연방 재무부를 포함해 참여	- 하향식 예산 프로세스 기반 - 성과 예산에 맞추어 목표와 결과에 더 집중할 수 있도록 지원	- 매년 주제별 다부처 연계·협력 실시로 관계 부처 간 공통의견 수립 - 지출검토 결과는 최종보고서 및 웹사이트 게시
아일랜드	2008년 금융위기, 2010년 구제금융 등 재정위기 극복을 위한 건전화 노력 2009년 지출검토 추진	- 공공지출개혁부 - 지출검토 사무국	- 매년 지출규모 1/3의 범위 선별 후 지출검토 실시 - 경제평가 서비스(IGEES)의 경제적 가치검토 방법	7월 지출검토 결과를 바탕으로 9~10월 예산협상 단계시 논의	- 의무지출 관리 - 재정지출 증가폭 안정화 - 지출검토 분석조직(IGEES)의 활용

□ 국내 지출구조조정 성과

- (조정 배경) 경제성장 둔화로 인한 재정부담 가속화 등에 따라 지출관리의 필요성이 증가
 - 세입 내 세출 원칙에 따른 균형재정기조를 따르고 있으나, 인구구조 변화, 경제성장 둔화로 인한 재정부담 가속화, 의무·재량지출의 격차 등 지출관리의 필요성이 증가함
- (조정 제도 변천) 예산안, 국가재정운용계획 및 재정사업 성과평가 등 지출관리 세부과제 설정
 - 국가재정운용계획 수립 이후, 지출구조조정 등 지출관리 정책을 명시적으로 제시함

[국내 지출구조조정 성과]

시기	주요 내용
2004	4대 재정혁신: 국가재정운용계획, 예산총액배분 자율편성 제도, 성과주의 예산제도, 디지털 예산회계 시스템
2005	2005~2009년 국가재정운용계획, 「재원배분 12대 원칙」 설정
2007	「국가재정법」 제정, 제16조 예산의 원칙 중 재정건전성 확보

시기	주요 내용
2008	• 「2008년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」, Top-down 시행에 따라 각 부처 재량적 지출 대상 10% 이상 자율 구조조정 추진, 세출예산 구조조정 지침 수립
2010	• 「국가재정법」 개정, 재정건전성 강화 위해 '2012~2016년 국가재정운용계획'부터 의무·재량지출 구분
2018	• 「지출혁신 1.0」 지출구조 혁신 추진방안 수립, 「지출혁신 2.0」 추진방향과 과제(안) 수립
2019	• 전략적 지출검토 제도 시범사업 추진(12대 전 지출 분야 71개 부문, 각 분야의 부문 내 약 1/3 매년 선정)
2020	• 「분야별 종합 지출구조조정」 작업반 착수회의 실시
2022	• 2022~2026년 국가재정운용계획, 강력한 재정혁신으로 건전재정 기조 확립 뒷받침, 재정성과 관리체계 강화를 통해 지출구조조정 및 제도개선 강화
2023	• 「2024년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」, 3대 재정혁신 중 강력한 지출구조 혁신 • 2023년 재정사업 성과관리 추진방향 및 과제, 평가결과 환류 제도화로 지출구조조정 실시

- 성과관리 단계에서도 예산 환류과정에서 지출구조조정을 통한 지출관리의 모습을 확인 가능함
 - * 성과평가 결과는 다음 연도 예산편성 시 지출구조조정에 반영되며, '국가재정법' 등에 따라 재정지출의 적정성과 우선순위를 분석 및 평가함
 - * 2023년부터는 '재정사업 성과관리 기본방향(2022 ~ 2026)'에 따라 평가 환류 제도화와 함께 지출구조조정 기능이 확대 및 개편됨
- (조정 제도 성과) 예산흐름 전반에서 지출구조조정의 개념을 적용해 지출관리 중이며, 지출효율화 관리를 위해 지출구조조정의 운영구조 및 분석방법 등을 구체화함
 - * ('05 ~ '09) 성과평가 기반 예산 구조조정 비율을 9 ~ 10% 수준으로 유지하며 재정운용 효율화를 추진함
 - * ('10 ~ '12) 성과평가 결과를 활용해 부처별 구조조정 비율 상향(10% 이상) 및 재정 효율성을 제고함
 - * ('13 ~ '16) R&D·복지사업 중심으로 구조조정 강화, 우수·부진사업 분류제 도입 및 'Zero-base' 검토 도입 등 제도가 정착됨
 - * ('17 ~ '19) 평가결과를 예산편성에 직접 반영하고, 중기재정계획 및 성과관리 연계를 강화함
 - * ('20 ~ '21) 평가대상 확대, GDP 대비 재정건전성 관리 강화 및 포스트코로나 대응 중심으로 구조조정 방향을 전환함
 - * ('22 ~ '23) 평가결과 환류 제도화, 지출구조조정 비율 확대(8~9%) 및 평가제도 전반에의 구조조정 기능을 내재화함
- 지출관리는 재정사업 관리와 지출규모 관리로 나누어, 총지출 증가율, 의무·재량지출현황 및 성과관리를 통한 지출구조조정 내용 등으로 결과를 확인할 수 있음

[국내·외 지출구조조정 비교]

구분	우리나라 지출구조조정	지출검토(IMF, 2022)
검토주체(방식)	• 재정운용계획 수립 시 재무부, 관계부처, 지원단 참여 - 주로 재정당국(기획재정부) 중심의 검토 (Top-down) - 예산안 편성지침 시달(부처별 지출한도 설정)	• 지출부처와 재무부가 공동 참여 - 지출검토를 위한 전담 부서 존재 (Top-down) * (영국) 재무부 지출검토팀 * (독일) 예산국 내 주요 예산분석 부서 * (아일랜드) 공공지출개혁부 지출검토 사무국
검토영역	• 예산안 및 국가재정운용계획에 따른 검토 - 12대 분야별 자원배분 규모 설정 - 재정운용 기본방향, 중기 재정전망 및 재정운용 목표 설정	• 프로그램 검토 • 정책 영역 검토 • 프로세스 검토 • 기관 검토

구분	우리나라 지출구조조정	지출검토(IMF, 2022)
검토 범위	• 혼합적 지출구조조정 - (포괄적 지출검토) 총지출 증감을 관리 등 - (선택적 지출검토) 재량지출 10% 구조조정	• (포괄적 지출검토) 총 정부지출 대상 - (영국) 3년 주기의 포괄적 지출검토 • (선택적 지출검토) 선별된 지출영역 대상 - (독일) 매년 검토범위와 주제 선정 - (아일랜드) 매년 지출규모 1/3의 범위 선별
검토 체계	목표설정과 관리방향 설계	
	• 12대 분야별 자원배분 규모 및 배분방향 설정	• 지출영역, 행정단위, 주요문제 등 범위 설정 • 검토체계, 역할 및 책임, 구현방식 정의
	정책옵션 설정	
	• (재정사업관리) 우선순위 검토, 유사·중복 통폐합, 사업구조 효율화, 재정사업 성과관리 • (지출규모관리) 재량지출 구조조정, 총지출 증감을 관리, 공공경비 감축	• (지출분석의 관점) 정책의 합목적성, 효율성 • (지출분석의 방법) 지출한도 예측, 추세분석, 효과평가, 주요국과의 비교 • 관련성, 효과성, 효율성, 형평성, 중복성 고려
	정책 반영	
	• 회계연도별 예산안 및 국가재정운용계획 수립 • 확보한 재원의 재투자 방향설정	• 지출검토 보고서 작성 • 정기적인 예산주기에 맞춘 일정 수립 • 법률 상 정기적인 검토요건 포함 • 보조 규정 또는 지침을 통한 절차의 공식화

□ 미래지향적 지출구조조정 관리 방안(제언)

- (예산 및 법체계와 연계된 지출구조조정 관리) 지출검토 관리계획이 재정운용 관련 지침에 구체적으로 수립되어 예산과정 내에서 작동 가능한 구조로 개편 필요
 - 주요국은 지출검토를 예산편성 과정에 제도화하는 추세이며, 우리나라도 예산안·재정운용계획·성과평가를 통해 매년 지출효율화와 구조조정 계획을 수립
 - 기획재정부는 지출검토 실무단을 운영하여 지출감축·효율성 제고를 추진하며, 지출관리 지침을 통해 정책방향의 일관성 및 부처 간 의견조율을 가능함
- (지출구조조정 거버넌스 체계 구체화) 지출검토에 필요한 정보제공, 이해관계자 간 동의, 관리부서 설정 등 주요 내용을 관련 기관들이 공동으로 참여하고 설정하는 운영체계 수립 필요
 - 예산편성 과정에서 지출검토 중심의 운영체계를 구축하여 지출효율화 방안을 강화하고, 운영위원회 정례화를 통해 단계별 관리·개선사항을 도출
 - 재정사업 성과관리 체계와의 연계를 통한 지출검토의 실효성을 제고
- (유형별 지출구조조정 관리) 지출검토 결과 관리를 위해 지출절감 가능성 분석 방법론 개발 및 정보구축, 재정사업 성과관리 결과정보 연계 필요
 - 지출검토의 수행에 있어 근거자료 확보를 위해 지출절감 가능성을 파악할 수 있는 분석방법을 구축해야 하며, 지출검토 결과에 대한 정보 관리 요구

[미래지향적 지출구조조정 관리 방안]

지출관리 유형	주요 검토내용	접근 방법
우선순위	정책방향과의 일관성 재정사업의 필요성	• 전략적 정책, 국정과제, 주요 우선순위 사업 여부 • 재정사업 수립의 정책적, 법적 근거 • 경제·사회적 환경변화 등

지출관리 유형	주요 검토내용	접근 방법
유사·중복 통·폐합	유사·중복성 검토 통·폐합 가능성	• 사업목표 간 유사성 검토 • 유사 사업의 수혜대상 및 효과 비교 • 유사 사업의 운영비용 검토 • 유사 사업 간 통·폐합 가능성 확인
사업구조 효율화	비용·편익 여부 수혜 및 편익 확대 가능성 구조적 비효율성 파악	• 사업비용 대비 수혜액 규모 검토 • 재정사업의 수혜 제공과정 확인 • 동일 편익 창출이 가능한 대체 기술 및 방법 검토
성과관리	목표 및 성과달성 여부 목표 및 성과 증대 가능성	• 성과지표 달성도 및 기대 효과 • 성과 저해요인 파악 및 개선 가능성 검토

* 출처 : 지은초(2023)

(2) 분석 프레임워크(안)

- 본 연구의 핵심 연구목적은 “R&D 예산의 사전적 조정 및 효율적 운영을 위한 MOIP 적용 가능성 판단”에 있으며, 이에 박노언 외(2022)가 제시한 UDSM 프로세스를 기반으로 “UDAS* 프로세스”로 재구성하여 제안

* 문제 이해(U : Understanding), 문제 정의(D : Define), 문제 분석(A : Analysis), 솔루션 제시(S : Solution)

- UDSM은 사회문제해결 R&D의 임무지향성을 강화하기 위해 설계된 절차로, “문제 이해-정의-해결-관리”의 단계적 흐름을 통해 R&D 추진에 따른 ㉔사전적 조정과 ㉕효율적 운영을 위한 점검 등을 염두한 모델임
- 기존 UDSM은 문제 해결 이후의 이행 점검(Monitoring)에 중점을 두고 있어, 정부 R&D 예산의 사전적 조정·전략적 배분을 위한 분석 도구로 활용하기에는 한계가 존재함
- 그러나, UDAS는 임무의 정당성 및 방향성 도출(U - D), 부처, 전주기 및 기술 포트폴리오의 구조적 문제 분석(A), 정책, 예산 및 전주기 역할분담을 통합한 솔루션 제시(S)를 포함함으로써, 사전적 예산조정과 정책조정 기능을 강화한 MOIP 기반의 세부분석 방안으로 활용·작동될 여지가 클 것으로 판단됨

《표 32》 UDAS 분석 프로세스 요소별 정의

구분	세부 내용
문제 이해 (Understand)	• 분석 대상 분야의 기술, 시장, 정책 및 예산 환경에 대한 시스템 수준의 이해도 확보 • 해당 정책(사업)에 대한 국가 기본계획 및 종합계획 등에서 설정한 임무 구성 및 수행 체계의 구체성 등을 사전적으로 점검
문제 정의 (Define)	• “문제 인식” 단계의 정보를 바탕으로, 임무(Mission)를 구성하는 핵심 문제, 목표, 대상 및 범위를 명확히 규정
문제 분석 (Analysis)	• “문제 정의” 단계에서 정의한 임무를 기준으로, 현재 R&D 포트폴리오, 예산 및 거버넌스 구조 등을 진단하여, 정책·예산 관점에서 중복, 공백, 단절 및 효율성 문제 등을 정량·정성적으로 분석
솔루션 제시 (Solution)	• “문제 분석” 단계의 결과를 기반으로, R&D 예산의 사전적 조정 방향 및 임무중심형혁신정책 기반의 정책 방향을 설계하는 단계

- 즉, 본 연구에서 제안하고자 하는 UDAS는 사회문제해결 R&D의 ‘이행 관리 모델’이었던 UDSM과 달리 본 과제의 궁극적인 지향적이라 할 수 있는 “MOIP 기반 하의 R&D 예산의 사전적 조정 및 효율적 운영”을 위한 대안으로 활용될 것으로 기대
- 특히, 부처간 조정, 투자 포트폴리오 분석 및 전주기 구조 진단 등 MOIP의 핵심 요소를 체계적으로 반영한 ‘사전적 R&D 기획·조정 모델’로써, 이를 통해 임무 달성을 위한 전략적 목표 설정부터 공백·중복 진단, 예산 재배분 대안 도출까지, 정부 R&D 기획 단계에서 필요한 판단 기준을 제공한다는 점에서 의미를 찾아 볼 수 있음

- 본 연구에서 제시한 UDAS 프로세스가 실제 정책 기획 및 예산배분 과정에서 요구되는 핵심 점검 요소들과 정합성을 갖는지 사전적으로 확인하여, 타당성 및 적용 가능성을 추가로 검토해보면 다음과 같음
- UDAS 프로세스는 문제의 정당성, 목표의 명확화(U-D), 구조적 공백·중복·비효율 진단(A), 정책·예산·전주기 역할분담을 통합한 솔루션 제시(S)로 이어지는 단계적 구조를 통해, MOIP 및 예산심의 기준에서 강조하는 요소를 포괄적으로 수용함을 확인 가능

《표 33》 주요 국내·외 정책 리뷰(점검) 기준과 'UDAS 프로세스 세부 요소' 간 관계

구분			문제 이해 (Understand)	문제 정의 (Define)	문제 분석 (Analysis)	솔루션 제시 (Solution)
OECD MOIP	전략적 방향성	합법성	○	○	○	
		방향성	○	○		○
		의도성		○		○
		유연성			○	○
	정책조정	수평성			○	○
		수직성	○		○	○
		조정강도			○	○
		대안제시			○	○
	정책실행	일관성			○	○
		예산 수반 가능성			○	○
		평가 가능성		○	○	○
		재귀성			○	○
국내 예산심의	적절성		○	○	○	
	효과성			○		○
	효율성				○	
	효용성			○	○	○
	지속 가능성				○	○
OECD MPM	설계		○	○		○
	조정			○	○	○
	상호보완			○	○	○
	우선순위 확인		○	○	○	○
	확산 가능성				○	○
	참여				○	○
IMF 지출체계	관련성		○	○	○	
	효과성			○		○
	효율성				○	
	형평성				○	○
	중복성				○	○

- 다만, 본 연구에서 제안한 UDAS의 경우, ‘이행점검’을 주된 목적으로 제안된 UDSM과 달리, ‘R&D 예산의 ②사전적 조정과 ④효율적 운영을 위한 점검’에 활용을 염두하여 개발된 것으로, 이의 구체적인 확인을 위해서는 보다 체계화(구체화)된 질문지 개발이 필요
- 이를 위해 본 연구에서는 추가로 살펴본 ①MOIP의 주요 개요 및 관점에 대한 리뷰, ②기존 국내 예산 심의(분석)을 위한 방법론(기재부 재정사업심층평가 등), ③최근 OECD에서 제시한 “Mission Portfolio Management” 및 ④전략적 지출관리 방안 등을 종합적으로 검토하여 아래와 같은 3개 측면(기술적, 사업적, 거버넌스 측면)의 질문지를 개발, 최종적인 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 사업 분석(점검) 프레임워크」를 마련함³⁶⁾
- (기술적 측면) 해당 임무가 해결하고자 하는 기술적 병목과 가치사슬 연계성을 중심으로 검토할 수 있도록 구성함
 - (사업(비즈니스)적 측면) 시장성, 수요 및 산업 내 파급효과를 중심으로 검토할 수 있도록 구성함
 - (거버넌스 측면) 부처·정책 간 조정 가능성, 제도적 제약 및 규제 정합성 등을 중심으로 검토하도록 구성함

《표 34》 MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 사업 분석(점검) 프레임워크

구분	주요 고려사항		
	기술적 측면	사업(비즈니스)적 측면	거버넌스(제도 및 규제)적 측면
문제 이해 (Understand)	- 기술개발이 해결하려는 핵심 병목·제약은 무엇인가? - 기술 분야 내 정부·민간에서 중복되는 영역은 무엇인가? - 글로벌 기술 패러다임 변화 속 대응이 필요한가? - 기술 발전 방향이 예측 불확실성을 갖는가?	- 산업·시장 내 문제·수요는 무엇인가? - 해당 문제가 타산업·서비스로 확산될 가능성이 있는가? - 기존 산업전략·표준화 동향과 부합하는가? - 경제·사회적 편익 대비 현재의 대응 수준은 적절한가?	- 부처 간 수행중인 관련 사업/과제별 목표간 연계는 잘 이루어지고 있는가? - 전주기(기초-개발-실증-확산)에서의 단절·공백이 존재하는가? - 임무 설정의 법적·전략적 타당성이 확보되는가? - 기존 정책의 비정합성 또는 정책 충돌이 존재하는가?
문제 정의 (Define)	- 임무 달성을 위해 반드시 확보해야 하는 핵심 기술 요소는 무엇인가? - 기술 단계 중 우선 투자해야 할 전략적 기술 구간은 어디인가? - 목표 달성을 위한 기술적 선결조건은 무엇인가?	- 산업시장·사용자별 적용 목표는 무엇인가? - 정책·기술이 우선 적용되어야 할 대상은 누구인가? - 문제 해결을 통해 달성하려는 산업적·사회적 가치가 명확한가? - 이해관계자(기업, 공공기관 등)의 수용성은 충분한가?	- 부처·기관 간 조정이 필요한 정책·기술 영역은 무엇인가? - 규제·표준·인증·예산 등 어떤 정책수단이 필요하며 구조는 어떻게 되는가? - 목표 달성에 필요한 자원·예산 규모는 합리적인가? - 제도·조직·예산·규제 측면에서 목표 달성이 가능한가?
문제 분석 (Analysis)	- 기술 전주기(기초-개발-실증-확산) 중 공백이 존재하는가? - 동일 목적의 기술개발이 부처별로 중복되고 있는가? - 기술 단계 간 연계가 부족해 시장 도입이 어려운가? - 기술 포트폴리오가 과도하게 분산되어 있지 않은가?	- 시장 수요 대비 현재 투자 구조는 효율적인가? - 산업·부처별 동일 목적 사업이 과도하게 존재하는가? - 민간·공공에서 실제 활용 가능한 구조인가?	- 부처 간 예산·정책 조정 필요성은 어느 정도인가? - 정책·사업·예산 간 비합리적 구조는 무엇인가? - 예산 편성 상의 문제는 무엇인가? - 지역·기관·부처 간 편중 또는 불균형은 존재하는가?

36) 참고로, 《표 34》에서 제시한 모든 질문지를 분석(점검)과정에서 검토하는 것이 아니라, 분석(점검) 대상 사업의 특성을 고려하여, 선별·수정 활용하는 것을 염두하여 연구진이 정리한 것임.

구분	주요 고려사항		
	기술적 측면	사업(비즈니스)적 측면	거버넌스(제도 및 규제)적 측면
솔루션 제시 (Solution)	- 임무 달성을 위한 핵심 기술 군을 재규정했는가? - 중복·공백 해소를 위한 기술 포트폴리오 재구성을 제시했는가? - R&D 실행을 위한 연구역량 기준 및 적정 구성에 대한 요구사항을 제시했는가? - 실증·테스트베드·확산 구조를 설계했는가?	- 산업별 도입·확산 로드맵을 제시했는가? - 예상되는 경제·사회 성과가 명확히 제시되었는가? - 지속 가능한 사업화·확산 구조를 마련했는가? - 민간·공공 활용 기반이 마련되었는가?	- 전주기 역할분담(기초-개발-실증-확산)을 설계했는가? - 중복 제거·공백 보완·우선순위 조정 등 재배분 방안이 제시되었는가? - 규제·표준·인증·인력·예산 등 통합 정책 패키지가 구성되었는가? - 평가-모니터링-조정의 환류 체계를 구축했는가?

[참고] UDSM과 UDAS의 차별적 활용 방안(안)

- 사회문제해결 종합계획에 따른 과제(사업)들의 이행점검을 위해 MOIP 기반 분석 프로세스(UDSM)을 제안한 KISTEP(2022)의 연구와 더불어, 본 연구에서 제안한 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 예산 점검 분석 프레임워크」 모두 MOIP의 한계(정책적 지향성 대비 실행·활용 방안 미흡)를 극복하고자 새롭게 제안된 분석 방법으로 이해 가능
- 그러나, 앞서 살펴본 전환적혁신정책의 유형을 고려할 경우, KISTEP(2022)에서 제안한 UDSM과 본 연구에서 제안한 UDAS는 그 목적에 따라 차별성을 가지는 대안으로 다음과 같이 활용이 가능할 것으로 판단됨

[전환주도형 혁신정책 vs. 임무중심형 혁신정책]

공통된 특성	차별된 특성	
	Transitions-Oriented Policy (전환주도형 혁신정책)	Missions-Oriented Policy (임무중심형 혁신정책)
담대한 도전과 포괄적 성장을 지향	정책목표를 보다 광범위한 목표로 전환하고, 기존에 기술을 중심으로 한 경제성장을 지향하는 혁신 정책에서 시스템 수준의 사회-기술 변화로 혁신 의제를 전환	명확히 정의된 '임무'를 지향 → 명확한 '임무'와 더불어 이를 달성하기 위한 '기간', 소요되는 '자원 규모'의 확인도 중요
방향성을 중시	명확한 변화 방향을 중시(방향성 부족을 실패로 간주하며, 이를 위해 Bottom-Up 방식 확대 필요)	방향성에는 명확한 목표, 측정 가능성, 시간적 제한 등이 반영되어야 함 → 임무(목표) 설정은 Top-Down, 솔루션 선택은 Bottom-Up
다각적인 정책개입을 강조	더욱 다양하고 복잡한 패키지화된 정책수단(policy mix)을 요구	정의된 '임무' 수행을 위한 다양한 정책을 새롭게 디자인(또는 조정)
다양한 거버넌스를 지향(다양한 주체의 참여 확대를 지향)	더욱 광범위한 행위자(이해관계자)의 참여 요구 및 필요시 '임시적 거버넌스'의 구성도 가능 → 참여자들 간의 정책실패와 공유·학습 및 이를 통한 정책조정이 중요	목표 달성을 위한 핵심 주체 및 핵심 이해관계자들의 참여 유인에서 출발 → 참여 의향을 가진 잠재적 참여자 확인 및 점진적 확대
실행·활용방안 미흡	"이행관리" 및 "피드백"이 중요 → 사회문제해결형 R&D, 리빙랩 등에 활용 가능	"문제분석" 및 "대안제시"가 중요 → 경제성장을 염두한 대부분의 R&D 소위, "~~~종합계획" 등에 활용 가능

2. 사례분석

(1) 분석 대상 개요

- 앞서 본 연구에서 제시한 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 예산 점검 분석 프레임워크」를 바탕으로 국내 로봇 분야 사업(군)에 대한 사례분석을 수행하고자 함
 - 로봇산업은 제조업, 의료·복지, 물류, 국방 및 건설 등 다양한 산업과 융합되며 고부가가치를 창출하는 대표적인 융합형 산업으로, H/W, S/W, AI, 센서 및 제어기술 등 복합기술의 총체로 구성
 - 특히, 기술 발전에 따라 수요 기반의 확장성과 사회문제 해결 기여 가능성이 커지면서, 단순한 기술개발 중심의 접근을 넘어 임무중심형(MOIP; Mission-Oriented Innovation Policy) 전략이 요구되는 분야로 언급
 - * 정부는 “제4차 지능형로봇 기본계획(2024 ~ 2028)”을 통해 1) 첨단로봇 도입을 통해 생산성 향상, 인력부족 대응, 작업환경 개선 등 우리 산업의 경쟁력 향상이 가능한 산업 분야에 선도 보급, 2) 삶의 질과 안전에 직결되어 있는 공공 분야에 첨단로봇을 집중 보급하여 국민들이 일상에서 체감할 수 있는 성과 창출을 추진할 계획임(관계부처 합동, 2024)
 - 이와 같은 점을 고려, 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)이 수립·추진 중에 있으며, 최근 ‘K-휴머노이드 연합’이 출범³⁷⁾하는 등 정부의 다각적인 산업 육성 노력이 20년 이상 진행되어온 분야임
 - 최근 들어서는 주요 추진 부처였던 산업통상자원부 이외에도 다양한 부처가 참여(다부처·다기관 간의 유기적 협업 체계가 진행 중)하고 있음은 물론, 로봇의 경우, 활용분야별(산업, 농업, 산림, 일상생활 등), 기술개발 분야(SW, HW, 반도체, 센서, 모터 등) 그리고 기술개발 단계(연구개발·실증·인증·제도 정비 등)등 매우 다양한 정책 수단의 병행·조정이 요구되고 있어 기존 개별 과제 중심 R&D 체계와 차별화된 접근 방식이 요구

[참고] 제4차 지능형로봇 기본계획(2024 ~ 2028) 및 K-휴머노이드 연합

- 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)은 “지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법”에 의거하여 로봇 산업의 지속적 발전을 위해 산업부가 5년 단위로 수립·시행하는 계획임
- ‘30년까지 민관합동 3조 원 이상 투자하여 로봇을 활용한 신(新)비즈니스를 촉진하고 산업적·사회적 기여도를 높여가며 우리나라 로봇산업을 육성할 차별화된 전략을 제시

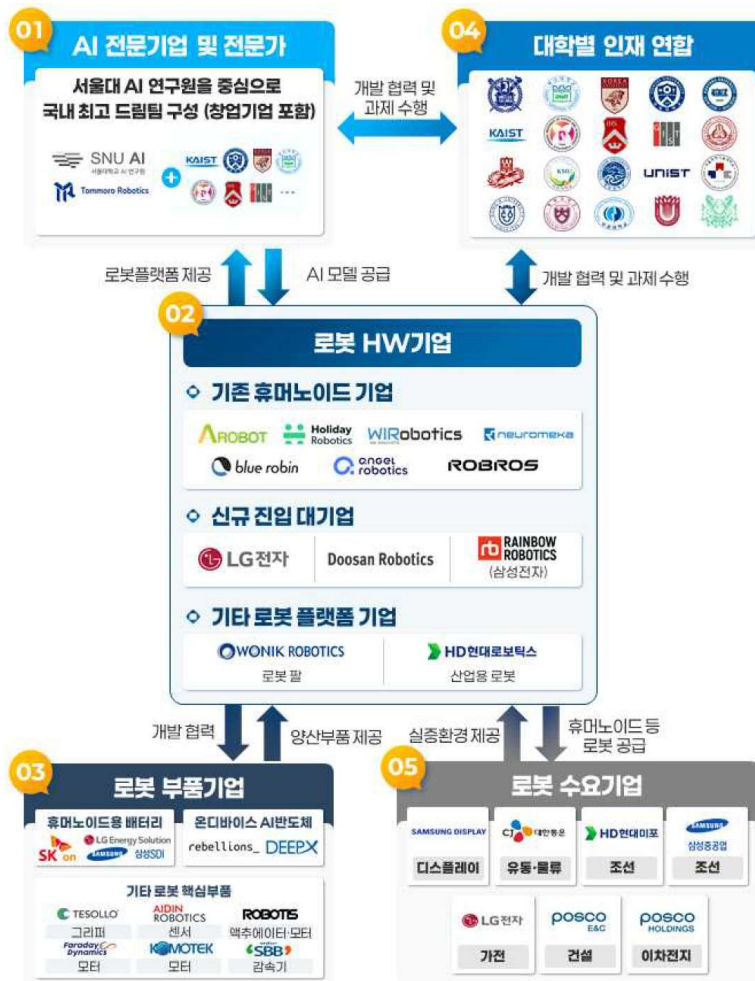
비전	글로벌 로봇 시장을 선도하는 「K-로봇경제」 실현		
	2023 K-Robot 산업규모 4배 ↑(5.6조 원 → 20조 원 + a)		
	① 로봇 3대 핵심경쟁력 강화	② K-Robot의 전면 확산	③ 로봇친화적 환경 조성
	기술 + 인력 + 기업 (국산화를 향상) 44% → '30 80%	산업 + 사회 + 수출 ((1인당) 노동 생산성) 2.2억 원 → '30 3억 원	제도 + 안전 + 인프라 + 문화 (매출 1억 원 이상 기업) 5개 社 → '30 30개 社

37) 산업통상자원부 보도자료(2025.04.10.).

추진과제	3대 전략을 중심으로 강력한 민관협력 체계 가동 (‘30년까지 민관합동 총 3조 원+a 투자)
1. 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화	• (기술) 8대 핵심기술 확보(H/W 5, S/W 3) • (인력) AI·SW 등 핵심인력 15,000명 양성 • (기업) 로봇 전문기업 150개 육성(Robot Speciality)
2. K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대	• (국내시장 창출) 제조·서비스업에 ‘30년까지 총 100만 대 보급 • (해외시장 창출) 해외인증지원, ODA 연계, 국제 R&D 지원
3. 로봇산업 친화적 인프라 기반 구축	• (제도) 「지능형로봇법」 전면 개편, 시장진입 규제 혁신 • (안전) 로봇 특화형 보험제 신설 등 안전망 체계 강화 • (사업화) 시장진입을 위한 실증테스트 설비 신설 • (문화) 로봇 확산에 따른 사회적 공감대 형성

- K-휴머노이드 연합은 2030년까지 휴머노이드 최강국을 목표로 R&D, 펀드, M&A 등 1조 원 이상의 민관 투자를 염두하고 있으며, 이를 통해 휴머노이드 관련 국내 생태계를 활성화하겠다는 계획임
- 로봇 공용 AI 모델 개발, 휴머노이드 HW 핵심기술 개발, AI 반도체, 모빌리티용 배터리 개발, 스타트업과 인력양성, 공급-수요기업 간 협력 강화 등을 추진

[K-휴머노이드 추진체계]



* 출처 : 관계부처 합동(2024). 및 산업통상자원부 보도자료(2025.04.10.).

(2) 문제 이해(Understand)

- MOIP에서는 임무 설정뿐만 아니라, “임무 - 정책 - 사업” 간의 정합성이 확보되어야 하며, 이를 위해서는 기술 변화, 시장 수요, 정책 수단 구성 및 예산 투입 구조 등을 종합적으로 살펴볼 필요가 있음
- 이러한 점을 고려, 문제 이해(Understand) 단계에서는 분석 대상 분야의 기술, 시장, 정책 및 예산 환경을 종합적으로 파악하는 동시에, 국가 계획(기본계획 및 중합계획)에서 제시된 임무 및 정책 목표가 하위 사업·과제에서 어떻게 구체화되고 있는지를 사전적으로 검토할 필요가 있음
- 이하 내용에서는 상기 관점에서 로봇 분야의 기술·시장 환경 및 정책·예산 구조를 정리함으로써, 이후 단계(문제 정의, 문제 분석, 솔루션 제시)에서 요구되는 임무 기반 예산 조정 가능성을 판단하기 위한 기초 정보를 확인하고자 함

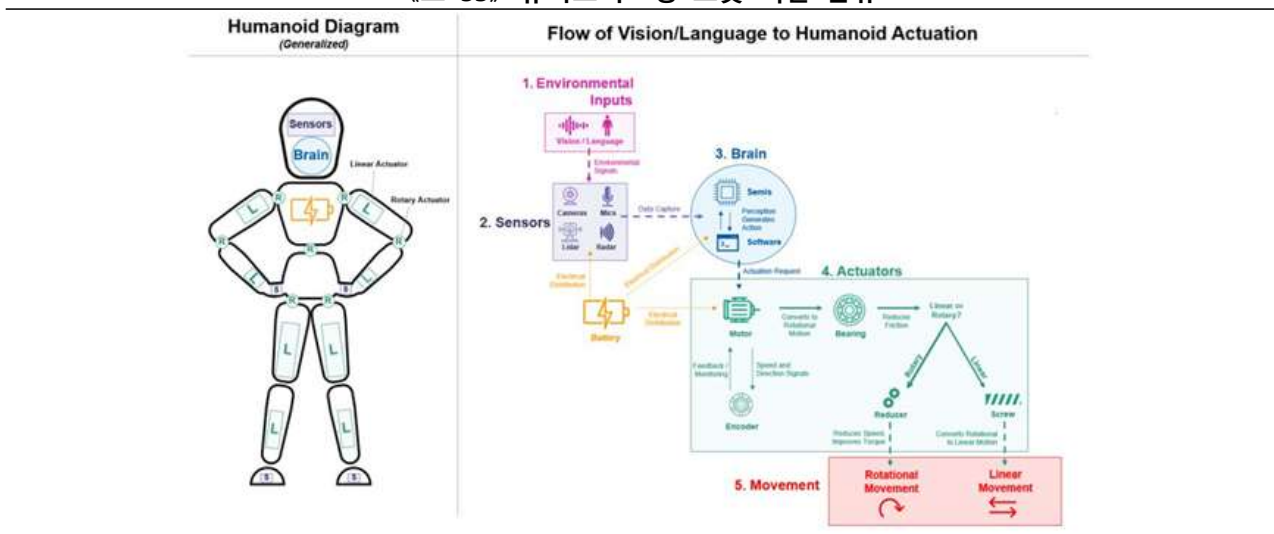
① 로봇 기술개발·산업 개요³⁸⁾

□ 글로벌 로봇산업의 전환점

- 최근 로봇산업은 인공지능(AI), 반도체, 센서 및 액추에이터 등 첨단 기술 발전의 결합으로, 휴머노이드 로봇 중심의 새로운 전환점을 맞이함
- Morgan Stanley(2025)에서는 이를 ‘차세대 AI 하드웨어 플랫폼’으로 규정하며, 산업적 패러다임의 전환으로 평가됨
- 특히, 인력 부족, 고령화 및 생산성 한계 등의 문제로 인해 제조, 물류, 의료 및 서비스 등 다양한 산업에서 로봇의 수요가 급격히 증가

□ 밸류체인 구조

《표 35》 휴머노이드형 로봇 기술 분류



38) 이하 내용은 Morgan Stanley(2025)의 내용을 연구진이 재구성함.

구분		세부 내용
Brain (두뇌)	구성	• 반도체, 소프트웨어+AI 기초모델, 시뮬레이션 및 디지털 트윈
	주요 기업	• NVIDIA, Alphabet, Microsoft, Meta, Baidu, Oracle, Palantir, Siemens 등
	의의	• 자율성 확보, 환경 인지, 학습, 시뮬레이션 기반 훈련의 핵심
Body (신체)	구성	• 센서, 액추에이터(모터, 기어, 베어링, 스크류), 배터리, 배선/열관리, 히트류 자석 등
	주요 기업	• CATL, LG에너지솔루션, 삼성SDI, Nidec, Harmonic Drive, NSK, Sony, Keyence, Infineon 등
	의의	• 로봇의 물리적 움직임과 에너지 공급, 환경 데이터 감지를 담당
Integrator (통합자/ 완성형제조사)	구성	• 완성 휴머노이드 로봇을 개발하거나, 대규모 제조 역량을 바탕으로 진입 가능성이 높은 기업
	주요 기업	• Tesla(Optimus), Hyundai/Boston Dynamics, Toyota, BYD, XPeng, Apple, LG Electronics, Xiaomi, Amazon, Alibaba, Rainbow Robotics, UBTech 등
	의의	• 실제 시장에서 상용화된 휴머노이드를 개발하고 공급망을 통합

* 출처 : Morgan Stanley(2025)

- 휴머노이드형 로봇은 크게 Brain, Body 및 Integrator로 구분하고 있으며, 대기업은 H/W 중심, 스타트업은 S/W 중심으로 분화됨
- * (Brain) 반도체, 소프트웨어, AI기반 모델, 시뮬레이션/비전 소프트웨어 등
- * (Body) 센서, 배터리, 모터, 액추에이터, 베어링, 기구부품, 소재 등
- * (Integrator) 완성형 휴머노이드 로봇 개발
- 이러한 휴머노이드형 로봇은 플랫폼 간의 호환성, 표준화가 산업 확장애의 중요한 요소라고 Morgan Stanley(2025)에서는 언급함

[그림 14] 휴머노이드형 로봇 기술 분류별 주요 기업현황

Brain							Integrators
Foundational Models	Data Science & Analytics	Simulation & Vision Software	Semis (Vision & Compute)	Semis (Memory)	Semis (Designers)	Semis (Fab)	
 Alphabet  Microsoft	  Microsoft	    	  Qualcomm   	  Micron	 synopsys cadence	  	
Body							
Actuators & Actuator Parts		Sensors	Batteries	Semis (Analog)	Body Wiring, Thermal	Diversified Automation	
Bearings		Complete Actuators	Radar & Lidar		Aluminum Castings		
  SCHAEFFLER		    INNOVANCE	    Magnetic	  LG Energy Solution	    RENESAS onsemi	  SIEMENS 	
Screws		Motors			Wireless & Connectors		
  HIWIN 		  Leadshine ZHAOWEI ESTUN	  Force & Torque	  onsemi	   SANHUA	  TERADYNE   XPENG	
Gears / Reducers		Encoders					
 HIWIN  Nabtesco  		  Rare-Earth / Magnets  	    onsemi KEYENCE	 Melexis  	 		

* 출처 : Morgan Stanley(2025)

□ 로봇 분야 내 주요 이슈 사항

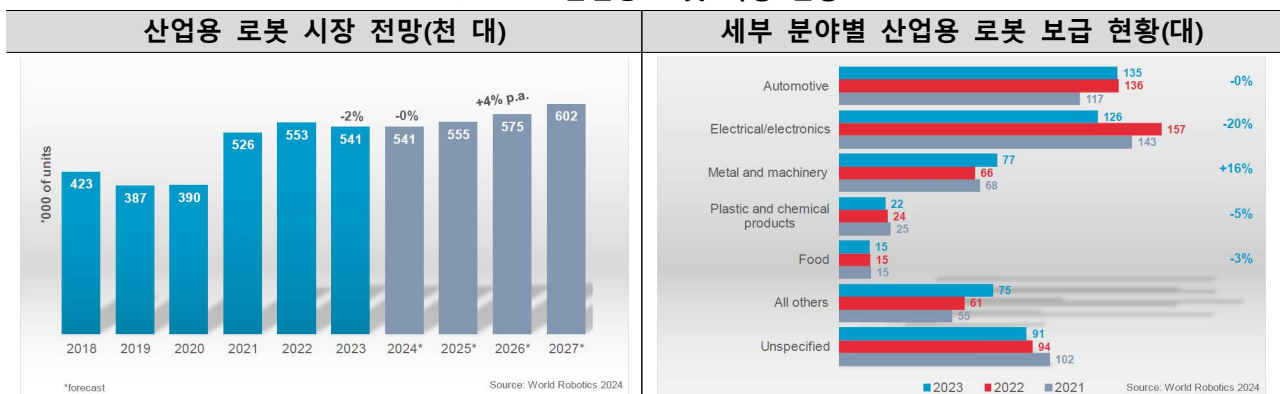
- 로봇의 보급 확산을 가로막는 핵심 문제는 센서·액추에이터의 비용, 배터리 지속 시간, AI-하드웨어 통합 효율성임
 - (센서 및 구동계) 고정밀 센서·모터의 고비용 구조로 인해 대량생산이 어렵고, 로봇의 보행 안정성과 작업 정확성에 한계로 작용함
 - (AI 및 반도체 통합 문제) 인간형 로봇은 실시간 학습·추론을 필요로 하지만, 현재 AI 칩셋은 에너지 효율과 실시간 연산 간 연결성이 약함
 - (소프트웨어 스택 미성숙) 인간형 로봇의 ‘지능화’를 위한 통합 OS나 모듈형 소프트웨어 프레임워크가 산업 전반에 표준화되지 않음

② 시장 및 정책 현황³⁹⁾

□ 글로벌 로봇 도입 및 생산 현황

- (산업용 로봇 규모) 2023년 기준, 산업용 로봇 보급 대수는 약 54만 대 규모로, 중국이 약 51.1%(약 27.6만 대) 비중을 차지함
 - 중국을 비롯해 일본(약 4.6만 대), 미국(약 3.8만 대), 한국(약 3.1만 대) 및 독일(약 2.8만 대)이 세계 시장의 약 79%를 차지함
 - 산업용 로봇은 교통 분야에 가장 많이 보급된 것으로 나타났으며, 금속/ 기계 분야는 전년 대비 16% 수준으로 증가함
 - 산업용 로봇은 2027년 약 60만 대 수준으로 보급량이 증가할 것으로 전망되며, 특히 아시아/ 호주 지역에서의 비중 및 성장세가 두드러질 전망함

《표 36》 산업용 로봇 시장 전망



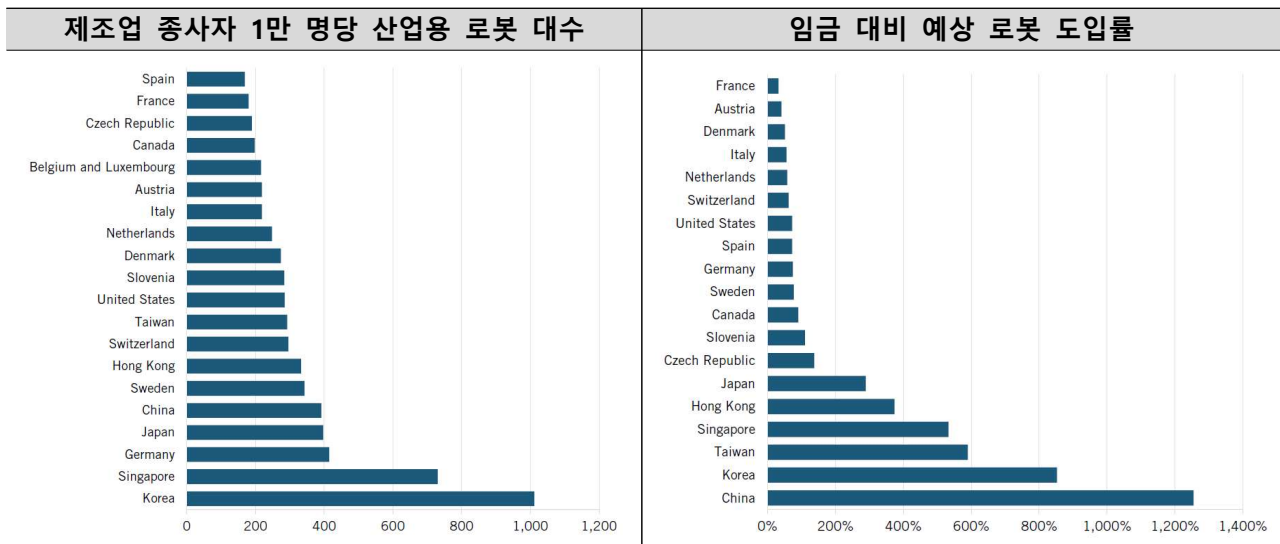
* 출처 : IRF(2024)

- (제조업 종사자 1만 명당 산업용 로봇 대수) 2022년 기준, 한국은 제조업 종사자 1만 명당 1,012대의 로봇이 보급된 것으로 나타났으며, 뒤이어 독일 415대, 일본 397대, 중국 392대 및 미국 285대 순으로 나타남

39) 이하 내용은 IRF(2024)의 내용을 연구진이 재구성함.

- (임금 대비 예상 로봇 도입률) 중국(1,250%), 한국(850%), 대만(590%) 및 싱가포르(530%)는 임금수준 대비 많은 로봇을 도입한 것으로 나타났으며, 미국은 70%로 전체 13위에 해당함
 - 중국은 상대적으로 임금이 낮음에도 국가전략 및 보조금으로 대규모로 로봇을 도입한 것으로 판단하고 있으며, 미국은 ‘고임금 - 저자동화’ 구조로 인해 생산성 및 비용 측면에서 손해를 본다고 경고함(ROBERT D. ATKINSON, MEGHAN OSTERTAG & TRELYSA LONG, 2025)
- (산업별 활용률) NSF의 사업체 조사에 따르면, 전 산업 내 로봇 활용 기업 비중은 1.3%를 나타냈으며, 고부가 및 제조업일수록 활용 비중이 높은 것으로 나타남
- (고부가 업종) 항공우주 14.2%, 컴퓨터·전자 12.1% 및 전기장비 9.1%/ (제조업) 8.3%/ (비제조업) 1.0%
- (서비스용 로봇 규모) 2023년 서비스용 로봇은 약 20.5만 대가 보급되었으며(YoY 30%), 특히 의료, 물류, 농업 및 청소 분야에서의 급성장이 두드러짐

《표 37》 국가별 산업용 로봇 보급 및 도입 현황



* 출처 : ROBERT D. ATKINSON, MEGHAN OSTERTAG & TRELYSA LONG(2025). A Time to Act: Policies to Strengthen the US Robotics Industry. ITIF.

□ 주요 국가별 정책 현황

《표 38》 주요 국가별 정책 현황

국가	핵심 전략·정책	주요 특징
한국	‘제4차 지능형로봇 기본계획(’24 ~ ’28)’ 발표 및 ‘K-로봇경제’ 비전 제시 - 농·제조·서비스 7대 분야 핵심기술 R&D·표준·제도 패키지 추진	- 정부·민간 합산 3조 원 투입 2030년 로봇 100만 대 보급 목표 - 도입 밀도 세계 1위(1,012대/ 1만 명, ’23)
미국	- 연방 차원의 단일 로드맵 부재 2025년 A3·테슬라 등 업계가 ‘National Robotics Strategy’ 비전과 연방 로봇 전담 오피스·세제·훈련 인센티브를 의회에 제안	- NSF NRI(’11 ~ ’22) 누적 2.5억 달러 연구 지원 후, 지속 프로그램 전환 - 현재는 1년 차 전액 감가상각(‘Big Beautiful Bill’) 등 산발적 세제·R&D 기금만 존재

국가	핵심 전략·정책	주요 특징
EU	- Horizon Europe('21 ~ '27) 총 954억 유로 중 로봇·AI 핵심과제 지속 - EC 로봇 워크프로그램('23 ~ '25)에 1.74억 유로 배정	'인간 보완재' 원칙·디지털 & 그린 전환 연계 - EU 평균 도입 밀도 219대/ 1만 명('23) 2025 EIC 추가 자금 12억 유로 중 로봇 혁신 과제 포함
중국	'로봇 + 행동계획' 포함 14차 5개년 로봇 산업 발전계획('21 ~ '25) 11대 응용 분야·지역 혁신허브 지정 및 국유·지방 합산 대규모 보조금	- 중앙지방 VC·보조금 등 수십 억 달러 투입 - 도입 밀도 세계 3위(470대/ 1만 명, '23)로, 2026년 한국 추월 예상 - 지식재산권, 표준 및 조달을 연계하여, 국산화 가속
일본	'새 로봇 전략'('16 ~ '20)에서 농업·의료·인프라 자동화 추진 'Moonshot R&D 프로그램'('20 ~ '50) 총 440백만 달러로, AI·자율로봇 10대 목표 연구	- 세계 최대 생산국 - 도입 밀도 세계 5위(419대/ 1만 명, '23) - 고령화 대응 서비스로봇 확대 및 2035년 '로봇 일상화 사회' 청사진 제시

③ 로봇 분야 국가 계획(기본계획 및 종합계획)

□ 지능형 로봇 기본계획

- 역대 정부에서 로봇 분야를 국가 성장동력으로 인식하고 있으며, 특히 산업통상자원부는 로봇산업의 지속적인 발전을 위해 5년 단위로 “지능형 로봇 기본계획”을 수립·시행함
- * “지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법(지능형로봇법)”에 의거하여 수립

《표 39》 지능형 로봇 기본계획별 주요 내용

구분		1차 계획	2차 계획	3차 계획	4차 계획
기간		2009 ~ 2013	2014 ~ 2018	2019 ~ 2024	2024 ~ 2028
비전		2013 로봇 3대강국 / 2018 로봇 선도국가	(기대효과) 7조 원 규모 로봇시장 달성	로봇산업 글로벌 4대 강국 도약	글로벌 로봇 시장을 선도 하는 「K-로봇경제」 실현
추진전략		선택과 집중 / 시장·기술 동반성장 / 협업 확대	로봇 R&D 체질 개선 / 로봇산업 외연 확장	민관역할 분담 / 특화 제조 & 서비스 집중 / 초기 시장 창출	로봇 3대 핵심경쟁력 강화 / 글로벌 시장 진출 확대 / 성장기반 조성 / 민관 협력체계 강화
추진과제		1) 원천기술 확보를 위한 R&D 역량 제고 2) 글로벌 선점을 위한 선제적 수요 확산 3) 지속가능 로봇산업 성장 기반 마련 4) 산학연관 연계를 통한 범국가적 협업 마련	1) 선택과 집중을 통한 로봇 R&D 종합역량 제고 2) 로봇 수요의 초산업 확대 3) 개방형 로봇산업 생태계 조성 4) 로봇융합 국가 네트워크 구축	1) 3대 제조업 중심 제조 로봇 확대 보급 2) 4대 서비스 로봇분야 집중 육성 3) 로봇산업 생태계 기초 체력 강화	1) 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화 2) K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대 3) 로봇산업 친화적 인프라 기반 구축
주요 이슈	R&D	• 既 시장형성 분야 추격을 위한 R&D • 기술과 제품 중심 R&D → 소재/부품 및 서비스 분야 투자 부족	• 과제 대형화를 통한 선도형 R&D 추구 • 다양한 사회적 니즈 반영 강화 • 부품(SW) 및 서비스 분야 투자 확대	• 선택과 집중을 통한 유망분야 선별 → 조기 성공사례 확보 • 3대 제조업 & 4대 서비스 분야 집중 • 관련 부품 및 SW 기술 자립화	• 8대 핵심기술 중심 공동 R&D 로드맵 마련 • 클라우드-엣지 SW, 감속기 등 5대 부품 개발 • 미국·독일 등과 국제 공동 R&D 추진
	수요 확산	• 로봇 수요공간(물리적) 조성에 집중 • 국내 공공기관 중심 보급사업	• 他 제조, 서비스 산업과의 연계 확대 • 글로벌 진출을 위한 노력 확대	• 표준모델 보급, 로봇 구매시 금융상품 연계, 수요자 확산을 위한 네트워크 활성화	• 제조·서비스로봇 중심 보급 확대 • 국방·안전·의료·농업 분야 실증 및 활용 • 인증·ODA 연계, 글로벌 센터 통한 시장 개척

구분		1차 계획	2차 계획	3차 계획	4차 계획
주요 이슈	성장 기반	• 법/기관 등 제도 구축 중심	• 로봇산업 생태계 조성 (대기업 투자 유도, 인증/표준, 중소기업 집중 지원, 로봇전문 인력 양성 등)	• 규제 발굴 및 개선에 초점 → 규제혁신센터 구축, 로봇 안전, 로봇 윤리 등에 대한 사회경제적 이슈 종합 관리	• 지능형로봇법 개편, 실증 기반 마련 • 51개 과제 중심 규제 정비 • 인증제도 개선, 안전기준 확립
	협력 체계	• 관계부처, 산학연, 연구 기관 등 협업 중심	• 他 산업과의 협업을 통한 산업 확장	• 정부-민간의 역할분담 확대 → 효율성 제고	• 정책실무위, 민관 TF 운영 • 융합 프로젝트·SI 협력 플랫폼 구축 • 로봇 특화대학, 자격제도 및 교육 신설

* 출처 : 1, 2, 3, 4차 지능형 로봇 기본계획 내용을 참고하여 연구진이 정리함.

□ 여러 부처들이 로봇 분야 육성·활용 계획을 정책에 반영 중

- “지능형 로봇 기본계획”과 더불어, 개별 부처별로 기술 분야 육성, 투자 및 예산 계획 상에 로봇 활용 계획을 반영함
- 기술개발, 인프라 및 인력양성을 비롯하여, 투자 방향 및 예산 활용 등의 내용이 반영되어 있으며, 일부 부처는 타부처와의 협업을 통한 추진 계획을 수립하기도 함

《표 40》 부처별 계획 상 로봇 분야 육성·활용 계획

구분	계획	로봇 분야 육성·활용 계획
과기부	제1차 국가전략기술 육성 기본계획 ('24 ~ '28)	“첨단로봇·제조”를 비롯한 12대 분야, 50대 전략기술 공식 지정 - 분야 및 기술 단위별 ①국가임무 설정, ②핵심 기술개발 식별 및 ③R&D 투자방향·정책수단 구체화 - 연구·실증 인프라 확충, 기반구축 R&D 및 조기상용화를 위한 투자 등 “첨단로봇·제조” 기술주권 확보를 위한 청사진 마련
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 ('23 ~ '27)	“첨단로봇·제조” 등 12대 국가전략기술 분야에의 민관협업 기반 임무중심 투자 강화 - 로봇 등 디지털 핵심기술 개발을 통한 산업·공공 내 디지털 전환 촉진 및 관련 신산업 육성 - 첨단 과학기술 기반 재난안전 및 환경문제 등 사회문제 대응
	국가연구개발사업 예산 배분·조정 ('23 ~ '25)	(2025년) AI·로봇 기반 바이오파운드리 구축, 자율형 소프트웨어 로봇 국제공동연구, 달탐사 로봇 개발, 산업·건설 안전로봇을 통한 국가 전략기술 역량 강화 (2024년) AI융합 제조·서비스로봇 등 첨단 기술 확보, 로봇 부품 자립화 및 플랫폼 개발 등 로봇산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 지원 (2023년) 첨단제조·서비스 분야 지능형 로봇 관련 기술개발·실증에 투자 확대
행안부	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획 ('23 ~ '27)	(데이터 시각화) 위성, 드론 및 로봇 데이터를 활용한 3D 입체모델 구현으로 재난 안전 상황관리의 직관성 제고 (특수화재 대응) 물류창고, 붕괴위험 및 밀폐공간 등 고위험 대형화재에서 자율 화재진압 및 화점 탐색이 가능한 로봇 개발 * 극한 고열·근접 위험 환경에서도 자율 임무 수행 가능하도록 설계 (생존자 수색) 2차 붕괴 우려 현장에서 협소 공간 운용 및 다원 정보수집을 통한 요구조사 탐색 로봇 개발 (치안활동 지원) 무인 순찰 로봇·드론 등 임무 중심의 치안 현장 특화 기능 구현 * 미래 치안 수요 대응을 위한 도전적 원천기술 과제 포함 (산업용 로봇) 고위험 작업 대체 산업형 로봇 개발을 통한 작업자 위험 노출 최소화
농림부	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획 ('25 ~ '29)	■ 중점 연구분야 5대 전략 분야 및 16대 중점 추진과제 선정 (K-농기계 품질 고도화를 위한 원천·핵심기술 확보) 가상 농기계·농작업/ 전기·수소 보급·확산/ 디지털 전환 대응 표준재배 모델 등 (식품 산업 지속가능성 확보를 위한 스마트 제조 시스템 구축) 지능형 원료 공급망/ 디지털 트윈 공정/ AI·로봇 제조/ 안전관리 지능화 등

구분	계획	로봇 분야 육성·활용 계획
농림부	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획 (’25 ~ ’29)	- (수확후 관리공정 무인자동화 및 데이터 기반 유통관리 기술) AI·로봇 등 공정단위 활용/ 다중정보 통합 인식/ 3차원 GIS 기반 유통 통합관리 등 ■ 세부 전략 • (핵심 연구인력 양성) 이공계 - 기업 연계 프로젝트 기반 계약학과 신설 및 푸드 테크, 가축방역, 그린바이오, 농기계 및 로봇 등 인력양성 분야 확대 • (미래성장 기반 구축) AI 및 로봇 등 핵심기술 확보와 데이터 기반 농림식품산업 디지털 전환 가속 • (안전 농식품 생산) 로봇·자동화 기술을 활용한 동물복지형 축산물 안전생산 기술 개발 • (식량안보 강화) 수요·공급 예측·관리 및 유통 손실 저감을 통한 농식품 수급 안정 기반 확보
	제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획 (’20 ~ ’24)	■ 중점 연구분야 • 5대 중점 연구분야 및 12대 핵심전략기술 분야 선정 - (온실 생산 전주기 무인·자동화 기술개발) 무인/자동측정 및 상용 로봇 시스템기반 차세대 생산 시스템 개발을 위한 스마트팜 다중센싱봇 개발, 무인자동화 차세대 생산시스템 개발 - (농업용로봇기술 개발) 농업시설용 로봇 개발(원예용, 축산용, 발농업용 차량로봇 개발, 농가·농업용 서비스 로봇 개발) ■ 세부 전략 • (스마트팜 고도화) AI, 로봇 및 빅데이터 기반 완전 무인자동화 3세대 스마트팜 원천기술 확보와 1.2세대 기술 고도화·품목 확대에 상용화 추진 • (융복합 협력 강화) AI, 빅데이터 및 로봇 등 첨단기술 연계 인력양성 및 기술융합형 농식품 스타트업 집중 지원 • (차세대 연구인력 양성) AI, 로봇 및 바이오 등 외부 선도기술을 농산업과 융합하는 특수대학원 및 특화 교육과정 지원
산업부	제8차 산업기술혁신계획 (’24 ~ ’28)	• (초격차 혁신 추진) 국가전략기술을 포함한 11대 핵심 분야에서 산업대전환을 선도하는 초격차 혁신 프로젝트 추진 • (기술기반 구축) 초격차 프로젝트 연계 시설·장비 중심의 R&D 인프라를 집중 구축하고, AI 활용을 통해 사용자 편의성과 활용성 제고
	제7차 산업기술혁신계획 (’19 ~ ’23)	• 전략 투자 분야 및 100대 핵심기술 선정 - (지능형 홈케어·가전) AI·데이터·로봇기술 응용 디바이스·서비스 실증 - (로봇지능·부품) 일상 물품 유니버설 파지 기술 및 실내외 환경 대응 자율주행 기술 - (서비스로봇) AI 내비게이션 기반 경조식 로봇수술 및 가사지원 로봇 기술 - (로봇융합 생산시스템) 다품종 소량생산 대응 자동화 생산라인용 로봇 융합 기술 - (3D프린팅) 초대형 조형물 제작을 위한 로봇 기반 3D 금속 프린팅 기술
복지부	제3차 보건의료기술 육성기본계획 (’23 ~ ’27)	• (복지기술) 가정에서 건강상태를 측정·평가·분석 가능하고, 소아에 적용 가능한 재활로봇 개발 • 2023년도 시행계획 - (취약계층 의료·재활 로봇) 노인 및 장애인 대상 공공 목적 테스트베드 기반 재활로봇 등 체감도 높은 첨단융합 의료기기 연구·확산 중점 추진 - (돌봄로봇 실증) 초고령사회 대비 돌봄로봇 개발·서비스 실증을 통해 일상생활 보조, 자립 지원 및 돌봄 부담 경감 효과 검증 * 안전·표준·사회적 가치 및 서비스 모델 개발 포함 - (감염병 대응 고도화) AI·IoT·로봇 기반 신종 감염병 예측·차단, 자가격리·격리시설 및 다중이용시설 관리 기술 개발을 통한 대응체계 강화
국토부	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획 (’23 ~ ’32)	• (공간정보 융합·확산) SOC 시설물, 로봇 및 스마트기기와 Geo - AI 및 Geo - IoT 등 공간정보 기술 융합을 통한 산업·서비스 활용 확대 • (스마트 물류 및 모빌리티) AI 기반 첨단 물류 인프라 구축과 디지털 모빌리티 개발을 통한 고객 중심 스마트 물류 서비스 구현 • (철도 및 항공 서비스 고도화) 철도 및 공항 이용 편의 및 쾌적성 향상을 위한 스마트 서비스·설비 기술 개발 • (건설 자동화 및 로봇틱스) 건설 전 공정의 디지털화·무인화를 통한 안전관리 강화, 생산성 향상 및 고위험 작업의 로봇 대체 • (AI 기반 시공관리) 로봇 및 드론 기반 현장 가상화 및 AI를 활용한 건축현장 안전·품질 시공관리 기술 개발 • (우주 건설기술) 우주 환경 평가, 현지 자원 활용 및 로봇 플랫폼 기반 무인 우주 건설 기술 확보

구분	계획	로봇 분야 육성·활용 계획
국토부	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획 (‘23 ~ ‘32)	• (도로 인프라 지능형 관리) 도로 및 교통 시설물의 자동화·무인 점검, 신속 복구를 위한 지능형 유지관리 기술 개발 • (스마트 인프라 커넥티드 서비스) 자율주행, UAM 및 물류로봇 연계를 위한 스마트 플러스 빌딩 핵심기술 개발·실증 및 제도 기반 마련 • (스마트 운영 및 유지관리) IoT·AI 기반 건축물 무인·원격 관리와 재난 대응을 위한 통합 안전관리 체계 구축
해수부	제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획 (‘23 ~ ‘27)	• (해양 탄소 감시) 무인관측로봇 기반으로 한반도 주변해역의 해양 탄소변동 평가 및 예측을 통해, 기후변화 대응 역량 강화 • (어업 자동화·안전) 로봇 및 IoT 융합 자동화 기술을 통해, 어업 안전재해 예방 및 생산효율 향상 • (스마트 해양탐사) 무인이동체 및 수중로봇 기반 실시간 관측 기술 확보로, 심해 등 극한환경 탐사 및 연구 분야 확장
방사청	2023 ~ 2037 국방과학기술혁신 기본계획	• (국가 - 국방 전략기술 연계 강화) 국방 R&D 특수성과 국가전략기술 연계성을 고려한 국방전략기술 선정 및 민·군 우위 분야 구분을 통한 효율적 투자 체계 구축 - 첨단로봇·제조 ↔ 유·무인 복합체계 연계 * 유·무인 협업을 위한 정보교환·합동임무 수행 기술 * 임무계획·과업 할당·경로계획 등 자율 임무수행 기술 * 전투원 생존성·임무 지속성 향상을 위한 차세대 위리어 플랫폼 기술 • (국방 테스트베드 개방 확대) 항공·우주·해양 및 드론·로봇 시험 인프라의 민간 개방과 민·군기술협력 시험·평가 및 인증 체계 강화
소방청	제4차 소방산업진흥 기본계획 (‘25 ~ ‘29)	• (소방 탐색·진압 로봇) 소방대원 안전 확보를 위해, 무인차량, 로봇 및 드론 기반 화재 탐색·진압 기술을 관계부처 협업으로 개발 • (첨단 소방장비 R&D) 소방로봇 및 신개념 소화장비 등 첨단 소방장비 연구개발 확대를 통한 소방 대응체계 고도화 • (혁신제품 실증) 웨어러블 근력보조 로봇, 전기차 원격 진압장비 등 소방 R&D 성과물의 현장 시범사업 추진
	제3차 소방산업진흥 기본계획 (‘20 ~ ‘24)	• 소방용품 품질향상을 위한 형식승인 기술기준 상향 통합 및 글로벌 기술 보편성 확보를 위한 국제 기술기준 반영 → (주요 성과) 소방현장 탐색·진압 활동지원 로봇개발 등 총 6개 과제, 75억 원 지원

* 출처 : 각 자료별 내용을 참고하여 연구진이 정리함.

④ 2025년 정부예산안

□ 로봇 관련 정부 예산은 지속적으로 확대되고 있으며, 매우 다양한 부처에서 관련 정부연구개발 사업을 추진(‘25년 로봇 관련 정부예산은 7조 485억 원으로, ’ 24년 대비 2.1% 증가함(‘24년 예산안 6조 4,482억 원)

《표 41》로봇산업 관련 주요 정부사업 현황

(단위 : 억 원)

구분	세부사업명	연도	회계·기금명	예산안	국회 심의결과						확정 예산
					상임위 예비심사			예결위 및 본회의 의결			
					증액	감액	증감	증액	감액	증감	
산업통상 자원부	지능형로봇보급 및 확산	2025	일반 회계	57,446	1,000	-	-	-	-	-	57,446
		2024	일반 회계	62,707	6,200	-	6,200	2,000	-	2,000	64,707
		2023	일반 회계	62,080	7,054	-	7,054	490	-	490	62,570
	바이오산업·자동차 부품산업의 AI·로봇 자율제조 플랫폼 조성	2025	일반 회계	-	5,000	-	-	-	-	-	-

구분	세부사업명	연도	회계·기금명	예산안	국회 심의결과						확정 예산
					상임위 예비심사			예결위 및 본회의 의결			
					증액	감액	증감	증액	감액	증감	
산업통상 자원부	드론로봇연계도심지 고중량화물멀티모달 배송기술개발(R&D)	2024	일반 회계	455	-	-	-	684	-	684	1,139
	서비스로봇용 전자 융합부품Agile제조 실증기반구축	2023	일반 회계	-	2,600	-	2,600	2,500	-	2,500	2,500
	한국로봇산업진흥원	2023	일반 회계	4,444	2,500	-	2,500	1,411	-	1,411	5,855
	재난 및 위험작업 현장 근로자의 사고 방지를 위한 안전 로봇기술개발	2023	일반 회계	2,200	4,000	-	4,000	-	-	-	2,200
	첨단장비-로봇 디지털 제조혁신 지원	2023	일반 회계	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-
보건 복지부	수요자 중심 돌봄 로봇 및 서비스 실증 연구개발(R&D)	2025	일반 회계	6,200	2,250	-	-	-	-	-	6,200
		2023	일반 회계	3,900	1,750	-	1,750	450	-	450	4,350
보건 복지부	마이크로의료로봇 기반 의료제품개발(R&D)	2025	일반 회계	4,100	1,125	-	-	-	-	-	4,100
		2024	일반 회계	1,320	4,280	-	4,280	1,880	-	1,880	3,200
		2023	일반 회계	-	4,700	-	4,700	1,600	-	1,600	1,600
우주 항공청	드론로봇연계도심지 고중량화물멀티모달 배송기술개발(R&D)	2025	일반 회계	2,739	3,665	-	-	-	-	-	2,739

* 출처 : 국회예산정책처(2023; 2024a; 2024b)

《표 42》부처별 로봇 관련 주요 신규사업 목록

(단위 : 백만 원)

부처명	사업명	2025 예산	부처명	사업명	2025 예산
방위 사업청	폭발물 탐지 및 제거 로봇	20,907	소방청	소방현장 인명피해 예방 및 저감기술 개발(R&D)	1,700
산업통상 자원부	바이오파운드리인프라및활용기반구축 (R&D)	5,170	국토 교통부	건설현장 다목적 고소작업을위한 로 봇플랫폼 및 XR기반 인간-로봇협업 기술개발(R&D)	1,500
	산업현장맞춤형온디바이스AI 반도체기술개발(R&D)	4,320		스마트+빌딩핵심기술개발(R&D)	2,100

* 출처 : 국회예산정책처(2025)

(3) 문제 정의(Define)

- MOIP 기반의 예산 운영 효율화 전략을 검토하기 위해서는, 상위 계획에 나타난 임무가 실제 예산 사업 및 과제 구성에서 어떻게 구현되고 있는지를 확인할 필요가 있음
 - 이러한 점을 고려, 문제 정의(Define) 단계에서는 문제 이해에서 파악한 환경·현황을 바탕으로, 본 연구의 분석 대상과 범위를 명확히 하고 어떤 ‘임무 기반 판단’을 수행할 것인지 분석 초점을 구체화함
 - 특히, ‘임무 중심형 예산 운영 효율화’의 적용 가능성을 보기 위해, 로봇 분야 국가연구개발과제를 분석 단위로 설정하고, 부처·지역·수행주체 등 기초 분포를 정리함으로써 이후 단계(문제 분석)에서 중복·공백·편중 등 구조적 진단이 가능하도록 분석의 기준선을 마련하고자 함

① 분석 대상 과제

- MOIP 적용을 통한 정부 R&D 예산 운영의 효율화 전략을 도출하기 위해, NTIS 데이터 중 2023년 기준 로봇 관련 국가연구개발과제(내역 단위사업 기준) 221개를 분석 대상으로 선정함

《표 43》 분석 대상 로봇 분야 국가연구개발과제('23년 기준)

부처명	세부사업명	과제 수
과학기술정보통신부	클라우드로봇복합인공지능기술개발(R&D)	3
	한국과학기술연구원연구운영비지원(주요사업비)	2
국토교통부	AI진단기반항공기로봇검사및정비기술개발	1
	디지털기반건축시공및안전감리기술개발	1
농림축산식품부	노지분야스마트농업기술단기고도화	23
방위사업청	지휘정찰 연구개발	1
보건복지부	국립재활원재활연구개발용역사업	29
	마이크로의료로봇기반의료제품개발	8
	수요자중심돌봄로봇및서비스실증연구개발사업	41
산업통상자원부	드론-로봇연계도심지고중량화물멀티모달배송기술개발(R&D)	1
	로봇산업기술개발	84
	사회적약자자립지원로봇기술개발	4
	재난및위험작업현장근로자의사고방지를위한안전로봇기술개발	2
소방청	소방현장탐색,진압활동지원센서및로봇기술개발	1
해양수산부	극한지개발및탐사용협동이동체시스템기술개발(다부처)	3
	해양레저장비및안전기술개발	15
	해양수산신산업기술사업화지원	1
행정안전부	재난안전부처협력기술개발(R&D)	1
총합계		221

- 앞서 살펴본 주요 부처별로 진행되고 있는 사업들의 경우, 특정 목적(활용분야, 기술개발 분야, 기술개발 단계) 하에 진행되고 있어, MOIP 기반의 분석에 한계가 발생함

- 또한, 일부 종합계획 전체를 분석하고자 검토하였으나 종합계획에 포함된 개별 과제들의 경우, 이미 종합계획에서 제시한 목표 및 전략에 부합하는 형태로 과제가 정리되어 있어 분석 자체의 의미가 저하될 우려가 발생함⁴⁰⁾
- 특히, R&D 예산의 사전적 조정 및 효율적 운영을 위한 MOIP 적용 가능성 판단을 고려하여, 과제 수행 시점에 최종 확정된 과제를 선정(2024년 및 2025년 과제 데이터 미확정), 분석을 실시함

② 분석 대상 과제 기초 분석

- (부처별 현황) 부처별 산업 분야에 해당하는 다양한 과제가 수행되고 있음을 확인할 수 있었으며, 특히 이 중 산업부(91건), 복지부(78건) 및 농림부(23건)의 과제 순으로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타남
- 상기 3개 부처의 정부연구개발투자(정부 투입 예산) 비용 또한 전체의 약 82%를 차지하는 등 집중적인 과제 수행이 진행됨을 알 수 있었음

《표 44》 부처별 로봇 분야 국가연구개발과제 현황

(단위 : 건, 억 원)

구분	과제 수	총 연구비(정부 + 민간)	정부 투자비
과학기술정보통신부	5	131.5	127.2
국토교통부	2	62.0	55.0
농림축산식품부	23	57.5	50.4
방위사업청	1	18.4	18.4
보건복지부	78	108.2	101.2
산업통상자원부	91	1,361.1	1,106.5
소방청	1	15.0	13.0
해양수산부	19	66.6	54.4
행정안전부	1	8.9	8.0
총 합계	221	1,829.4	1,534.1

* 출처 : NTIS 데이터를 기반으로 연구진 재가공

- (지역별 현황) 서울 및 경기 지역에서의 투자 편중 현상이 나타나고 있음(정부 투자비의 55.6%)
- 특정 R&D 인프라 밀집 지역에 자원이 집중되며, 지역 간 기술역량 격차가 확대될 가능성이 존재함

《표 45》 지역별 로봇 분야 국가연구개발과제 현황

(단위 : 건, 억 원)

구분	과제 수	총 연구비(정부 + 민간)	정부 투자비
강원특별자치도	2	3.3	2.7
경기도	48	570.7	446.8

40) 해당 내용은 관련 분야 전문가 의견을 연구진이 요약하여 재정리한 것임

구분	과제 수	총 연구비(정부 + 민간)	정부 투자비
경상남도	2	17.8	13.7
경상북도	24	195.4	171.1
광주광역시	10	18.4	17.4
대구광역시	13	118.1	74.4
대전광역시	19	191.6	174.6
부산광역시	11	37.4	33.6
서울특별시	57	450.2	400.8
울산광역시	5	48.2	37.4
인천광역시	5	29.6	23.9
전북특별자치도	8	37.8	34.3
제주특별자치도	4	12.2	11.3
충청남도	9	80.8	77.8
충청북도	3	6.0	4.8
총 합계	220	1,817.6	1,524.4

* 데이터 상 "지역"이 기타인 경우, 제외

* 출처 : NTIS 데이터를 기반으로 연구진 재가공

- (연구수행주체별 현황) 중소기업(38.9%), 대학(24.9%) 및 출연연(9.5%) 중심의 분산적 R&D 수행구조를 나타냄

《표 46》 연구수행주체별 로봇 분야 국가연구개발과제 현황

(단위 : 건, 억 원)

구분	과제 수	총 연구비(정부 + 민간)	정부 투자비
국공립연구소	8	25.2	25.2
대기업	5	93.0	79.4
대학	55	220.8	206.5
중견기업	5	50.6	38.0
중소기업	86	663.7	539.8
출연연구소	21	244.1	237.9
기타	41	531.9	407.2
총합계	221	1,829.4	1,534.1

* 출처 : NTIS 데이터를 기반으로 연구진 재가공

(4) 문제 분석(Analysis)

- MOIP 기반의 수행 단계에 대한 분석에 있어서는 “문제정의” 단계에서 확인(결정)된 분석 대상(국가연구개발사업 또는 과제)에 대한 보다 심층적인 확인이 필요
- 이러한 점을 고려, 문제 분석(Analysis) 단계에서는 문제 이해와 문제 정의 단계에서 확인한 내용을 바탕으로 다양한 관점(분석 틀) 하에서의 분석 및 이슈 도출을 수행함
 - 이를 위해 이하 내용에서는 단순 규모 비교가 아니라, 기술 전주기(Research ~ Disposal) 관점의 분포, 기술요소(Brain - Body - Integrator) 포트폴리오 분포, 그리고 부처 간 추진 구조를 기준으로, 중복·단절·공백·편중과 같은 문제를 체계적으로 분석하고 식별함으로써, 어떠한 부분에서 “조정이 필요할 수 있는가?”를 확인·도출함

① 분석 대상 과제 부처별 기술 전주기 현황

- 본 연구에서는 ASD(2020)에서 제시하고 있는 전략적 가치사슬(SVCs; Strategic Value Chains) 기반(분석 틀)로, 국가연구개발과제의 전주기 현황을 분석하고, 추가적으로 분석 대상 과제별 연구목표, 연구내용 및 기대효과 등을 검토하여, 과제별 기술 전주기 현황을 도출함

* 전체 221개 과제에 대해서, 과제별 기술 전주기 해당 영역 중복 체크

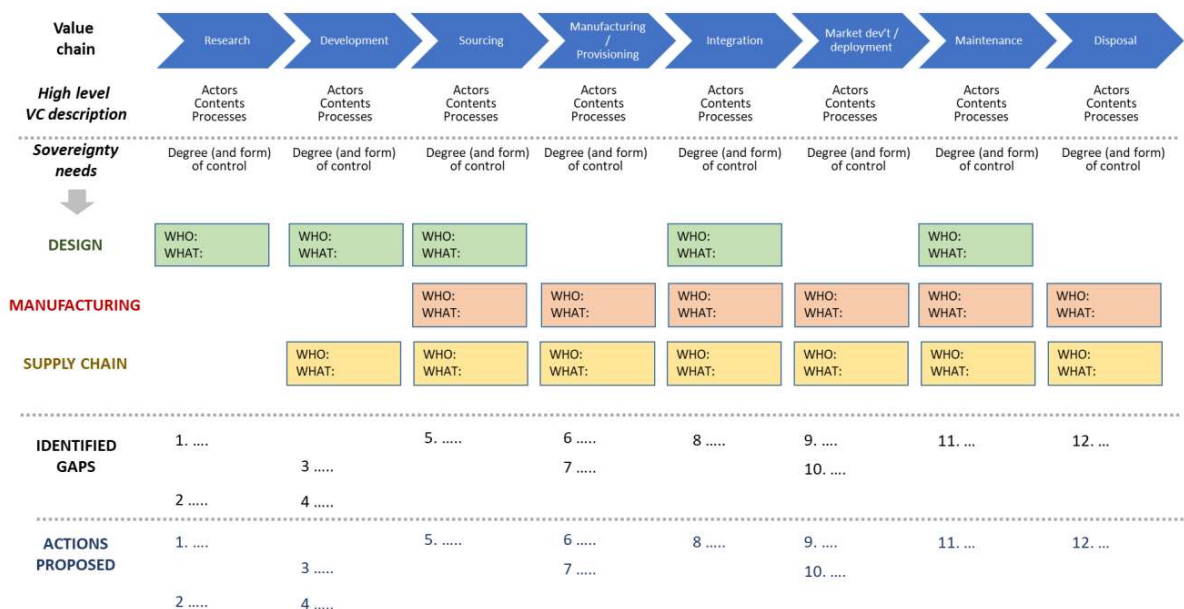
《표 47》 기술 전주기 정의 및 목적

구분		세부 내용
Research (연구)	정의	• 기초 과학·기술 지식을 축적하고 새로운 원리나 개념을 탐구하는 단계
	목적	• 장기적 기술 가능성 탐색, 기초 데이터와 이론 확보
Development (개발)	정의	• 연구 성과를 바탕으로 프로토타입, 알고리즘, 시제품 등을 개발하는 단계
	목적	• 기술의 실현 가능성 검증, 응용기술 확보
Sourcing (조달)	정의	• 기술 구현에 필요한 원자재, 부품, 장비, 소프트웨어 등을 확보하는 단계
	목적	• 외부 공급망과 연계해 생산 준비
Manufacturing/ Provisioning(제조·공급)	정의	• 기술을 실제 제품이나 구성품으로 대량 생산·제작하는 단계
	목적	• 상용화 가능한 제품 생산, 품질 안정성 확보
Integration (통합)	정의	• 개별 기술·부품을 시스템 수준으로 통합하고, 상호운용성을 확보하는 단계
	목적	• 최종 솔루션/ 플랫폼으로 완성
Market Deployment/ Deployment(시장배치·도입)	정의	• 완성된 제품이나 시스템을 실제 시장 또는 현장에 배치하는 단계
	목적	• 상업적 배포, 초기 고객 확보, 시장 진입
Maintenance (유지보수)	정의	• 배치된 기술·제품을 운영·관리하면서 성능 유지 및 업그레이드 수행
	목적	• 안정적 운영, 서비스 수명 연장, 고객 신뢰 확보
Disposal (폐기)	정의	• 제품·기술의 수명이 다했을 때 안전하게 폐기하거나 자원 재활용을 수행하는 단계
	목적	• 환경적 지속가능성, 순환경제 기여

[참고] 기술 전주기

- ASD(2020)에서는 EU의 기술주권을 어떻게 정의하고, 왜 중요하고, 이것을 어떻게 전략적으로 구현할 수 있는지에 대한 프레임워크를 제시
 - EU는 기술 및 산업 전주기를 관통하는 전략적 가치사슬(SVCs; Strategic Value Chains)을 기반으로 기술주권을 확보하려고 함
 - 특히, 하기 이미지 상의 가치사슬(Value Chain)인 전통적인 포터의 가치사슬(Porter Value Chain)을 확장하여, 기술 및 산업 전주기를 기술주권 관점에서 분석하는 도구로 재구성
 - 즉, 기술이 “탄생”되어 “폐기”될 때까지의 전주기를 “Design – Manufacturing – Supply”의 세가지 역량 관점에서 분석하고, EU의 주권 공백 영역을 도출하여, 이를 매우기 위한 전략을 제시하고자 함
- * 본 연구에서는 전략적 가치사슬 내 가치사슬(Value Chain)을 “기술 전주기”로 재정의하고, 해당 프로세스를 적용하여 분석

[ASD(2020) 기술 전주기]

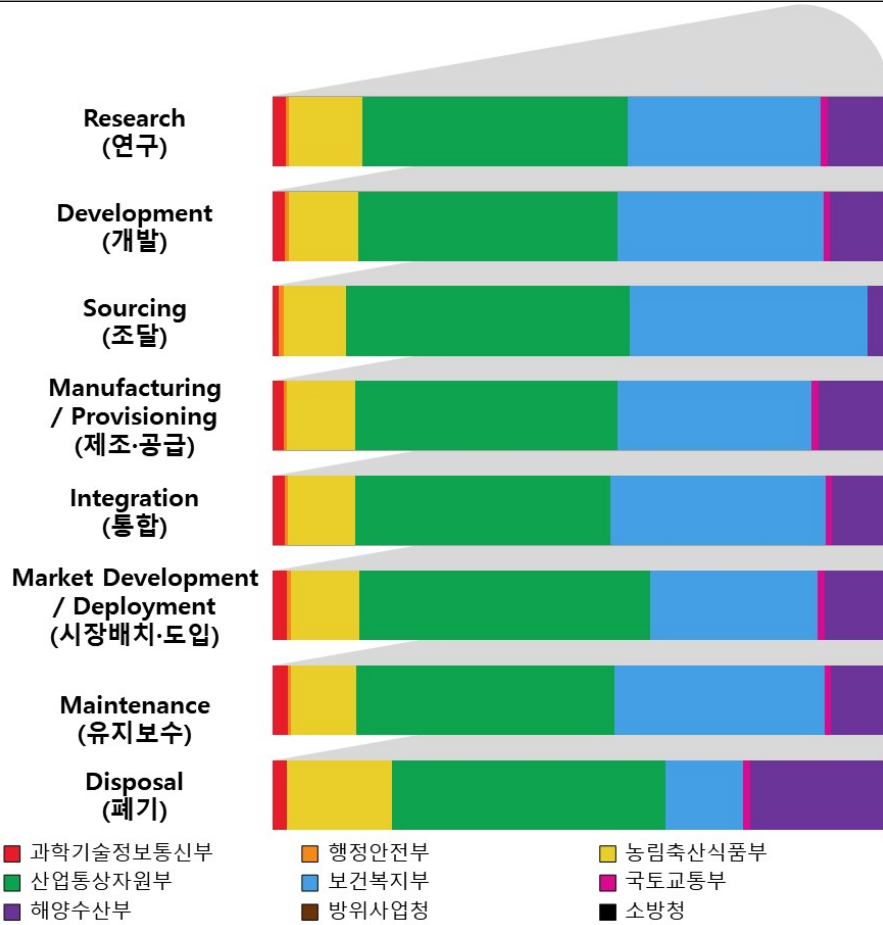


* 출처 : ASD(2020)

- (집중 투자 부처) 산업부와 복지부는 기술 전주기 상에서 가장 많은 과제를 수행 중인 것으로 나타남
 - 부처 간의 과제 중복 수행의 가능성이 높을 것으로 판단되며, 특히 복지부는 Disposal 단계가 상대적으로 부족해 ‘마무리’의 단절성이 우려됨
- (투자 공백 부처) 농림부와 해수부도 기술 전주기 상에 과제가 분포 중이나, 상대적으로 비중이 낮은 것으로 나타남
- 상기 부처 모두 Sourcing 단계에 비중이 다소 낮긴 하나, 연구개발, 실증 및 종료 단계까지 이어지는 것을 확인할 수 있음(다만, 과제 수행 규모가 작아, 영향력이 제한적일 것으로 판단됨)

- (부처별 운영에 따른 한계 발생) 각 부처가 독자적으로 과제를 수행하고 있어 연구개발 및 실용화에 이르는 전주기 과정에 있어 부처별 어려움이 동시에 발생할 수 있음
 - (기술 활용에 따른 공백 발생) 전체 221개 과제 중 31개 과제만 “연구개발 ~ 시장도입 ~ 종료” 까지 이어지는 것으로 나타났으며, 각 과제별로 단절된 주기를 형성하는 것으로 나타났음. 즉, 부처 내부에서 조차 연결이 취약하여, 기술의 시장으로의 전환, 정책적 파급력이 약할 것으로 판단됨
- (시사점) 각 부처가 전주기를 모두 포함하고 있으나, 이에 따른 부처별 부담이 확대될 수 있음은 물론, 개별 부처별 R&D 목적과 범위에 부합하는 형태로 진행하고 있는지에 대한 추가 확인이 필요할 수 있을 것으로 판단됨
 - 특히, 전통적으로 과기부는 “기초·원천 연구 지원”, 산업부는 “응용개발, 제조 및 실증 지원”, 농림부, 해수부 및 복지부 등은 “분야별 실증 및 확산“, 중기부는 “사업화 및 보급(확산) 지원“ 등과 같이 부처별 역할분담 등에 대한 고민이 더 필요할 수 있을 것으로 판단됨
 - 이러한 점이 개선될 경우, 부처 간 과제 조정으로 예산 운영의 효율성을 제고할 수 있으며, 이는 투자 중복의 합리적 회피와 더불어 반드시 투자가 되어야 할 곳(공백영역)에 대한 투자로 이어져 기술 전주기 관점에서의 R&D 완결성을 확보할 수 있을 것으로 기대

《표 48》 부처별 기술 전주기 현황



구분	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부	방사청	소방청	총 합계
Research (연구)	4	1	22	80	58	2	18	0	1	186
Development (개발)	4	1	22	82	65	2	18	0	1	195
Sourcing (조달)	1	1	11	50	42	0	3	0	1	109
Manufacturing / Provisioning (제조·공급)	3	1	19	73	54	2	19	0	1	172
Integration (통합)	4	1	22	83	70	2	18	0	1	201
Market Deployment / Deployment (시장배치·도입)	4	1	19	80	46	2	18	0	0	170
Maintenance (유지보수)	5	1	22	86	70	2	19	0	1	206
Disposal (폐기)	2	0	15	39	11	1	19	0	1	88
총 합계	27	7	152	573	416	13	132	0	7	1,327

* 방위사업청 과제는 보완 과제로 분석 X

② 분석 대상 과제 부처별 기술요소 현황

- 본 연구에서는 Morgan Stanley(2025)에서 제시하고 있는 휴머노이드형 로봇 기술 분류를 재구성하여, 국가연구개발과제의 로봇 기술요소별 현황을 분석하고자 함
- 분석 대상 과제별 연구목표, 연구내용 및 기대효과 등을 검토하여, 과제별 기술요소 현황을 도출함

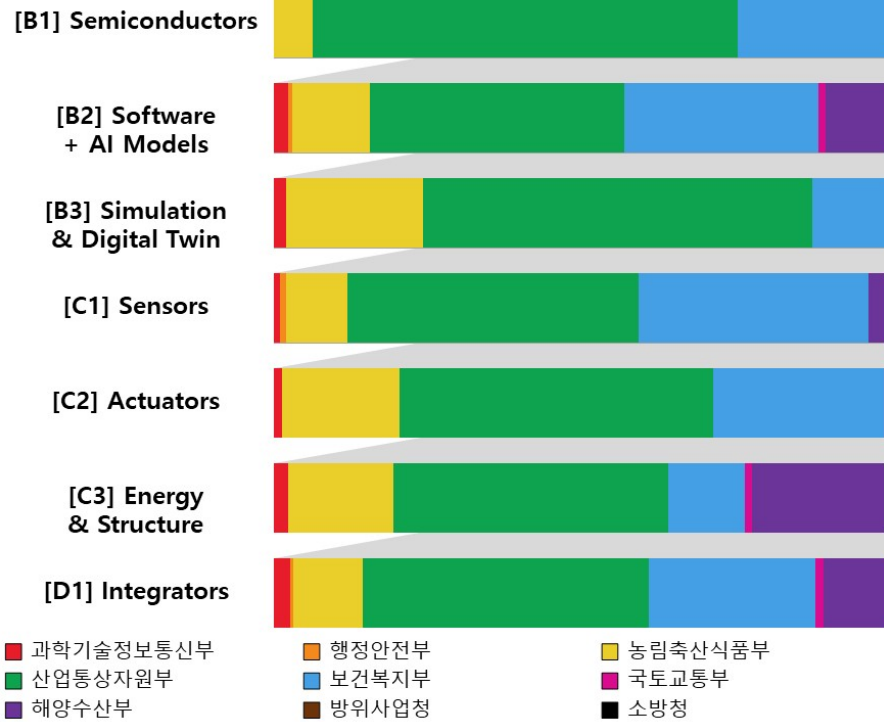
* 전체 221개 과제에 대해서, 과제별 로봇 기술개발 해당 영역 중복 체크

《표 49》 로봇 기술요소별 정의

구분		정의
Brain(두뇌)	[B1] Semiconductors	• 로봇의 연산, 감지, 제어를 위한 연산 칩, 전력 반도체, 모션 제어 IC, NPU, GPU, SoC 등 하드웨어 연산 기반 기술
	[B2] Software + AI Models	• 로봇의 인지·판단·제어를 담당하는 AI 알고리즘, 로봇틱스 파운데이션모델(LLM/VLA), 제어 SW, 데이터 학습 플랫폼
	[B3] Simulation & Digital Twin	• 로봇 동작·환경 상호작용을 가상공간에서 검증하는 시뮬레이션 엔진, 물리기반 모델, 디지털 트윈 플랫폼
Body(신체)	[C1] Sensors	• 로봇의 인지 기능을 담당하는 라이다, 카메라, IMU, 포스/토크, 촉각·근전도 센서 등 부품
	[C2] Actuators	• 로봇의 동작을 수행하는 모터, 감속기, 베어링, 엔드이펙터, 서보 구동모듈
	[C3] Energy & Structure	• 배터리, BMS, 열관리, 배선·프레임, 히트류 자석 등 에너지 저장·공급·구조적 안정성을 담당
Integrator (통합자/ 완성형 제조사)	[D1] Integrators	• “Brain(두뇌) 및 Body(신체)” 기술을 통합하여 휴머노이드, 서비스로봇, 산업용 통합플랫폼을 상용화하는 시스템 아키텍처 기술

- (집중 투자 부처) 산업부와 복지부는 기술요소 전반에 높은 비중을 차지함
 - 상기 부처들의 합산 비중이 전체 과제의 절반 이상을 차지하고 있으며, 부처 간 기술요소별 중복투자 가능성이 높음
- (투자 공백 부처) 국토교통부, 소방청 및 행정안전부도 과제 수행을 통한 기술요소 확보에 참여하고 있으나, 상대적으로 규모와 집중도가 낮음
 - 상기 부처들은 기술 실증 및 확산 단계에서 잠재적 수요(활용) 부처로 기능할 수 있으나, 독자적 기술개발 역량 축적을 위해서는 산업통상자원부 혹은 과학기술정보통신부와의 연계 강화가 필요하다고 판단됨
- (정책적 시사점) 현재 각 부처는 자율적으로 기술요소별 과제를 수행하나, 요소 간 연계 부재로 인해, 기술 통합 및 확산의 연속성이 약화될 것으로 판단됨
 - 이를 해소하기 위해 부처별 특화 기술단계를 중심으로 한 ‘기술요소별 릴레이형(연계형) 구조’ 재편이 필요함

《표 50》 부처별 로봇 기술요소 현황



구분	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부	방사청	소방청	총 합계
[B1] Semiconductors	0	0	1	11	4	0	0	0	0	16
[B2] Software + AI Models	4	1	22	72	55	2	18	0	1	175
[B3] Simulation & Digital Twin	1	0	12	34	7	0	0	0	0	54
[C1] Sensors	1	1	10	48	38	0	3	0	1	102
[C2] Actuators	1	0	15	40	22	1	0	0	0	79
[C3] Energy & Structure	2	0	15	39	11	1	19	0	1	88
[D1] Integrators	4	1	18	74	43	2	18	0	0	160
총 합계	13	3	93	318	180	6	58	0	3	674

* 방위사업청 과제는 보완 과제로 분석 X

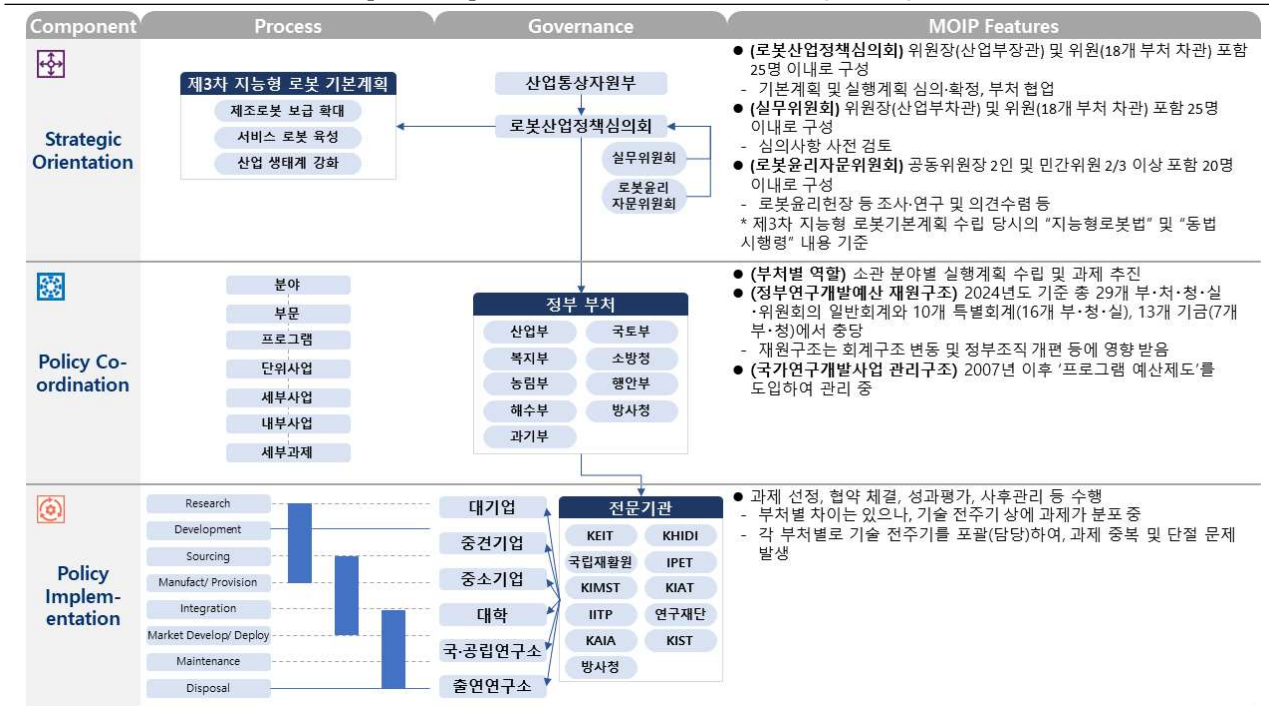
[그림 15] 로봇 분야 기술요소별 부처 및 기술 전주기 현황(총괄표)

	Brain(두뇌)																Integrator(통합자/ 완성형 제조사)										
	Semiconductors			Software + AI Models						Simulation & Digital Twin							Integrators										
	농림부	산업부	복지부	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해양부	소방청	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부	방사청	소방청	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부
Research	1	11	4	4	1	22	72	55	2	18	1	4	1	22	80	58	2	18	0	1	4	1	18	69	30	2	18
Development	1	11	4	4	1	22	72	55	2	18	1	4	1	22	82	65	2	18	0	1							
Sourcing	1	11	4	1	1	11	44	32	0	3	1	1	1	11	50	42	0	3	0	1							
Manufacturing/ Provisioning	0	10	2	2	1	19	59	39	2	18	1	3	1	19	73	54	2	19	0	1							
Integration	1	11	3	4	1	22	72	55	2	18	1	4	1	22	83	70	2	18	0	1							
Market Development/ Deployment	1	10	2	4	1	19	67	31	2	18	0	4	1	19	80	46	2	18	0	0	1	1	9	44	24	0	3
Maintenance	1	11	3	4	1	22	72	55	2	18	1	5	1	22	86	70	2	19	0	1							
Disposal	0	5	2	1	0	15	32	6	1	18	1	2	0	15	39	11	1	19	0	1							
	Body(신체)																Integrator(통합자/ 완성형 제조사)										
	Sensors						Actuators					Energy & Structure					Integrators										
	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	해수부	소방청	과기부	농림부	산업부	복지부	국토부	과기부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부	소방청	과기부	행안부	농림부	산업부	복지부	국토부	해수부	
Research	1	1	10	46	31	3	1	1	15	38	15	1	1	15	34	8	1	18	1	4	1	18	74	43	2	18	
Development	1	1	10	48	38	3	1	1	15	39	17	1	1	15	34	9	1	18	1								
Sourcing	1	1	10	48	38	3	1	0	7	29	10	0	0	7	21	8	0	3	1								
Manufacturing/ Provisioning	1	1	10	48	38	3	1	1	15	40	22	1	2	15	39	11	1	19	1								
Integration	1	1	10	47	34	3	1	1	15	36	19	1	1	15	36	11	1	18	1								
Market Development/ Deployment	1	1	9	44	25	3	0	1	15	34	16	1	1	14	34	7	1	18	0	1	1	14	33	7	1	18	
Maintenance	1	1	10	47	34	3	1	1	15	37	19	1	2	15	39	11	1	19	1								
Disposal	0	0	7	20	6	3	1	1	14	18	1	0	2	15	39	11	1	19	1								

③ MOIP 기반 로봇 분야 R&D 현황

□ MOIP 세부 설계 원칙에 따라, 로봇 분야의 R&D 현황을 도식화해보면 하기 [그림 16]과 같음⁴¹⁾

[그림 16] 로봇 분야 MOIP Features (예시적)



- 국가 로봇 분야의 “전략적 방향성”은 “지능형 로봇 기본계획”을 바탕으로 살펴볼 수 있으며, 이를 고려할 경우 산업통상자원부 및 로봇산업정책 심의회를 중심으로 관련 거버넌스가 구성된 것으로 분석됨
 - 로봇산업정책심의회 지능형로봇법 및 동법 시행령에 근거하여, 로봇 산업에의 기본계획 및 실행계획에 대한 심의·확정 등의 업무를 수행함
 - 이때, 실무위원회 및 로봇윤리자문위원회는 기본계획 및 실행계획 수립에 관한 업무를 지원하는 역할을 수행함
- 국가 로봇 분야의 “정책 조정”은 로봇산업정책심의회가 중심이 되어, 부처 간 협업을 추진하고 있으며, 기본계획 등에 근거하여 각 부처는 로봇 관련 과제를 수행하는 것으로 이해됨
 - 그러나, 각 부처가 수행하는 사업 및 과제는 각 부처 단위로 운영되고 있으며, 국가연구개발사업은 “프로그램 예산제도”에 따라 구성·운영 중임
 - 또한, 각 부처별 수행중인 과제에 대한 실질적인 ‘조정’이 이루어지고 있음은 확인할 수 없음

41) 해당 내용은 “제3차 지능형 로봇 기본계획” 및 “지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법”의 내용을 중심으로 OECD가 제시한 MOIP Features에 따라 제안한 것으로 실제 관련 위원회 등이 어떻게 작동되고 있는지에 대해서는 확인하기 어려웠음. 또한, MOIP 기반 R&D 예산 검토에 있어 [그림 16]이 반드시 필요하지는 않을 수 있음.

- 끝으로 국가 로봇 분야의 “정책 실행”은 각 부처의 관련 전문기관을 중심으로, 과제 선정 협약 및 평가 등이 수행되고 있었으며, 각 과제는 산·학·연의 다양한 기관(기업)들이 참여하고 있음
- NTIS 데이터 기반 분석 결과, 부처별 과제에 따라 일부 차이는 있으나, 기술 전주기 상에 과제가 분포하고 있음을 확인함

(5) 솔루션 제시(Solution)

- MOIP에서는 R&D 예산 운영의 효율성 제고를 위해 필요한 사전적 또는 사후적 조정 방안 검토가 필요함⁴²⁾
 - 솔루션 제시(Solution) 단계에서는 문제 분석을 통해 확인된 구조적 이슈를 바탕으로, 본 연구 목적(사전적 예산 조정 및 효율적 운영)에 부합하는 정책·예산 운영의 개선 방향을 제안해 보면 다음과 같음
 - 이하 내용에서는 개별 과제의 성과 관리가 아니라, 부처 간 역할 분담, 전주기 관점의 연계 방식, 중복·공백 해소를 위한 포트폴리오 재구성 방향 등 예산·사업 수준의 조정 논리를 중심으로 제시하여, MOIP 기반 운영 체계로의 전환 가능성을 도출하고자 함
- 국가연구개발과제를 중심으로 한 사례분석 결과, 각 부처별 특성을 반영한 다양한 로봇 과제들이 추진되고 있으며, 과제별·부처별 차이는 있으나, 연구개발 연구개발 전주기에 걸쳐 과제가 수행되고 있음을 확인함
 - 산업통상자원부, 보건복지부 등 일부 부처의 비중이 매우 높았으며, 개별 부처 과제별로 “연구 - 개발 - 실증 - 확산”의 전주기의 프로세스를 보이는 특징을 나타냄
 - 반면, 과제 수행 지역은 서울 및 경기 등 수도권에 집중되어 있어, 지역 기반의 실증 및 확산에 있어 과연 의미있는 산업군(클러스터링)이 형성되고 있는지에 대한 검토가 필요
 - 기술 전주기 관점에서 살펴보면, 주요 기술요소 전반에 걸쳐 투자가 이루어지고 있었으며, 부처별로 집중되는 영역이 상이하여 기술요소 간·부처 간 연계·협력이 중요한 이슈임을 확인
- 한편, MOIP의 핵심인 임무, 조정 및 실행 관점에서 살펴보면, 부처별 개별 과제를 중심으로 운영되고 있어, 정책의 조정 및 연계가 다소 미흡한 것을 확인함
 - 기술 측면에서는 로봇 기술이 지능, 부품 및 완제품 등으로 분절되며 추진되어, 기술간 연계성 및 확장성이 낮고, 이로 인해 기술개발 과정에서의 일부 중복투자 가능성이 있을 수 있을 것으로 판단됨
 - 사업(비즈니스) 측면에서는 실증 이후 시장전환으로 이어지는 지원 구조가 미비하여, 수요처 발굴, 표준, 인증 및 규제 정비 등 시장 확산 등에 관한 사업(제도 정비 포함)이 보다 확대될 필요가 있는 것으로 나타남. 즉, 기술은 확보되었으나, 보급 및 상용화 단계에서의 성과가 정체되는 구조적 한계가 발생함
 - 거버넌스 측면에서는 부처별, 사업 단위별 로봇 산업이 다소 분산 운영되고 있음과 더불어 이에 대한 조정은 어떻게 이루어지고 있는지를 확인하기 어려웠음
 - 따라서, MOIP가 요구하는 “문제기반 기획 - 사전적 정책 조정 - 임무중심 통합 관리” 측면에서는 일부 한계가 있음을 확인

42) 본 연구의 경우, 2023년 기준으로 수행중인 부처별 로봇 관련 과제(221개)를 대상으로 수행한 만큼 “사후적 조정 방안을 중심”으로 정리함.

- 이러한 결과는 현행 로봇 분야의 R&D 예산이 부처 단위의 “개별 완결형 구조”를 중심으로 운영되고 있음을 보여주며, MOIP의 정책 조정 측면에서 다음과 같은 내용을 시사
 - 과학기술정보통신부는 기초 및 원천연구, 산업통상자원부는 응용 및 개발, 농림부 및 복지부 등 개별 부처는 분야별 확산 등을 중점으로한 역할을 분담하고, 사업간 조정 과정을 통해, 예산과 과제를 국가차원에서 연계함으로 정책적 파급력을 극대화할 필요가 있음
 - 로봇 분야의 현행 예산 체계는 부처별 단절과 중복으로 인해 임무 중심 혁신의 목표 달성 구조가 약화되어 있으며, MOIP형 전주기-부처 연계 구조로의 재편을 통해 “기술개발 - 실증 - 사업화”의 연속성을 확보하고, 중복투자와 공백을 최소화하는 방향으로의 제도적 개선이 요구됨

3. 사례분석 결과 종합⁴³⁾

- 지금까지 살펴본 2023년 기준 NTIS를 통해 확인된 로봇 관련 221개 사업에 대한 사례분석 내용을 본 연구에서 제안한 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 예산 점검 분석 프레임워크」(《표 34》 참조)를 활용하여 정리함은 물론, 본 사례분석 과정에서의 일부 한계⁴⁴⁾가 발생할 수 있으며, 본 연구에서는 이를 극복하기 위한 대안으로 국내 로봇 분야 전문가 3인⁴⁵⁾을 통한 추가 의견을 ‘사례분석 결과 종합’에 반영함
- 이를 통해 2023년도에 수행된 국내 로봇 분야 관련 R&D 과제들의 효율적 운영 측면을 살펴본 최종 분석 결과는 다음과 같음

《표 51》 MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 사업 분석(점검) 프레임워크를 통한 로봇 분야 분석 결과

(충족 : ○, 부분 충족 : △, 미충족 : X)

구분	고려사항		점검 결과	세부 내용
문제 이해 (Understand)	기술	• 기술개발이 해결하려는 핵심 병목-제약은 무엇인가?	○	• 부품 고비용 구조, 배터리 지속시간 문제, AI-반도체 실시간 연산의 비효율 등 기술적 병목이 존재함
		• 기술 분야 내 정부·민간에서 중복되는 영역은 무엇인가?	△	• 로봇 기술 벨류체인이 “Brain – Body – Integration” 구조로 구성되고 있으며, 정부 및 민간 모두 참여함
		• 글로벌 기술 패러다임 변화 속 대응이 필요한가?	○	• 휴머노이드 로봇 등장 등 AI-반도체 융합으로 글로벌 기술 패러다임 변화가 진행 중임
		• 기술 발전 방향이 예측 불확실성을 갖는가?	○	• 핵심 기술의 발전 속도가 빠르고 산업별 로봇 수요 변화가 커 불확실성이 존재함
	사업 (비즈니스)	• 산업·시장 내 문제·수요는 무엇인가?	○	• 제조·물류·의료·서비스 분야에서 인력 부족·생산성 한계로 로봇 수요가 증가할 전망임
		• 해당 문제가 타산업·서비스로 확산될 가능성이 있는가?	△	• 서비스 로봇 시장이 연 30% 성장하며 타 산업으로 확산 중임
		• 기존 산업전략·표준화 동향과 부합하는가?	○	• 제4차 지능형로봇 기본계획 등 국가 전략계획 수립 및 국제표준화 대응 국내 활동 전개

43) 이하 내용은 로봇 분야 전문가 검토를 통해 최종 도출 예정임.

44) NTIS 기반 정보 활용으로 인해 개별 사업별 세부 내역 및 관련 성과, 세부 활동내역들을 확인하기에는 한계가 있었음. 본 연구가 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 예산 점검 분석 프레임워크」를 제안하고, 제안한 프레임워크가 유효한지를 확인하기 위한 탐색적 성격이 강한 연구라는 점을 고려, 관련 한계에 대해서는 향후 추가적인 개선 작업이 필요할 수 있음.

45) 국내 대학 로봇 분야 교수(2인), 사업관리 기관 로봇 분야 전문가(1인)으로 구성함.

구분	고려사항		점검 결과	세부 내용
문제 이해 (Understand)	사업 (비즈니스)	• 경제·사회적 편익 대비 현재의 대응 수준은 적절한가?	△	• 수요는 증가하나 국산 제품화 부족, 실증·확산 기반 부족으로 대응이 충분하지 않음
	거버넌스 (제도 및 규제)	• 부처 간 수행중인 관련 사업/과제별 목표간 연계는 잘 이루어지고 있는가?	△	• 산업부를 중심으로 관련 거버넌스 논의가 이루어지고 있는 것으로 판단되나, 구체적인 연계 과정은 확인하기 어려웠음
		• 전주기(기초-개발-실증-확산)에서의 단절·공백이 존재하는가?	X	-
		• 임무 설정의 법적·전략적 타당성이 확보되는가?	△	• 정책적 필요성은 국가 기본계획을 통해 제시됨
		• 기존 정책의 비정합성 또는 정책 충돌이 존재하는가?	X	-
문제 정의 (Define)	기술	• 임무 달성을 위해 반드시 확보해야 하는 핵심 기술요소는 무엇인가?	○	• Brain(반도체·AI), Body(센서·배터리·모터), Integrator(완제품 개발)가 핵심 기술 구성요소로 확인됨
		• 기술 단계 중 우선 투자해야할 전략적 기술 구간은 어디인가?	△	• 고비용·병목 기술(H/W 요소, 파운데이션 모델 확보, AI-반도체 통합, 데이터 저장 기술 및 인프라)이 중요한 구간으로 정의됨
		• 목표 달성을 위한 기술적 선결조건은 무엇인가?	△	• 통합 S/W·O/S, 실시간 연산 성능 확보 등이 필요함
	사업 (비즈니스)	• 산업·시장·사용자별 적용 목표는 무엇인가?	○	• 제조·의료·물류·공공 분야에서 생산성 향상·안전성 증대가 주요 적용 목표임
		• 정책·기술이 우선 적용되어야 할 대상은 누구인가?	△	• 제조 및 서비스 분야가 우선적 적용 영역으로 나타남
		• 문제 해결을 통해 달성하려는 산업적·사회적 가치가 명확한가?	○	• 고품화 대응·생산성 향상·산업 경쟁력 확보 등 사회적 가치가 명확함
		• 이해관계자(기업, 공공기관 등)의 수용성은 충분한가?	△	• 수요는 있으나 상용화 부족, 표준·인증 부재로 불확실성이 일부 존재함
	거버넌스 (제도 및 규제)	• 부처·기관 간 조정이 필요한 정책·기술 영역은 무엇인가?	○	• 기본계획 기반 로봇 분야 과제가 형성되지만, 부처별로 다른 목표·구조를 갖고 있어 조정 필요성이 확인됨
		• 규제·표준·인증·예산 등 어떤 정책수단이 필요하며 구조는 어떻게 되는가?	○	• R&D를 비롯하여, 실증 기반·인증·표준·규제 정비 비R&D적 요소 등 정책수단이 필요함
		• 목표 달성에 필요한 자원·예산 규모는 합리적인가?	△	• 전체 투자 규모는 확인되나 적정성 판단 근거는 부족함
		• 제도·조직·예산·규제 측면에서 목표 달성이 가능한가?	△	• 구조는 존재하나 분절·중복으로 인해 효율적 달성의 한계가 있음
문제 분석 (Analysis)	기술	• 기술 전주기(기초-개발-실증-확산) 중 공백이 존재하는가?	○	• 농림부·해수부는 전주기 참여 낮음 • 복지부는 Disposal 단계가 부재하는 등 공백 영역이 존재함
		• 동일 목적의 기술개발이 부처별로 중복되고 있는가?	○	• 산업부·복지부 중심으로 전주기 기술개발을 수행 중이며, 중복 구조를 확인함
		• 기술 단계 간 연계가 부족해 시장 도입이 어려운가?	○	• “R&D – 실증 – 확산” 간 연계 미흡으로 시장 도입이 다소 저하될 수 있음
		• 기술 포트폴리오가 과도하게 분산되어 있지 않은가?	○	• 부처별로 특정 기술요소에 집중 투자하는 것을 확인할 수 있으며, 이를 통한 불균형 구조 확인

구분	고려사항		점검 결과	세부 내용
문제 분석 (Analysis)	사업 (비즈니스)	• 시장 수요 대비 현재 투자구조는 효율적인가?	△	• 시장 내 수요는 크나 확산 단계에서의 투자는 다소 부족한 것을 확인함
		• 산업·부처별 동일 목적 사업이 과도하게 존재하는가?	○	• 실증·확산 관련 사업이 부처별로 개별 추진됨
		• 민간·공공에서 실제 활용 가능한 구조인가?	△	• 다양한 주체들이 과제 수행에 참여하고 있는 것을 통해, 기술 분야 내 수요가 높은 것을 확인할 수 있었음 • 다만, 규제 및 표준 등에 대한 내용까지는 파악이 어려움
	거버넌스 (제도 및 규제)	• 부처 간 예산·정책 조정 필요성은 어느 정도인가?	○	• 개별 완결형 구조의 과제 수행으로, 조정 기능이 미흡함
		• 정책-사업-예산 간 비합리적 구조는 무엇인가?	○	• 전주기 과제를 부처별로 수행하고 있어, 중복성 및 단절성 등이 동시에 존재함
		• 예산 편성 상의 문제는 무엇인가?	△	• 현재 분석 내용을 기준으로 했을 경우, 로봇 주무부처인 산업통상 자원부에 정부투자비 비중이 높아 실수요 부처의 예산편성의 장애 (중복성 이슈) 가능성
		• 지역·기관·부처 간 편중 또는 불균형은 존재하는가?	○	• 부처별, 지역별 과제 및 정부투자비 불균형을 확인함
	솔루션 제시 (Solution)	기술	• 임무 달성을 위한 핵심 기술군을 재규정했는가?	△
• 중복·공백 해소를 위한 기술 포트폴리오 재구성을 제시했는가?			○	• “이어달리기형 전주기 역할분담 모델”을 제안함
• R&D 실행을 위한 연구역량 기준 및 적정 구성에 대한 요구사항을 제시했는가?			○	• RFP등 선정 실행 단계의 정보에 개발주체에 대한 정보를 제공하고 구성 요건 등을 제시
• 실증·테스트베드·확산 구조를 설계했는가?			△	• 실증 기반 필요성 언급되었으나 구체적 구조 설계는 부족함
사업 (비즈니스)		• 산업별 도입·확산 로드맵을 제시했는가?	X	• 현재 분석 내용은 정부 R&D 현황을 중심으로, MOIP 기반의 운영 현황에 집중된 분석으로, 사업(비즈니스) 측면에서의 “솔루션 제시”는 미흡함 • 향후, R&D 과제 평가 시, 이를 활용할 수 있을 것으로 판단됨
		• 예상되는 경제·사회 성과가 명확히 제시되었는가?	△	
		• 지속 가능한 사업화·확산 구조를 마련했는가?	X	
		• 민간·공공 활용 기반이 마련되었는가?	△	
거버넌스 (제도 및 규제)		• 전주기 역할분담(기초-개발-실증-확산)을 설계했는가?	○	• 과기정통부-산업부-복지부 등 전주기 분담 모델을 제안함
		• 중복 제거·공백 보완·우선순위 조정 등 재배분 방안이 제시되었는가?	○	• 부처 역할의 재배분을 제안함(기초-개발-실증-확산)
		• 규제·표준·인증·인력·예산 등 통합 정책 패키지가 구성되었는가?	△	• 인증, 표준 및 규제 등 비R&D적 요소의 필요성을 제시함
		• 평가-모니터링-조정의 환류체계를 구축했는가?	X	-

V. 결론

1. 주요 결과 요약

- 본 연구는 임무중심형 혁신정책(MOIP)의 기본 원칙을 정부연구개발(R&D) 예산 운영 체계에 적용하고, 로봇 분야 국가연구개발사업을 사례로 삼아 MOIP 기반 예산 연계·운영 프레임워크의 적용 가능성을 검토함
 - 이를 위해 본 연구에서는 “문제 이해(Understand) - 문제 정의(Define) - 문제 분석(Analysis) - 솔루션 제시(Solution)”로 구성된 UDAS 분석 프레임워크를 설계하고, 2023년에 수행된 로봇 분야 국가연구개발사업(과제 221개)에 대한 적용·분석해봄으로써, MOIP 관점 기반의 예산 구조 및 운영 특성을 체계적으로 점검하고, 제안한 분석 프레임워크의 실효성(타당성)을 확인해 보았음
 - 분석 결과, 로봇 분야의 현행 예산 구조는 부처 개별 구조로 운영되고 있어, 부처 간 연계 수준, 전주기적 흐름 및 MOIP 관점의 조정에 있어, 일부 개선이 필요한 것을 확인할 수 있었으며, 이러한 도출 결과를 기반으로 본 연구가 제안한 분석 프레임워크의 실효성(타당성)을 일부 확인
- 본 연구에서 도출된 사례분석 결과를 바탕으로 주요 내용을 정리해 보면 다음과 같음
 - **(문제이해)** 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 및 보건복지부 등 주요 부처가 개별 정책 목적에 따라 로봇 관련 R&D 사업을 추진하고 있으며, 일부 부처의 경우 “연구 - 개발 - 실증 - 확산”을 포함하는 비교적 전주기적인 사업 구조를 갖추고 있는 것을 확인
 - 또한, 이러한 전주기 구조는 부처 단위 내부에서 형성되는 경우가 많아, 국가 차원의 단일 임무를 중심으로 부처 간 역할이 체계적으로 연계·조정되는 구조로까지 확장되지는 못하고 있는 한계(국가 차원의 로봇 R&D 수행에 따른 정책 목표는 무엇인가?)가 있을 수 있음을 확인
 - **(문제정의)** 실제 개별 부처별로 진행되고 있는 로봇 분야 정부 R&D 사업을 살펴본 결과, 과제 기준 상위 3개 부처(산업부, 복지부, 농림부)가 82%의 과제를 수행하고 있으며, 산업부가 전체 예산의 72%를 수행하는 등 관련 분야 R&D를 주도하고 있음을 확인 가능
 - 또한, 수행과제의 약 39%(86개)가 중소기업, 약 25%(55개)가 대학에서 진행되고 있어 국공립 연구소(3.6%, 8개) 및 대기업(2.2%, 5개) 등에 비해 압도적으로 높게 수행하고 있음을 확인
 - **(문제분석)** 로봇 분야 기술 전주기(전략적 가치사슬) 기반 분석 결과, 전통적으로 과기부는 “기초·원천 연구 지원”, 산업부는 “응용개발, 제조 및 실증 지원”, 농림부, 해수부 및 복지부 등은 “분야별 실증 및 확산”, 중기부는 “사업화 및 보급(확산) 지원” 등과 같이 부처별 역할분담 등에 대한 고민이 더 필요할 수 있을 것으로 판단됨
 - 이러한 점이 개선될 경우, 부처 간 과제 조정으로 예산 운영의 효율성을 제고할 수 있으며,

이는 투자 중복의 합리적 회피와 더불어 반드시 투자가 되어야 할 곳(공백영역)에 대한 투자로 이어져 기술 전주기 관점에서의 R&D 완결성을 확보할 수 있을 것으로 기대

- (솔루션 제시) MOIP 기반의 거버넌스 관점에서 볼 때, 로봇 분야 R&D 예산 및 사업 운영은 부처별 책임과 권한을 중심으로 이루어지고 있는 구조적 특성을 보임
 - 관련 정책 협의·심의 기구가 기본계획 수립 및 부처 협업을 지원하고 있으나, 분석 대상 과제 정보만을 기준으로 할 경우, 단일 임무를 중심으로 전주기 흐름과 예산 구성을 통합적으로 조정·관리하는 구조가 명확히 드러나지는 않음
 - 이는 MOIP 관점에서 요구되는 사전적 조정 및 임무 중심 관리 체계가 현행 예산 운영 구조에서는 제한적으로 구현되고 있을 가능성을 시사함
- 또한, 기술개발 단계에서는 다양한 로봇 기술 요소에 대한 투자가 이루어지고 있으나, 실증 이후 시장 확산으로 이어지는 과정에서 수요 연계, 표준·인증 및 규제 정비 등과 같은 사업·제도적 요소의 연계는 상대적으로 제한적인 것으로 분석됨
 - 이는 기술 성과 자체의 문제라기보다는, “기술 - 사업 - 제도적” 요소를 임무 관점에서 통합적으로 고려하는 사전적 기획·조정 구조가 충분히 작동하지 못한 데에서 기인하는 구조적 특성으로 해석할 수 있음

2. 본 연구의 의의 및 제언

- 정부 R&D 예산 운영의 효율성 제고를 위한 수단으로 임무중심형 혁신정책(MOIP)의 실무적 활용 가능성을 타진
 - OECD에서 제시하고 있는 MOIP 세부 원칙은 “정성적 평가요소”로 구성되어 있어, 실제 현장에서 과연 활용 가능한 프레임워크인가?라는 의구심이 일부 발생
 - 본 연구는 이와 같은 MOIP의 일부 한계에도 불구하고, MOIP가 지니는 장점(임무의 재점검 가능, 목표 달성을 위한 자원의 효율적 관리, 통합적 관리를 위한 거버넌스 마련 등)을 고려,
 - 정부 R&D 예산 운영의 효율성 검토를 위한 연구를 수행하고 이를 위해 MOIP 기반 분석 프레임워크를 개발·제안함은 물론, 국가 주요 전략 분야 중 하나인 로봇 분야를 사례로 그 활용 가능성을 탐색해 보았다는 점에서 그 의미가 큼
 - 특히, 거의 모든 중앙행정기관이 R&D를 수행하고 있음을 고려할 경우, 부처·사업 차원의 최적화가 아니라 국가 차원의 최적화를 위한 분석 도구로서 본 연구가 제안한 MOIP 기반 예산 효율화 분석 프레임워크가 일정 부분 역할 수행을 할 수 있을 것으로 기대
- 정부 R&D 예산 운영 효율성 검토(분석)에 있어, 임무중심형 혁신정책(MOIP) 활용을 위한 추가적인 검토 필요
 - 본 연구의 경우, 2023년도에 수행된 로봇 분야 관련 사업을 대상으로 분석함에 있어, 가장 큰 어려움으로 관련 정보의 확보였음. NTIS가 제공하는 정보에 기반함은 물론, NTIS 정보(기술분야, 기술수준 및 기술개발 단계 등) 대부분이 연구자들에 의해 작성되고 있다는 점 또한 어려움으로 작용함(e.g. 기술개발 단계 등)
 - 향후 정부 R&D 예산 운영 효율성 제고를 위한 분석·관리 수단으로서 임무중심형 혁신정책(MOIP) 활용을 위해 요구시되는 내용을 정리하여 제안하면 다음과 같음
- ① 본 연구가 「MOIP(UDAS 프로세스) 기반 R&D 예산 점검 분석 프레임워크」를 제안하고, 제안한 프레임워크가 유효한지를 확인하기 위한 탐색적 성격이 강한 연구라는 점을 고려, 관련 한계에 대해서는 향후 추가적인 개선 작업이 필요함
 - 본 연구가 ‘MOIP 기반 R&D 예산의 ㉑사전적 조정과 ㉒효율적 운영을 위한 점검’에 활용을 염두하고 관련 프레임워크를 개발, 사례분석 및 종합분석을 통한 제언을 제시하고 있으나, 현재 진행 중인 과제를 사례분석 대상으로 선정함에 따라 ‘㉑사전적 조정’보다는 ‘㉒효율적 운영을 위한 점검’에 맞춰 주된 연구를 수행하게 됨
 - 본 연구에서 수행한 내용을 바탕으로 향후 ‘㉑사전적 조정’과 관련된 사례분석을 추가로 진행해 볼 필요가 있으며, 이를 통해 본 연구가 제시한 프레임워크를 보다 개선해 볼 수 있을 것으로 기대함
 - 충실한 사전적 조정을 수행하기 위해서는 분석 대상 산업 및 기술에 대한 문제 이해와

정의에 대한 충분한 연구와 이해 자료 축적이 필요하므로 선행적 주기를 가진 산업분석 연구 프로그램을 다양하게 실행할 것을 제언함

② NTIS 등 개별 과제별 정보 이외에 보다 구체적인 개별 과제 정보 획득 및 사업 단위의 연차별 분석 결과 등의 관련 정보가 사전에 통합·취합되는 프로세스 마련이 필요함

- 특히, 부처별·사업별 예산 심의 과정에서 논의된 정보와 더불어 과제 수행에 따른 정보(연차평가 등) 확인이 어려웠다는 점에서 본 연구가 제안한 프레임워크의 상당 부분을 활용하기에 한계가 발생함

- 과학기술의 과학화를 위해 다양한 노력이 전개되어 왔으나, 향후에는 ‘관리’를 위한 노력에서 벗어나 ‘정보’의 활용 및 이를 통한 보다 적극적인 피드백을 고려한 국가연구개발사업 정보화 노력이 뒷받침될 필요가 있음

- 향후 관련 연구를 수행할 경우, 해당 부처(또는 전문기관) 담당자들을 통한 개별 과제(사업)에 대한 세부 정보를 확보할 필요가 있으며, 이 과정에서 부처별(전문기관별) 의견을 수렴하는 과정을 포함할 필요가 있음

③ 부처별로 진행되고 있는 개별 종합계획 마련 시 참여 부처들간의 역할 분담 뿐만 아니라 이를 조정·연계할 수 있는 방안에 대한 논의가 필요함

- 현재, 과학기술분야 중장기계획(5년 이상)은 총 16개 중앙행정기관에서 수립되고 있으며, 90개에 달하고 있음을 고려 개별 중장기계획별로 참여부처에서 수행되고 있는 과제들에 대한 통합 조정·연계 방안 마련을 모색해 볼 필요가 있음

- 현재 과학기술분야 평가체계에 있어 이를 검토할 만한 수준의 평가는 “특정평가”로 판단되나, 이 또한 개별 부처별 사업단위에서 수준에 불과하여, 이와 같은 노력이 더욱 중요시 될 것으로 판단됨

- 특히, 국가전략기술로 분류된 분야를 대상을 해당 분야 기술기획위원회를 운영하여 국가 임무적 방향성 조정 및 개발주체들에 대한 연구 가이드가 체계적으로 이뤄질 수 있도록 제도화 할 필요성이 있을 것으로 판단됨

참고문헌

[국내 자료]

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2025). 2024 과학기술통계백서.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024). 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023). 국가연구개발사업 표준 성과지표(6차).
- 관계부처 합동(2019). 대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책.
- 관계부처 합동(2024). 제4차 지능형로봇 기본계획(2024 ~ 2028).
- 국가과학기술자문회의(2023), 제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획('23 ~ ' 27) 2023년도 시행계획(안).
- 국회예산정책처(2020). 국가R&D사업의 과제기획·선정평가 체계 분석.
- 국회예산정책처(2023). 2023년도 예산안 심의결과.
- 국회예산정책처(2024a). 2024년도 예산안 심의결과.
- 국회예산정책처(2024b). 2025년도 예산안 심의결과.
- 국회예산정책처(2025). 2025 대한민국 재정.
- 기획재정부(2025). 2025 ~ 2029년 국가재정운용계획 주요내용.
- 박노언 외(2022). 임무지향형 사회문제해결 R&D 전주기 프로세스 설계 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 박노언·김지홍(2023). 임무지향형 사회문제해결 R&D 전주기 프로세스 고도화 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 박창대(2025). 2025년도 정부R&D 예산의 현황과 주요 특징. KISTEP InI, 52(-). 한국과학기술기획평가원.
- 박창대·신우영·고한결(2024). 2024년도 정부연구개발예산 현황분석. 한국과학기술기획평가원.
- 산업통상자원부(2025). 보도자료 “K-휴머노이드 연합 출범”.
- 이명화 외(2020). 정부 R&D 사업체계 진단 및 정책 대안: 바이오헬스 분야를 중심으로. 과학기술정책연구원.
- 정유한 외(2023). 정부 R&D 예산제도 개선방안 연구. 국회예산정책처.
- 정유한(2023). 전환적 혁신정책 논의 동향과 공공부문 과학기술 성과 확산 방안. STEP FUTURES, 2(1).
- 정유한·봉선학(2024). 전환적 전환적 혁신정책 관점에서의 임무주도형 국가연구개발사업 추진 방안에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 정유한 외(2025). 해외 혁신형 기관(사업)의 기술사업화 정책 동향연구(미공개). 과학기술사업화진흥원.
- 지은초(2023). 지출구조조정의 성과 및 과제. 한국재정정보원.
- 이혜진·홍성주(2023). 임무지향혁신정책 국내 사례 연구 소재·부품·장비 및 COVID-19 사례를 중심으로. 국가정책연구, 37(2), 85-116.

홍성주 외(2022). 임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 Ⅰ. 과학기술정책연구원.
임현지 · 이가원 · 홍미영(2024). 브렉시트(Brexit) 이후 영국의 과학기술 동향. 한국과학기술기획평가원.
한국산업기술진흥원(2022). 일본 내각부 R&D 제도 개선 분석.

[해외 자료]

ASD(2020). Industry considerations on Technological Sovereignty.
CRDS(2023). 研究開発の俯瞰報告書 科学技術・イノベーション政策の国際動向(2023年).
ERCA(2023). サーキュラーエコノミーシステムの構築 2023年度(令和5年度) 公募要領.
<https://stip.oecd.org/moip/case-studies/12>
IRF(2024). World Robotics 2024.
Morgan Stanley(2025). The Humanoid 100 Mapping the Humanoid Robot Value Chain.
OECD(2025). CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF MISSION-ORIENTED INNOVATION
POLICY IN KOREA.
OECD(2025). PROACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT IN MISSION-ORIENTED INNOVATION POLICY.
ROBERT D. ATKINSON, MEGHAN OSTERTAG & TRELYSA LONG(2025). A Time to Act:
Policies to Strengthen the US Robotics Industry. ITIF.
UKRI(2022). UKRI Corporate Plan 2022-2025.
UKRI(2023). Evaluation of the Industrial Strategy Challenge Fund process evaluation report.

주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구보고서입니다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.